

Код ОКПД-2: 27.12.23.190

Код ТН ВЭД: 8537 10 980 0



ЮНИТЕЛ

ГРУППА КОМПАНИЙ НЭК

**Резервные защиты трансформатора напряжением от 110 до 220 кВ.
Устройство типа ЮНИТ-М500-РЗТ**

**Руководство по эксплуатации
ЮТКБ.656122.611-07.01 РЭ**

© 2026 Юнител Инжиниринг

Редакция: у

Москва

Дата: 01.09.2026

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления с основными параметрами, принципом действия, конструкцией, правилами эксплуатации и обслуживания микропроцессорного устройства типа «ЮНИТ-М500-РЗТ», именуемого в дальнейшем «Устройство».

Устройство соответствует:

- ТУ 27.12.23-609.61775353-2024 Устройство защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500;
- требованиям ТР ТС «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011 при выполнении требований: ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования», ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)»;
- требованиям ТР ТС «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011 при выполнении требований ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях. Требования и методы испытаний»;
- РД 34.35.310-97 (СО 34.35.310-97) «Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем»;
- Приказ министерства энергетики Российской Федерации от 13 февраля 2019 года № 101 (с изменениями на 10 июля 2020 года);
- СТО 56947007-29.120.70.241-2017 с изменениями от 11.12.2019 «Технические требования к микропроцессорным устройствам РЗА. Стандарт организации ПАО "ФСК ЕЭС" 2017 год»;
- СТО 34.01-6.2-002-2024 «Контроллеры присоединения, преобразователи дискретных сигналов. Типовые технические требования»;
- СТО 34.01-21-004-2019 «Цифровой питающий центр. Требования к технологическому проектированию цифровых подстанций напряжением 110-220 кВ и узловых цифровых подстанций напряжением 35 кВ»;
- СТО 56947007-29.240.10.256-2018 «Технические требования к аппаратно-программным средствам и электротехническому оборудованию ЦПС»;
- СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ»;
- ОТТ-29.020.00-КТН-009-15 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Микропроцессорные устройства РЗА подстанций 35-220 кВ и распределительных устройств 6(10) кВ. Общие технические требования»;
- СТО Газпром 2-1.11-661-2012 «Цифровые устройства релейной защиты и автоматики для систем электроснабжения. Технические требования»;
- СТО 56947007-25.040.30.309-2020 с изменениями от 24.03.2023 «Корпоративный профиль МЭК 61850 ПАО "ФСК ЕЭС"»;
- СТО 56947007-33.040.20.276-2019 Типовые шкафы ШЭТ РЗА (авто)трансформаторов 110-750 кВ. Архитектура I типа;
- СТО 56947007-33.040.20.277-2019 Типовые шкафы ШЭТ РЗА (авто)трансформаторов 110-750 кВ. Архитектура II типа.

К эксплуатации устройства допускаются лица, изучившие настоящее РЭ и прошедшие проверку знаний правил техники безопасности и эксплуатации электроустановок электрических станций и подстанций.

Необходимые параметры и надежность работы устройств в течение срока службы обеспечиваются качеством разработки и изготовления, соблюдением условий транспортирования, хранения, монтажа, наладки и обслуживания, поэтому выполнение всех требований настоящего РЭ является обязательным.

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

По всем интересующим вопросам можно обращаться:

- по адресу электронной почты: rza@uni-eng.ru;
- по телефону: +7 (495) 165-99-98 (доб. 2561).

Также с нашей продукцией можно ознакомиться на сайте: <https://uni-eng.ru>.

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ	6
1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА	8
1.1 Назначение	8
1.2 Технические характеристики	8
1.3 Конструктивное исполнение	8
1.4 Функциональный состав	9
1.5 Организация обмена информацией	12
1.6 Средства измерения, инструмент и принадлежности	13
1.7 Маркировка и пломбирование	13
1.8 Упаковка	13
2 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ	14
2.1 Общие сведения	14
2.2 Токовая защита нулевой последовательности стороны ВН (ТЗНП ВН)	15
2.3 Максимальная токовая защита стороны ВН (МТЗ ВН)	16
2.4 Максимальная токовая защита стороны СН (МТЗ СН)	18
2.5 Комбинированный пусковой орган напряжения (КПОН)	20
2.6 Контроль цепей напряжения (КЦН)	22
2.7 Контроль положения выключателей	23
2.8 Защита от непереключения фаз	24
2.9 Защита от неполнофазного режима	25
2.10 Логика отключения смежного трансформатора	25
2.11 Логика деления стороны ВН трансформатора	26
2.12 Логика деления стороны СН трансформатора	26
2.13 Внешнее отключение трансформатора	27
2.14 Газовая защита трансформатора	29
2.15 Газовая защита РПН	30
2.16 Технологические защиты трансформатора	31
2.17 Фиксация положения выключателей В1 ВН и В2 ВН	33
3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	35
3.1 Эксплуатационные ограничения	35
3.2 Подготовка устройства к использованию	35
3.3 Работа с устройством	35
4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ	35
4.1 Техническое обслуживание устройства	35
4.2 Текущий ремонт	35
5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ	35
6 УТИЛИЗАЦИЯ	36
7 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	36
8 ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА	36
ПРИЛОЖЕНИЕ А (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) КОД ЗАКАЗА УСТРОЙСТВА «ЮНИТ-М500-РЗТ»	37
ПРИЛОЖЕНИЕ Б (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) ПОДКЛЮЧЕНИЕ АНАЛОГОВЫХ ЦЕПЕЙ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ К УСТРОЙСТВУ	40

ПРИЛОЖЕНИЕ В (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА УСТРОЙСТВА . .	41
ПРИЛОЖЕНИЕ Г (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) УСТАВКИ ФУНКЦИЙ РЗА	50
ПРИЛОЖЕНИЕ Д (СПРАВОЧНОЕ) ПЕРЕЧЕНЬ СИГНАЛОВ ФСУ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КОНФИГУРИРОВАНИЯ УСТРОЙСТВА «ЮНИТ-М500-РЗТ»	60
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	85

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

GOOSE	–	Generic Object-Oriented Substation Event;
IRF	–	Internal Relay Fault;
PPS	–	Pulse Per Second;
PTP	–	Precision Time Protocol (протокол точного времени);
SNTP	–	Simple Network Time Protocol (простой сетевой протокол времени);
ABP	–	автоматическое включение резерва;
AMTЗ	–	аварийная максимальная токовая защита;
АПВ	–	автоматическое повторное включение;
АСУ ТП	–	автоматизированная система управления технологическими процессами;
АУ	–	автоматическое ускорение;
АУВ	–	автоматика управления выключателем;
АЦП	–	аналого-цифровой преобразователь;
БИ	–	блок испытательный;
БНН	–	блокировка при неисправности цепей напряжения;
БНТ	–	блокировка при бросках намагничивающего тока;
БУ	–	блок управления;
ВН	–	высшее напряжение;
ВО	–	вторичная обмотка;
ВЧ	–	высокочастотный;
ВЧПП	–	высокочастотный приемо-передатчик;
ГЗ	–	газовая защита;
ДЗ	–	дистанционная защита;
ДЗО	–	дифференциальная защита ошиновки;
ДО	–	дочерние общества;
ДТм	–	датчик температуры масла;
ДТо	–	датчик температуры обмотки;
ДФЗ	–	дифференциально-фазная защита;
ЕЭС	–	единая энергетическая система;
ЗДЗ	–	защита от дуговых замыканий;
ЗИП	–	запасные части, инструменты и принадлежности;
ЗНР	–	защита от неполнофазного режима;
ЗНФ	–	защита от непереключения фаз;
ИО	–	измерительный орган / избирательный орган;
ИЧМ	–	интерфейс человек-машина;
КЗ	–	короткое замыкание;
КПОН	–	комбинированный пусковой орган напряжения;
КЦН	–	контроль цепей напряжения;
ЛВ	–	логика включения;
ЛД	–	логика деления;
ЛО	–	логика отключения;
ЛЭП	–	линия электропередачи;
МТЗ	–	максимальная токовая защита;
МТО	–	междуфазная токовая отсечка;
МЭК	–	международная электротехническая комиссия;
НВЧЗ	–	направленная высокочастотная защита;
НН	–	низшее напряжение;
ОВ	–	оперативный вывод / обходной выключатель;
ОЗУ	–	оперативное запоминающее устройство;
ОНМ	–	орган направления мощности;
ОТ	–	оперативный ток;

ОУ	–	оперативное ускорение;
ПА	–	противоаварийная автоматика;
ПЗУ	–	постоянное запоминающее устройство;
ПК	–	предохранительный клапан;
ПО	–	пусковой орган / программное обеспечение;
ПРД	–	передатчик;
ПРМ	–	приемник;
РД	–	реле давления;
РЗА	–	релейная защита и автоматика;
РНМ	–	реле направления мощности;
РПВ	–	реле положения «включено»;
РПН	–	устройство регулирования напряжения под нагрузкой;
РС	–	регистрация событий / реле сопротивления;
РУ	–	распределительное устройство;
РЭ	–	руководство по эксплуатации;
СВ	–	секционный выключатель;
СН	–	среднее напряжение;
СО	–	система охлаждения;
ССПИ	–	система сбора и передачи информации;
СШ	–	система (секция) шин;
ТЗ	–	технологические защиты;
ТЗНП	–	токовая защита нулевой последовательности;
ТЗО	–	токовая защита ошиновки;
ТН	–	трансформатор напряжения;
ТНЗНП	–	токовая направленная защита нулевой последовательности;
ТР	–	технический регламент;
ТС	–	технологическая сигнализация;
ТТ	–	трансформатор тока;
ТУ	–	телеуправление / телеускорение / технические условия;
УРОВ	–	устройство резервирования при отказе выключателя;
ФПВ	–	фиксация положения выключателя;
ФСУ	–	функциональная схема устройства;
ЦОС	–	цифровая обработка сигналов;
ЦП	–	центральный процессор;
ЦПС	–	цифровая подстанция;
ШСВ	–	шиносоединительный выключатель;
ШЭТ	–	шкаф электротехнический типовой.

1 Описание и работа

1.1 Назначение

1.1.1 Устройство предназначено для установки в релейных залах электростанций и подстанций на панелях и в составе шкафов (в том числе ШЭТ 210.03-0, ШЭТ 210.03-1 для установки на объектах филиалов и ДО ПАО «Россети»), построенных на базе архитектур I и II типа, а также на базе смешанной архитектуры.

1.1.2 Устройство разработано для применения в схемах вторичной коммутации распределительных устройств 110–220 кВ в составе комплексов РЗА, ПА, АСУ ТП, ССПИ на объектах энергетики. Устройство предназначено для реализации функций релейной защиты и автоматики, при этом может осуществлять функции измерения, регистрации, осциллографирования и сигнализации. При подключении устройства к информационной сети энергообъекта возможно осуществление функций дистанционного управления устройством и сбор данных с него посредством протоколов и интерфейсов, которые определяются конфигурацией устройства.

1.1.3 Аппаратная часть устройства определяется кодом заказа, представленным в приложении А.

1.1.4 Взаимодействие с устройством может быть реализовано при помощи подключаемого блока интерфейсного «ЮНИТ-ИЧМ» или через ПК с установленным ПО «ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА». Руководство по эксплуатации блока «ЮНИТ-ИЧМ» представлено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ «Блок интерфейсный ЮНИТ-ИЧМ». Руководство пользователя представлено в документе RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА».

1.1.5 Подробное описание назначения устройства представлено в ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Основные номинальные параметры устройства указаны в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Основные номинальные параметры устройства

Параметр	Значение
Номинальный переменный ток, А	1 или 5
Номинальное линейное напряжение переменного тока, В	100
Номинальная частота, Гц	50
Номинальное напряжение оперативного постоянного / переменного тока, В	220

1.2.2 Подробное описание основных технических характеристик конструктивного исполнения, диэлектрических свойств, электропитания устройства, входов измерительных цепей тока и напряжения, дискретных входов, входа 1PPS, выходных сигнальных реле, а также данные по электромагнитной совместимости, помехоэмиссии и надежности устройства представлены в ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.3 Конструктивное исполнение

1.3.1 Устройство конструктивно имеет блочно-модульное строение и является неразборным (не требующим демонтажа блоков для выполнения обслуживания в процессе эксплуатации). Конструкция устройства предусматривает навесной способ установки на монтажную плиту и обеспечивает возможность одностороннего обслуживания. Устройство предусматривается к исполнению в трёх вариантах для различных архитектур:

- М510 (компактный) – 1/2 от 19 дюймов;
- М514 (средний) – 3/4 от 19 дюймов;
- М519 (максимальный) – 19 дюймов.

1.3.2 В устройстве устанавливается измерительный блок аналоговых сигналов. Типовая схема подключения входных аналоговых сигналов к устройству приведена в приложении Б. Представление выполнено для измерительного блока аналоговых сигналов «М168» в соответствии с кодом заказа для типового исполнения, в котором предусмотрено 6 токовых измерительных каналов с номинальным током 5 А и 8 измерительных каналов для измерения напряжения (в устройстве «ЮНИТ-М510» возможно размещение в слотах «М4», «М5»; в устройстве «ЮНИТ-М514» – в слотах «М6», «М7», «М8»; в устройстве «ЮНИТ-М519» – в слотах «М10», «М11», «М12»).

1.3.3 Подробное описание конструкции, представление внешнего вида исполнений устройства, описание

параметров настроек и технических характеристик блоков дискретных входов, блоков дискретного управления и измерительных блоков, а также габаритные и установочные размеры устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4 Функциональный состав

1.4.1 Перечень функций, реализованных в составе устройства, приведен в таблице 1.2. Описание функций релейной защиты и автоматики в составе устройства совместно с их функциональными схемами приводятся в разделе 2 данной документации. Подробное описание вспомогательных (сервисных) функций приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500». Общая функционально-структурная схема взаимосвязей функций приведена в приложении В. Перечень уставочных параметров функций в составе устройства представлен в приложении Г.

Таблица 1.2 – Функции в составе устройства «ЮНИТ-М500-РЗТ»

Группа функций	Примечание
Основные функции	Резервные защиты трансформатора (РЗТ)
Сервисные функции	Сигнализация (обеспечение ввода служебных дискретных сигналов о состоянии оборудования шкафа РЗА, формирование отчетов по изменению состояния дискретных внешних и внутренних сигналов и выдачу отчетов в АСУ ТП, формирование и выдачу сигналов аварийной и предупредительной сигнализации в схему резервной сигнализации) Осциллографирование и журналирование (запись доаварийных, аварийных и послеаварийных режимов с сохранением осциллограмм в энергонезависимой памяти устройства, запись о событиях по изменению конфигурации устройства, изменения состояния внутренних сигналов алгоритмов, обновление встраиваемого программного обеспечения и пр. с метками времени и описанием события в энергонезависимой памяти устройства) Самодиагностика (непрерывный оперативный контроль работоспособности в течение всего времени работ) Конфигурирование (задание/переключение уставок, ввод в работу / вывод из работы, изменение параметров самоописания устройства, перезагрузка устройства, ввод/вывод тестового режима, изменение режима работы информационных сервисов, возможность переопределения связей входных и выходных логических сигналов алгоритмов устройства с дискретными входами, выходными реле, светодиодными индикаторами и функциональными клавишами управления) Тестовый режим (обработка принятых сигналов и отправка отчетов с установленным флагом «Тест») Самоописание (предоставление данных об устройстве посредством устройства «ЮНИТ-ИЧМ» и сервисное программное обеспечение «ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА») Синхронизация времени (календарь и часы реального времени, синхронизируемые от персонального компьютера или от АСУ ТП)

1.4.2 Устройство поддерживает два режима оперативного управления: местный и дистанционный. Выбор режима управления устройством производится посредством функциональной клавиши «М/Д» или по состоянию выбранного дискретного входа. В местном режиме игнорируются все команды управления с верхнего уровня АСУ ТП. Более подробно режимы устройства описаны в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.3 Для управления режимами работы основных функций (оперативный ввод/вывод, перевод на сигнал и пр.), а также для генерации различных сигналов сброса функций, применяются виртуальные ключи и кнопки. Подробное описание и сценарии работы виртуальных ключей и кнопок приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.4 Группы уставок

1.4.4.1 Устройство имеет четыре группы уставок, предусмотрено оперативное переключение между несколькими сохраненными группами уставок. Подробное описание работы с группами уставок приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.4.2 Изменение группы уставок возможно:

- по месту, через устройство «ЮНИТ-ИЧМ», п.1.4.11;

- дистанционно, через команды от АСУ ТП;
- дистанционно, средствами сервисного ПО «ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА»;
- по месту, через соответствующий дискретный вход сигналом импульсного типа.

1.4.4.3 Переключение группы уставок происходит не мгновенно. После появления сигнала/команды на изменение активной группы уставок и до момента активации новой группы проходит от 7 до 15 с. В это время происходит проверка целостности файлов выбранной группы уставок. Всё это время устройство продолжает функционировать на той группе уставок, которая была активна до появления сигнала/команды на изменение активной группы уставок.

1.4.5 Аварийный осциллограф

1.4.5.1 При возникновении нарушений нормальных режимов работы данный процесс может записываться в память с помощью аварийного осциллографа. Осциллографирование выполняется с частотой дискретизации не менее 1200 Гц. Осциллограммы содержат измеренные значения аналоговых сигналов, дискретные сигналы состояния входов, выходных реле, а также логических сигналов функций РЗА и сервисные сигналы устройства. Подробное описание параметров встроенного регистратора аварийных событий приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.5.2 Пуск осциллографа производится по факту изменения состояния дискретных сигналов, заданных в качестве критериев пуска. В зависимости от длительности записи предаварийного и послеаварийного режима, в памяти может храниться разное количество осциллограмм. Данные, собранные аварийным осциллографом, сохраняются в энергонезависимой памяти устройства и циклически перезаписываются. Удаление записей аварийного осциллографа пользователем невозможно.

1.4.5.3 Перечень сигналов, доступных для регистрации аварийным осциллографом, приведен в приложении Д.

1.4.6 Журнал событий

1.4.6.1 В устройстве реализована функция записи сигналов дискретных входов, работы защит, автоматики и сервисных сигналов в журнал событий. События безопасности записываются в отдельный журнал безопасности. Подробное описание параметров журналов событий приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.6.2 Максимальное число записей журнала – 20000. Каждая запись в журнал событий содержит в себе следующую информацию:

- дату и время возникновения события;
- идентификатор события;
- состояние дискретного или значение аналогового сигнала в момент события;
- качество зарегистрированного параметра;
- качество времени.

1.4.6.3 Данные о событиях сохраняются в энергонезависимой памяти. При заполнении журнала событий перезапись осуществляется от более старых событий к новым, то есть циклически. Удаление информации из журнала событий пользователем невозможно. Перечень сигналов, доступных для регистрации в журнале событий, приведен в приложении Д.

1.4.7 Режим тестирования

1.4.7.1 В устройстве реализована поддержка режима тестирования «Тест» в объеме требований стандартов МЭК 61850. Режим тестирования предусмотрен для возможности оперативной проверки элементов/функций, таких как: ФСУ, измерительные органы, дискретные входы и выходные реле устройства.

1.4.7.2 Особенности перевода устройства в режим тестирования и функциональности устройства в этом режиме описаны в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.8 Синхронизация времени

1.4.8.1 Устройство предусматривает возможность синхронизации внутренних часов реального времени несколькими способами:

- по протоколу SNTP;
- по протоколу PTP;
- через дискретный вход устройства с использованием сигнала синхронизации 1PPS;
- средствами стандартизованного протокола передачи данных.

Подробное описание способов синхронизации времени устройства приведено в документации ЮТКБ.656122.611

РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.9 Система самодиагностики

1.4.9.1 Система самодиагностики устройства выполняет тесты в полном объеме при включении устройства, а также непрерывно в фоновом режиме. Системой самодиагностики устройства в автоматическом режиме контролируются следующие параметры:

- состояние аппаратной части устройства, в том числе: АЦП модулей ввода аналоговых сигналов, блока питания, ОЗУ, ПЗУ, процессора, модулей дискретных входов, модулей дискретного управления, вспомогательных модулей;

- температурный режим устройства;
- состояние синхронизации времени;
- сохранность исполняемого программного кода (целостность ПО);
- состояние измерительных цепей;
- исправность используемых каналов связи.

1.4.9.2 Система самодиагностики фиксирует критические неисправности («Неисправность») и не критические ошибки («Ошибка»). По факту выхода из режимов критической неисправности и предупредительной сигнализации производится запись в журнале событий. Подробное описание системы самодиагностики приводится в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.9.3 В случае появления критической неисправности активируется внутренний сигнал «Критическая неисправность», производится запись в журнал событий, замыкаются контакты реле IRF, прекращается работа алгоритмов основных функций в составе устройства, это состояние устройства сигнализируется свечением светодиода «Неисправность» и отсутствием свечения светодиода «Готовность». Для выхода из режима критической неисправности требуется перезапуск устройства.

1.4.9.4 В случае появления не критической ошибки активируется внутренний сигнал «Некритическая ошибка», производится запись в журнал событий, алгоритмы основных функций в составе устройства продолжают выполняться, это состояние устройства сигнализируется свечением светодиода «Неисправность» и отсутствием свечения светодиода «Готовность». Устройство может выйти из режима предупредительной сигнализации без активных действий со стороны пользователя по факту пропадания критериев режима.

1.4.10 Аутентификация и авторизация пользователей

1.4.10.1 Устройство имеет встроенную реализацию правил разграничения прав доступа, для этого в устройстве существует ролевая модель разграничения прав доступа. В устройстве предусмотрены следующие роли:

- Гость (пароль не требуется, доступен просмотр данных устройства);
- Дежурный;
- Инженер;
- Офицер (сотрудник) безопасности;
- Администратор (пароль «AAAA» (кириллица), учетная запись предназначена для первоначального конфигурирования штатного профиля пользователей).

1.4.10.2 Все пользователи делятся на непривилегированных (роль Гость) и привилегированных (все остальные роли).

1.4.10.3 Предустановленные пользователи с именами Гость и Администратор не подлежат удалению и принудительной блокировке, их роли не подлежат изменению. Гость используется как роль по умолчанию для доступа к просмотру данных устройства в режиме чтения без запроса аутентификационных данных пользователя. Администратор необходим для добавления/удаления других пользователей, установки им соответствующих ролей и установке/изменении паролей пользователей.

1.4.10.4 После перезагрузки устройства подключенная сессия привилегированного пользователя сбрасывается. Устройство запускается с сеансом непривилегированного пользователя (роль Гость). Подробное описание ролей и доступных полномочий и ограничений для каждой из ролей приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.10.5 Для возможности работы с устройством пользователь должен пройти аутентификацию на устройстве. Аутентификация проводится по имени и паролю, указанными пользователем.

1.4.10.6 Функции безопасности устройства предъявляют следующие требования к паролям пользователей:

- пароль может содержать буквы и/или цифры;
- длина пароля не может быть меньше семи символов.

1.4.10.7 Хранение паролей осуществляется в памяти устройства в нечитаемом виде, не позволяющем восстановить пароль.

1.4.10.8 Функции безопасности не дают возможность повторного применения ранее использованных паролей. По умолчанию глубина хранения ранее заданных пользователем паролей в устройстве составляет четыре пароля.

1.4.10.9 В процессе ввода пароля пользователю отображается только вводимый символ, ранее введенные символы не отображаются в открытом виде.

1.4.10.10 Функции безопасности устройства ограничивают количество неудачных попыток аутентификации за установленный период времени. Количество попыток можно задать в диапазоне от 1 до 9 (по умолчанию – 3).

1.4.10.11 В случае превышения количества неудачных попыток аутентификации:

- выполняется блокировка доступа пользователя к устройству. Длительность блокировки определяется в настройках устройства пользователем с ролью Администратор в диапазоне от 1 минуты до 9999 минут (по умолчанию – 30 минут);

- формируется соответствующее событие журнала событий безопасности;
- формируется сигнализация для АСУ ТП о превышении заданного количества неудачных попыток доступа.

1.4.10.12 В случае, когда количество неудачных попыток аутентификации пользователя больше нуля, но меньше максимально допустимого, оно будет сброшено для данного пользователя по истечении времени сброса неудачных попыток (5 минут).

1.4.10.13 Блокировка возможности аутентификации пользователя снимается в случае:

- истечения времени блокировки входа;
- принудительной разблокировки пользователем с ролью Администратор.

1.4.10.14 Пользователь может быть заблокирован принудительно пользователем с ролью Администратор. Разблокирование данного пользователя может осуществить так же только пользователь с ролью Администратор.

1.4.10.15 Все настраиваемые параметры безопасности (время неактивности пользователя, количество безуспешных попыток входа, время блокировки входа) разрешены для редактирования пользователям с ролью офицера безопасности. При сбросе устройства к заводским настройкам, параметры безопасности сохраняются.



При утере пароля учетной записи пользователя с ролью Администратор, восстановление административных прав возможно только путем перепрограммирования устройства специалистом предприятия-изготовителя, что повлечет за собой сброс настроечных параметров на заводские.

1.4.11 Блок интерфейсный (ЮНИТ-ИЧМ)

1.4.11.1 Для местного управления и контроля за состоянием устройства предусматривается подключение блока интерфейсного «ЮНИТ-ИЧМ» производства ООО «Юнител Инжиниринг». Блок подключается к «ЮНИТ-М500» посредством патч-корда с разъемами RJ45. В устройстве «ЮНИТ-М500» для подключения к блоку может использоваться отдельный порт X5, расположенный на модуле центрального процессора или любой из задействованных портов связи Ethernet (X1, X2, X3, X4).

1.4.11.2 Более подробная информация по работе с устройством «ЮНИТ-ИЧМ» приведена в документации RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА».

1.4.11.3 Подробное описание блока приведено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ «Блок интерфейсный ЮНИТ-ИЧМ». Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ» является опциональным для заказа.

1.5 Организация обмена информацией

1.5.1 Описание и настройки доступных портов и интерфейсов связи приводится в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.5.2 В устройствах с поддержкой протокола передачи данных МЭК 61850 в качестве входных сигналов ФСУ могут быть использованы данные из GOOSE-сообщений, на которые оформлена подписка. Количество

сигналов GOOSE, получаемых от интеллектуальных устройств, в данном типом исполнении устройства равно 12 шт.

1.5.3 Сигналы из GOOSE-сообщений проходят предварительную обработку перед тем как попасть в «Блок объединительный» и далее в ФСУ (см. приложение В). В предварительную обработку входят следующие операции:

- проверка качества принимаемого сигнала;
- алгоритм обработки резервирования GOOSE-сообщений;
- алгоритм обработки симуляции GOOSE-сообщений;
- алгоритм обработки метки «Test» GOOSE-сообщений;
- подстановка значения по умолчанию при «плохом» качестве данных, принимаемых из GOOSE-сообщений.

Подробнее о подписке на GOOSE-сообщения указано в RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА».

1.5.4 В устройствах с поддержкой протокола передачи данных МЭК 61850 для связи со смежными устройствами может быть использован протокол GOOSE по МЭК 61850-8.1. Количество сигналов GOOSE-сообщений, передаваемых в смежные интеллектуальные устройства, зависит от типом исполнения ЮНИТ-М500, первичного оборудования и в общем случае составляет не менее 100 шт. Подробнее о публикации GOOSE-сообщений указано в RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА».

1.6 Средства измерения, инструмент и принадлежности

Перечень оборудования и средств измерения, рекомендуемый для проведения эксплуатационных проверок устройства, приведен в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.7 Маркировка и пломбирование

Сведения по маркировке и пломбированию устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.8 Упаковка

Сведения по упаковке устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

2 Основные функции

2.1 Общие сведения

2.1.1 Устройство постоянно отслеживает состояние подключенных к нему аналоговых и дискретных сигналов, а также сигналов портов связи.

2.1.2 Устройство периодически производит замер мгновенных значений токов и напряжений при помощи АЦП. Моменты замера АЦП в составе разных каналов синхронизированы, что позволяет исключить погрешность в фазовом сдвиге между отсчетами разных каналов.

2.1.3 Из значений, полученных АЦП, при помощи цифровой фильтрации и расчетов выделяются величины (тока, напряжения, фаз, сопротивлений, гармонических составляющих и т.д.), необходимые для использования в алгоритмах устройства. Количество и наименование получаемых величин обусловлены их потребностью в конкретном типом исполнении устройства.

2.1.4 Величина аналогового сигнала подводится на измерительный орган функционального блока (ФБ), где сравнивается с уставкой ИО. При достижении величиной значения уставки происходит срабатывание ИО. В ИО всех ФБ присутствует гистерезис для исключениядребезга.

2.1.5 Сигнал срабатывания ИО, при соблюдении всех необходимых условий, запускает таймеры задержки (при их наличии) срабатывания ФБ. В случае возврата измерительного органа происходит сброс выдержки времени.

2.1.6 После выдержки заданного времени ФБ формируется сигнал срабатывания ФБ.

2.1.7 Данный сигнал может быть использован для конфигурирования на выходное реле устройства, передачи в исходящем GOOSE сообщении, фиксации в журнале событий и встроенном регистраторе аварийных событий. Так же данный сигнал может использоваться в качестве входного сигнала других ФБ функциональной схемы устройства (ФСУ).

2.1.8 Общий принцип работы устройства и структурная схема работы устройства представлены в ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

2.1.9 Оперативное управление ФБ осуществляется посредством виртуальных ключей и виртуальных кнопок.

2.1.10 Оперативный вывод всех функций в составе устройства из работы происходит при появлении активного сигнала «Вывод терминала».

2.1.11 Коэффициенты возврата максимальных измерительных органов заданы равными 0,95, коэффициенты возврата минимальных измерительных органов заданы равными 1,05 (если в описании функции не указано другое значение).

2.1.12 Основные характеристики функциональных блоков:

- погрешность измерительных органов тока и напряжения (в том числе ИО по симметричным составляющим) не более 2,5%, на границе частот 45 Гц и 55 Гц не более 5%;
- время срабатывания ИО тока при повышении тока скачком от 0 до 2Iуст. не более 40 мс;
- время возврата реле ИО тока при снижении тока скачком от 2Iуст. до 0 не более 40 мс;
- время срабатывания ИО напряжения при повышении напряжения скачком от 0 до 2Uуст не более 40 мс;
- время возврата ИО напряжения при сбросе напряжения скачком от 2Uуст до 0 должно быть не более 40 мс;
- погрешность выдержки времени – не более 40 мс при выдержках менее 1,5 с и не более 2% от уставки при выдержках времени выше 1,5 с.

Специфические требования к характеристикам функциональных блоков приведены в описаниях соответствующих функций в данном разделе.

2.1.13 Общая схема взаимосвязей между описанными в данном разделе функциями, входными и выходными сигналами устройства приведена в приложении В. Сводный перечень сигналов, формируемых устройством в процессе работы, приведен в таблице Д.1 приложения Д.

2.2 Токовая защита нулевой последовательности стороны ВН (ТЗНП ВН)

2.2.1 Токовая защита от замыканий на землю на стороне ВН используется в сетях с заземленной нейтралью трансформатора. Защита предназначена для резервирования отключения замыкания на землю на шинах (и линиях) стороны ВН трансформатора, а также для резервирования основных защит трансформатора.

2.2.2 Защита подключается к ТТ, установленным со стороны обмоток ВН силового трансформатора.

2.2.3 Алгоритм работы ТЗНП ВН приведен на рисунке 2.1. Уставки ТЗНП ВН приведены в таблице Г.1.

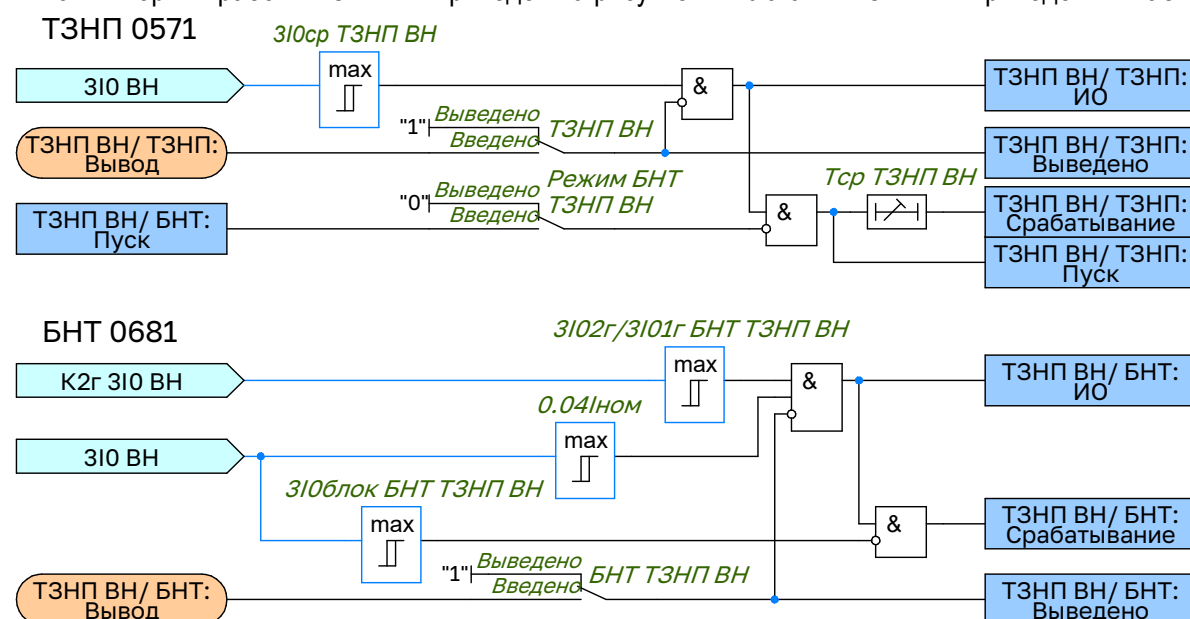


Рисунок 2.1 – Функциональная схема логики ТЗНП ВН

2.2.4 В состав ТЗНП ВН входит одна ненаправленная ступень с контролем тока нулевой последовательности высокой стороны трансформатора. Порог срабатывания ступени защиты задается уставкой «**3I0ср ТЗНП ВН**», а выдержка времени срабатывания ступени регулируется уставкой «**Тср ТЗНП ВН**». Ввод в работу ТЗНП ВН осуществляется с помощью программного переключателя «**ТЗНП ВН**». Оперативный ввод/вывод ТЗНП ВН производится с помощью БУ (блока управления функциями) «**Вывод ТЗНП ВН**».

2.2.5 Для обеспечения несрабатывания ТЗНП ВН при бросках намагничивающего тока предусмотрена блокировка по содержанию второй гармоники в токе нулевой последовательности. Ввод в работу БНТ ТЗНП ВН осуществляется с помощью уставки «**БНТ ТЗНП ВН**». Блокировка основана на контроле отношения действующего значения второй гармоники тока нулевой последовательности к основной гармонике. ТЗНП ВН блокируется при превышении данного соотношения пороговой величины, заданной уставкой «**3I02г/3I01г ТЗНП ВН**». Для предотвращения излишней блокировки при больших токах КЗ, сопровождающихся насыщением ТТ, блокировка выводится из действия при превышении тока 3I0 основной гармоники выше уставки «**3I0ср БНТ ТЗНП ВН**».

2.2.6 Предусмотрена возможность оперативного ускорения ТЗНП ВН. Срабатывание оперативного ускорения ТЗНП ВН действует на отключение трансформатора со всех сторон с пуском УРОВ и запретом АПВ. Ввод в работу ОУ ТЗНП ВН осуществляется с помощью программного переключателя «**ОУ ТЗНП ВН**», а выдержка времени срабатывания ОУ ТЗНП ВН регулируется уставкой «**Тср ОУ ТЗНП ВН**». Оперативный ввод/вывод ОУ ТЗНП ВН производится с помощью команды управления «**Ввод ОУ ТЗНП ВН**».

2.2.7 С целью исключения возникновения недопустимого режима работы параллельного трансформатора с изолированной нейтралью в случае замыкания на землю одной фазы на шинах или участка сети стороны ВН, резервная защита трансформатора с заземленной нейтралью выполняется действующей:

- с первой выдержкой времени на отключение (с пуском УРОВ и запретом АПВ) выключателей ВН трансформатора с изолированной нейтралью. Пуск ТЗНП ВН действует в логику отключения смежного Т, выдержка времени регулируется уставкой «**Тср откл см Т от ТЗНП**»;
- со второй выдержкой времени на разделение секции или систем шин ВН. Пуск ТЗНП ВН действует в логику деления стороны ВН, выдержка времени регулируется уставкой «**Тср ТЗНП откл СВ(ШСВ) ВН**»;
- с третьей выдержкой времени на отключение (с пуском УРОВ и запретом АПВ) выключателей стороны

ВН. Пуск ТЗНП ВН действует в логику деления стороны ВН, выдержка времени регулируется уставкой «**Тср ТЗНП откл В ВН**»;

- с выдержкой времени срабатывание ТЗНП ВН на отключение трансформатора со всех сторон с пуском УРОВ и запретом АПВ. Выдержка времени регулируется уставкой «**Тср ТЗНП ВН**».

2.2.8 В случае, когда оба трансформатора подстанции работают всегда с заземленными нейтралями, действие с первой выдержкой времени на отключение параллельного трансформатора не используется.

2.3 Максимальная токовая защита стороны ВН (МТЗ ВН)

2.3.1 Максимальная токовая защита на стороне ВН с комбинированным пуском по напряжению предназначена для резервирования основных защит трансформатора и резервирования отключения КЗ на шинах среднего и низшего напряжения.

2.3.2 Защита подключается к ТТ, установленным со стороны обмоток ВН силового трансформатора.

2.3.3 Алгоритм работы МТЗ ВН приведен на рисунке 2.2. Уставки МТЗ ВН приведены в таблице Г.2.

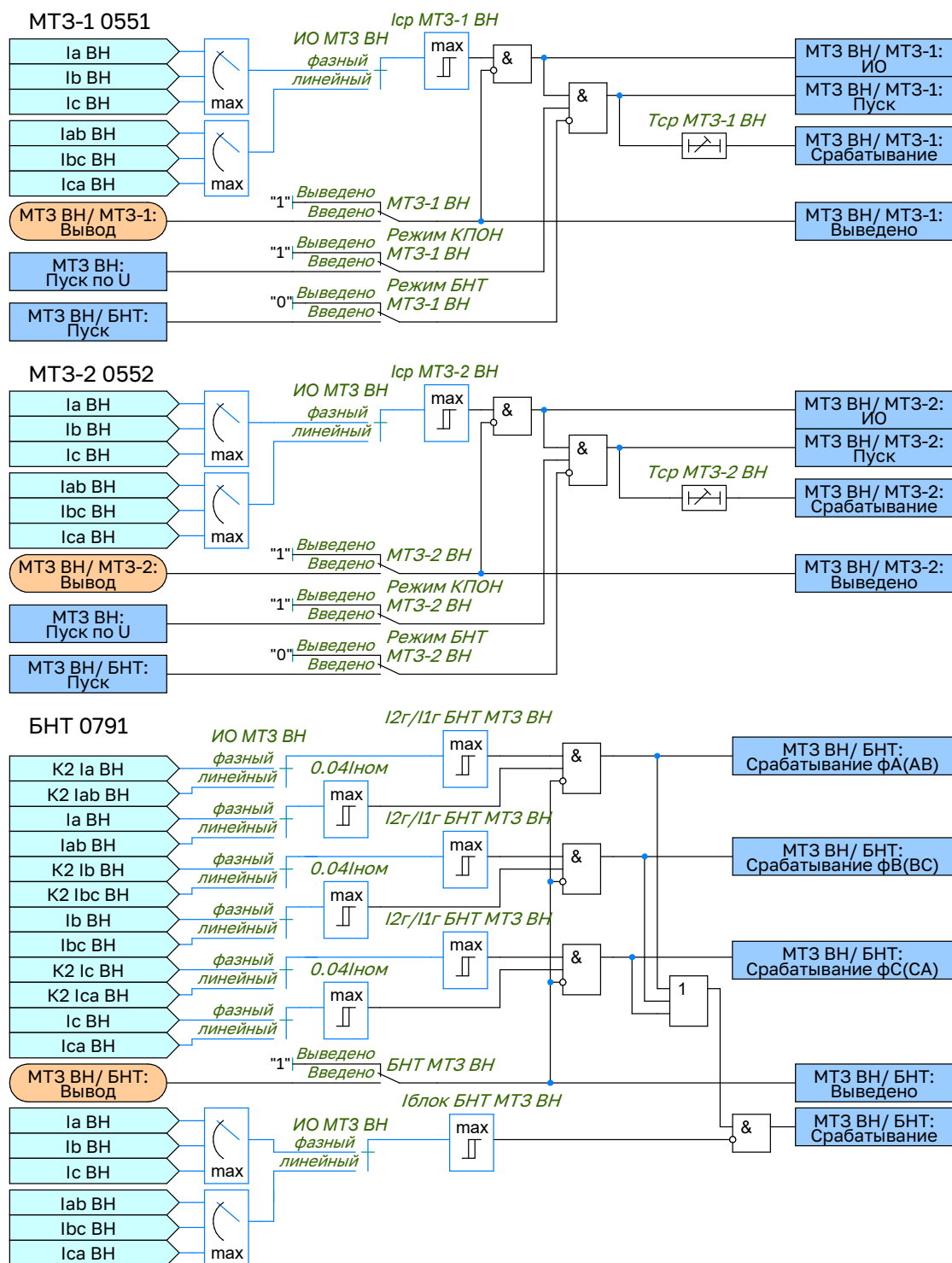


Рисунок 2.2 – Функциональная схема логики MT3 BH

2.3.4 В состав MT3 BH входят две ненаправленные ступени с контролем токов трех фаз высокой стороны трансформатора.

2.3.5 Порог срабатывания первой ступени защиты задается уставкой « **I_{cp} MT3-1 BH**», а выдержка времени срабатывания первой ступени регулируется уставкой « **T_{cp} MT3-1 BH**». Для повышения чувствительности, предусмотрена возможность пуска первой ступени MT3 BH от комбинированного пускового органа напряжения (КПОН) низкой и средней сторон трансформатора, которая задается программным переключателем «**Режим КПОН MT3-1 BH**». Ввод в работу первой ступени MT3 BH осуществляется с помощью программного переключателя «**MT3-1 BH**».

2.3.6 Порог срабатывания второй ступени защиты задается уставкой « **I_{cp} MT3-2 BH**», а выдержка времени срабатывания второй ступени регулируется уставкой « **T_{cp} MT3-2 BH**». Для повышения чувствительности, предусмотрена возможность пуска второй ступени MT3 BH от комбинированного пускового органа напряжения (КПОН) низкой и средней сторон трансформатора, которая задается программным переключателем

«Режим КПОН МТЗ-2 ВН». Ввод в работу второй ступени МТЗ ВН осуществляется с помощью программного переключателя **«МТЗ-2 ВН»**.

2.3.7 Оперативный ввод/вывод МТЗ ВН производится с помощью БУ (блока управления функциями) **«Вывод МТЗ ВН»**.

2.3.8 Для силовых трансформаторов с заземленной или эффективно заземленной нейтралью во избежание неселективного действия при замыканиях на землю в сети 110-220 кВ рекомендуется измерительные органы МТЗ ВН включать на разность токов. С помощью программного переключателя **«ИО МТЗ ВН»** имеется возможность выбрать по фазным или линейным токам (по разности токов) будут работать измерительные органы первой и второй ступени МТЗ ВН.

2.3.9 Для обеспечения несрабатывания МТЗ ВН от бросков намагничивающего тока предусмотрена блокировка ступеней МТЗ по содержанию второй гармоники в фазном или линейном токе в зависимости от уставки **«ИО МТЗ ВН»**. Ввод в работу БНТ МТЗ ВН осуществляется с помощью уставки **«БНТ МТЗ ВН»**. Блокировка основана на контроле отношения действующего значения второй гармоники тока к основной гармонике. Ступени МТЗ блокируется при превышении данного соотношения пороговой величины, заданной уставкой **«I_{2г}/I_{1г} МТЗ ВН»**. Наличие функции блокировки от бросков намагничивающего тока задается для каждой ступени отдельно с помощью программных переключателей **«Режим БНТ МТЗ-1 ВН»** и **«Режим БНТ МТЗ-2 ВН»**. Для предотвращения излишней блокировки при больших токах КЗ, сопровождающихся насыщением ТТ, блокировка выводится из действия при превышении тока основной гармоники выше уставки **«I_{ср} БНТ МТЗ ВН»**.

2.3.10 Предусмотрена возможность оперативного ускорения МТЗ ВН. Срабатывание оперативного ускорения МТЗ ВН действует на отключение трансформатора с запретом АПВ. Ввод в работу ОУ МТЗ ВН и выбор ускоряемой ступени осуществляется с помощью программного переключателя **«ОУ МТЗ ВН»**, а выдержка времени срабатывания ОУ МТЗ ВН регулируется уставкой **«Тср ОУ МТЗ ВН»**. Оперативный ввод/вывод ОУ МТЗ ВН производится с помощью команды управления **«Ввод ОУ МТЗ ВН»**.

2.3.11 Действие срабатывания первой и второй ступени МТЗ ВН предусматривает отключение трансформатора со всех сторон с пуском УРОВ и запретом АПВ.

2.3.12 При опробовании силового трансформатора выключателем высокой стороны условия пуска МТЗ ВН от КПОН игнорируются. В этом случае пуск МТЗ ВН формируется по отсутствию сигналов включенного положения вводных выключателей низкой и средней стороны трансформатора.

2.4 Максимальная токовая защита стороны СН (МТЗ СН)

2.4.1 Направленная максимальная токовая защита на стороне СН с комбинированным пуском по напряжению предназначена для резервирования основных защит трансформатора, резервирования отключения КЗ на шинах СН и на элементах присоединенных к шинам СН.

2.4.2 Защита подключается к ТТ, установленным со стороны обмоток СН силового трансформатора.

2.4.3 Алгоритм работы МТЗ СН приведен на рисунке 2.3. Уставки МТЗ СН приведены в таблице Г.3.

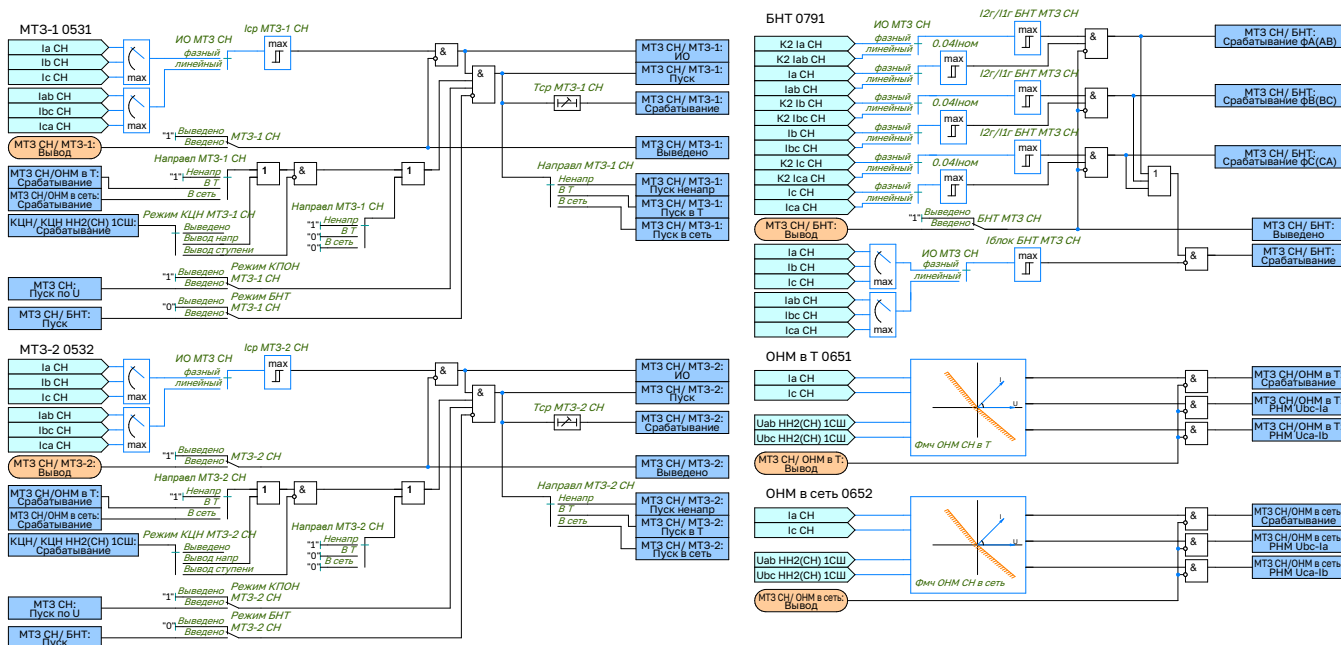


Рисунок 2.3 – Функциональная схема логики MT3 CH

2.4.4 В состав MT3 CH входят две направленные ступени с контролем токов трех фаз средней стороны трансформатора.

2.4.5 Порог срабатывания первой ступени защиты задается уставкой «**Иср MT3-1 CH**», а выдержка времени срабатывания первой ступени регулируется уставкой «**Тср MT3-1 CH**». Для повышения чувствительности, предусмотрена возможность пуска первой ступени MT3 CH от комбинированного пускового органа напряжения (КПОН) средней стороны трансформатора, которая задается программным переключателем «**Режим КПОН MT3-1 CH**». Ввод в работу первой ступени MT3 CH осуществляется с помощью программного переключателя «**MT3-1 CH**».

2.4.6 Порог срабатывания второй ступени защиты задается уставкой «**Иср MT3-2 CH**», а выдержка времени срабатывания второй ступени регулируется уставкой «**Тср MT3-2 CH**». Для повышения чувствительности, предусмотрена возможность пуска второй ступени MT3 CH от комбинированного пускового органа напряжения (КПОН) средней стороны трансформатора, которая задается программным переключателем «**Режим КПОН MT3-2 CH**». Ввод в работу второй ступени MT3 CH осуществляется с помощью программного переключателя «**MT3-2 CH**».

2.4.7 Оперативный ввод/вывод MT3 CH производится с помощью БУ (блока управления функциями) «**Вывод MT3 CH**».

2.4.8 С помощью уставки «**ИО MT3 CH**» имеется возможность выбрать по фазным или линейным токам (по разности токов) будут работать измерительные органы первой и второй ступени MT3 CH.

2.4.9 Для обеспечения несрабатывания MT3 CH от бросков намагничивающего тока предусмотрена блокировка ступеней MT3 по содержанию второй гармоники в фазном или линейном токе в зависимости от уставки «**ИО MT3 CH**». Ввод в работу БНТ MT3 CH осуществляется с помощью уставки «**БНТ MT3 CH**». Блокировка основана на контроле отношения действующего значения второй гармоники тока к основной гармонике. Ступени MT3 блокируется при превышении данного соотношения пороговой величины, заданной уставкой «**И2г/И1г MT3 CH**». Наличие функции блокировки от бросков намагничивающего тока задается для каждой ступени отдельно с помощью программных переключателей «**Режим БНТ MT3-1 CH**» и «**Режим БНТ MT3-2 CH**». Для предотвращения излишней блокировки при больших токах КЗ, сопровождающихся насыщением ТТ, блокировка выводится из действия при превышении тока основной гармоники выше уставки «**Иср БНТ MT3 CH**».

2.4.10 Направленность MT3 CH обеспечивается органами направления мощности выполненными по 90-градусной схеме с парами токов и напряжений Ia и Ubc (рисунок 2.4, а), Ic и Uab (рисунок 2.4, б). Направление мощности определяется по величине фазового угла между током и напряжением отдельно для каждой пары сигналов. Разрешение работы от органа направленности MT3 CH будет происходить от пары сигналов с максимальным током. За положительное направление векторов принято вращение против часовой стрелки. Углы максимальной чувствительности ОНМ откладываются от линейных напряжений и задаются уставками

«Фмч ОНМ в Т» и «Фмч ОНМ в сеть». Уставки по углам максимальной чувствительности рекомендуется задавать для ОНМ в Т – 45° , а для ОНМ в сеть – 225° . Ширина зоны срабатывания $\pm 85^\circ$ от угла максимальной чувствительности. Величина тока работы ОНМ $0,05 \cdot I_{\text{ном}}$, величина напряжения работы ОНМ $0,01 \cdot U_{\text{ном}}$.

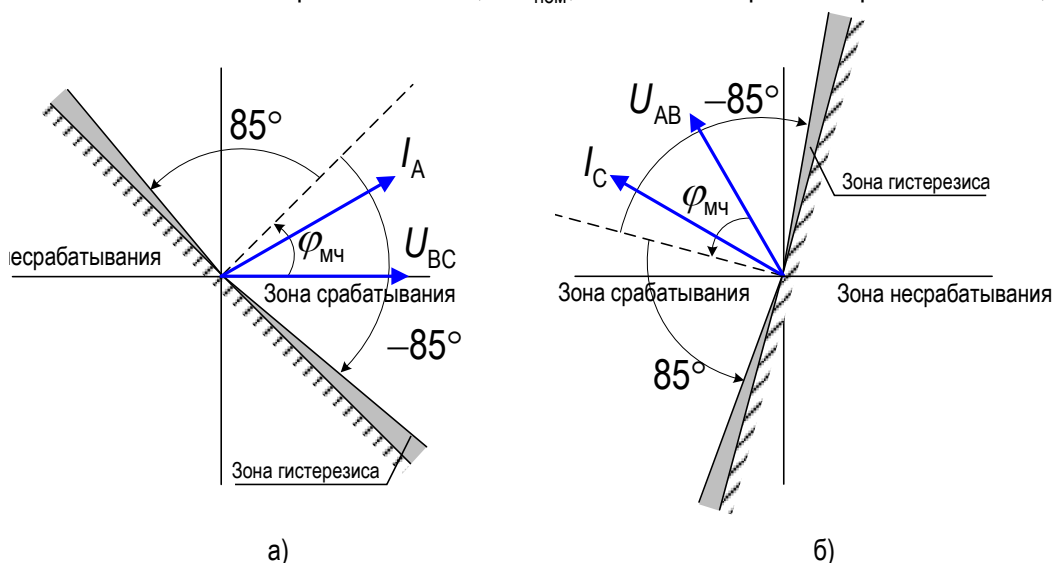


Рисунок 2.4 – Характеристики ОНМ МТЗ СН

2.4.11 Для выбора режима направленности по мощности предусмотрены программные переключатели «Направ МТЗ-1 СН» и «Направ МТЗ-2 СН», имеющий три положения:

- «Ненапр» – ступень выполнена ненаправленной;
- «В Т» – ступень выполнена прямонаправленной в сторону Т;
- «В сеть» – ступень выполнена обратнаправленной в сторону сети.

2.4.12 Имеется возможность задать различные режимы работы ступеней МТЗ СН при возникновении неисправности в цепях напряжения. Вариант действия логики направленных ступеней МТЗ при срабатывании КЦН СН задается программными переключателями «КЦН ОНМ МТЗ-1 СН» и «КЦН ОНМ МТЗ-2 СН», имеющими три положения:

- «Выведено» – режим работы ступени не зависит от КЦН;
- «РНМ» – ступень переводится в ненаправленный режим работы;
- «МТЗ» – при срабатывании КЦН ступень выводится из работы. Однако, если ступень задана ненаправленной, то она останется в работе независимо от срабатывания КЦН.

2.4.13 Предусмотрена возможность оперативного ускорения МТЗ СН для ускорения защит от КЗ на шинах СН при выводе основной защиты шин. Срабатывание оперативного ускорения МТЗ СН действует на отключение трансформатора со всех сторон с пуском УРОВ и запретом АПВ. Ввод в работу ОУ МТЗ СН и выбор ускоряемой ступени осуществляется с помощью программного переключателя «ОУ МТЗ СН», а выдержка времени срабатывания ОУ МТЗ СН регулируется уставкой «Тср ОУ МТЗ СН». Оперативный ввод/вывод ОУ МТЗ СН производится с помощью команды управления «Ввод ОУ МТЗ СН».

2.4.14 Направленные ступени МТЗ СН в сторону сети выполнены действующими:

- с первой выдержкой времени на разделение секции или систем шин СН. Пуск МТЗ СН действует в логику деления средней стороны трансформатора, выдержки времени задаются уставками «Тср МТЗ-1 откл СВ(ШСВ)» и «Тср МТЗ-2 откл СВ(ШСВ)»;
- со второй выдержкой времени на отключение (с пуском УРОВ и запретом АПВ) выключателей стороны СН. Пуск МТЗ СН действует в логику деления средней стороны трансформатора, выдержки времени задаются уставками «Тср МТЗ-1 откл В» и «Тср МТЗ-2 откл В»;
- с выдержкой времени срабатывания МТЗ СН на отключение трансформатора со всех сторон с пуском УРОВ и запретом АПВ. Выдержки времени задаются уставками «Тср МТЗ-1 СН» и «Тср МТЗ-2 СН».

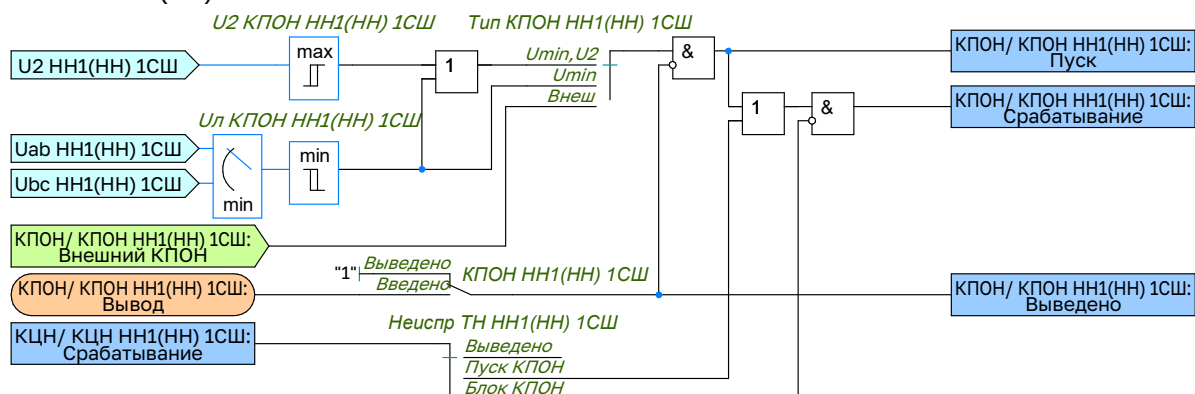
2.4.15 Действие срабатывания первой и второй ступени МТЗ СН предусматривает отключение трансформатора со всех сторон с пуском УРОВ и запретом АПВ.

2.5 Комбинированный пусковой орган напряжения (КПОН)

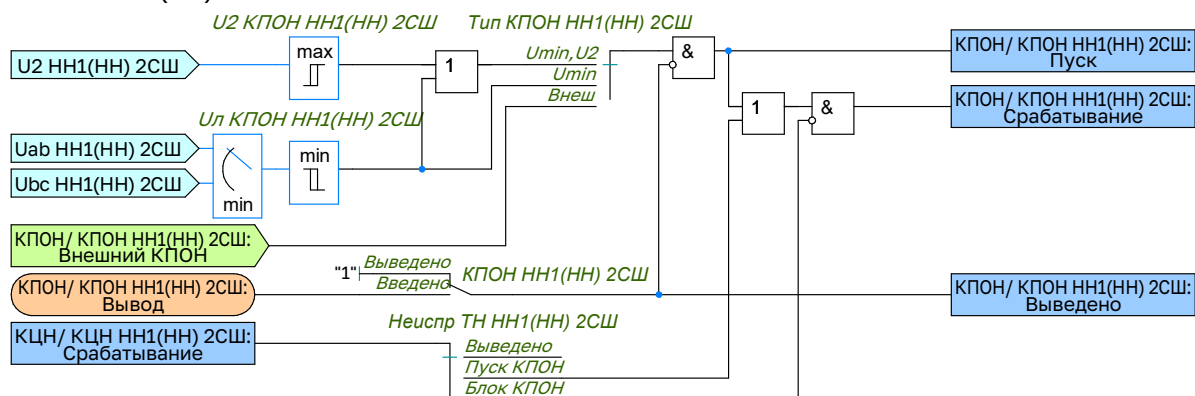
2.5.1 Комбинированный пусковой орган по напряжению низкой и средней сторон трансформатора используется для повышения чувствительности МТЗ ВН и МТЗ СН.

2.5.2 Алгоритм работы КПОН приведен на рисунке 2.5. Уставки КПОН приведены в таблице Г.4.

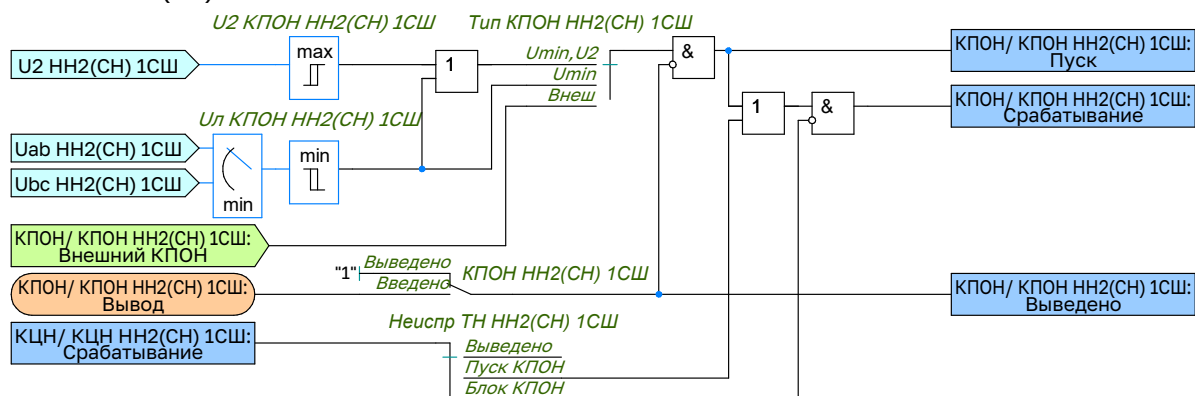
КПОН НН1(НН) 1СШ 0771



КПОН НН1(НН) 2СШ 0772



КПОН НН2(СН) 1СШ 0773



КПОН НН2(СН) 2СШ 0774

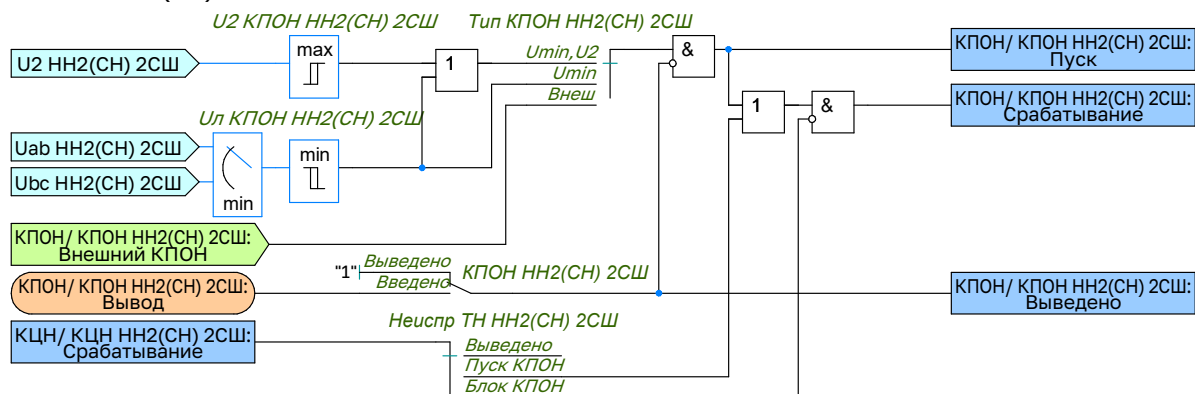


Рисунок 2.5 – Функциональная схема логики КПОН

2.5.3 Цепи напряжения подключаются к ТН, установленным на шинах низшего и среднего напряжения.

2.5.4 Внутренний комбинированный пусковой орган напряжения (КПОН), контролирует минимальное линейное напряжение и максимальное напряжение обратной последовательности низкой и средней стороны трансформатора.

2.5.5 Порог срабатывания пуска по минимальному линейному напряжению задается уставками «Ул НН1(НН) 1СШ», «Ул НН1(НН) 2СШ», «Ул НН2(СН) 1СШ» и «Ул НН2(СН) 2СШ», порог срабатывания пуска по максимальному напряжению обратной последовательности задается уставками «U2 НН1(НН) 1СШ», «U2 НН1(НН) 2СШ», «U2 НН2(СН) 1СШ» и «U2 НН2(СН) 2СШ».

2.5.6 Ввод в работу КПОН осуществляется независимо для каждой стороны с помощью программных переключателей «КПОН НН1(НН) 1СШ», «КПОН НН1(НН) 2СШ», «КПОН НН2(СН) 1СШ» и «КПОН НН2(СН) 2СШ».

2.5.7 Оперативный ввод/вывод КПОН производится с помощью БУ (блоков управления функциями) «Вывод КПОН НН1(НН) 1СШ», «Вывод КПОН НН1(НН) 2СШ», «Вывод КПОН НН2(СН) 1СШ» и «Вывод КПОН НН2(СН) 2СШ».

2.5.8 Выбор типа пуска по напряжению соответствующей стороны задается программными переключателями «Тип КПОН НН1(НН) 1СШ», «Тип КПОН НН1(НН) 2СШ», «Тип КПОН НН2(СН) 1СШ» и «Тип КПОН НН2(СН) 2СШ», имеющими три положения:

- «Umin, U2» – пуск по минимальному линейному напряжению или максимальному напряжению обратной последовательности;

- «Umin» – пуск по минимальному линейному напряжению;

- «Внеш» – пуск по внешнему входному сигналу «Внеш. КПОН» соответствующей стороны.

2.5.9 Предусмотрена возможность контроля неисправности цепей напряжения средней и низкой сторон трансформатора по внутренней логике КЦН. При появлении неисправности цепей напряжения, действие логики КПОН соответствующей стороны задается программным переключателями «Неиспр ТН НН2(СН) 1СШ», «Неиспр ТН НН2(СН) 2СШ», «Неиспр ТН НН1(НН) 1СШ» и «Неиспр ТН НН1(НН) 2СШ», имеющими три положения:

- «Выведено» – режим работы КПОН не зависит от КЦН;

- «Пуск КПОН» – при появлении неисправности в цепях ТН, КПОН всегда разрешен;

- «Блок КПОН» – при появлении неисправности в цепях ТН, КПОН выводится из работы.

2.6 Контроль цепей напряжения (КЦН)

2.6.1 Контроль цепей напряжения предназначен для выявления нарушений в цепях напряжения низкой и средней сторон трансформатора.

2.6.2 Алгоритм работы КЦН приведен на рисунке 2.6. Уставки КЦН приведены в таблице Г.5.

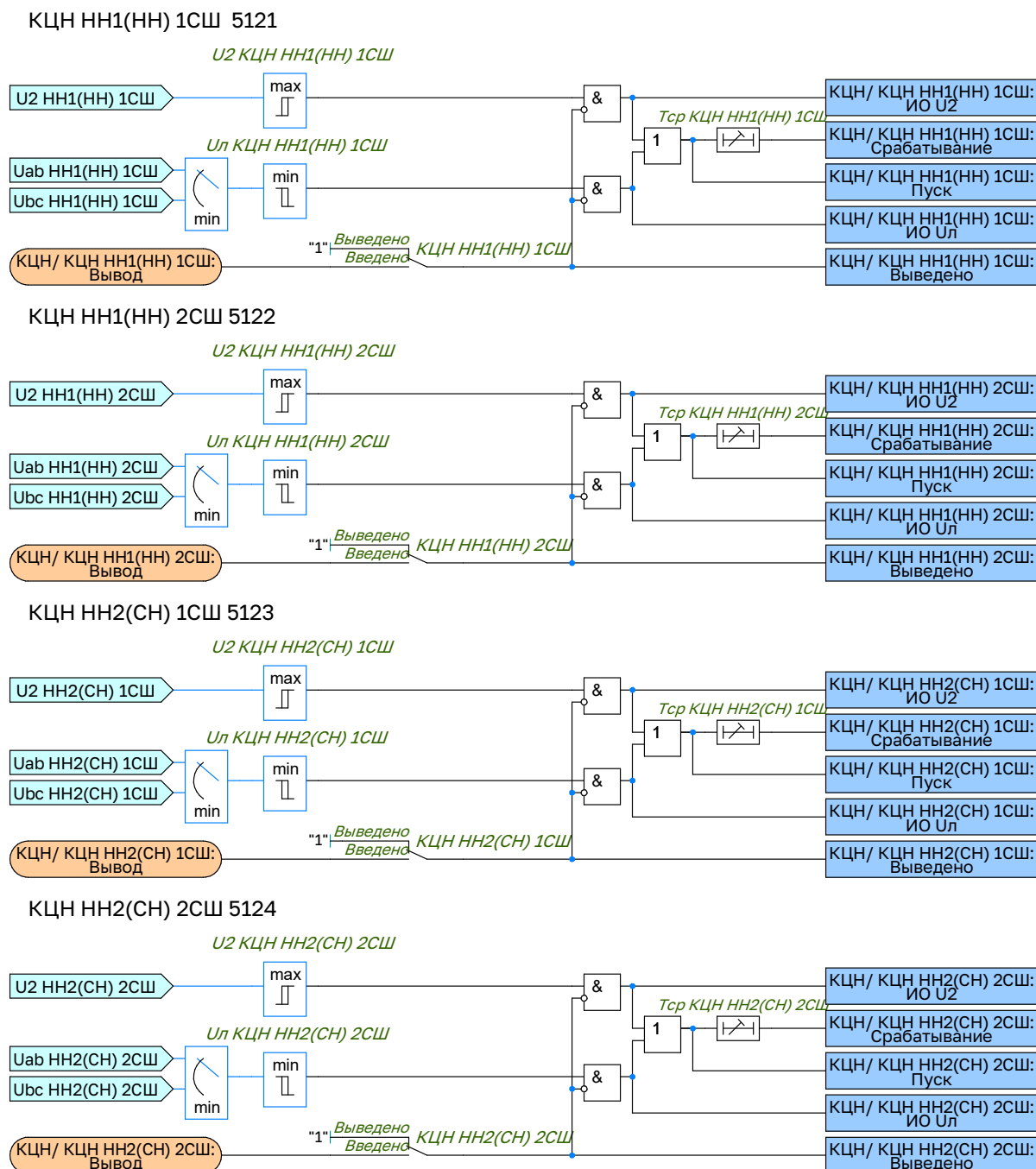


Рисунок 2.6 – Функциональная схема логики КЦН

2.6.3 Цепи напряжения подключаются к ТН, установленным на шинах низшего и среднего напряжения.

2.6.4 Контроль цепей напряжения низкой и средней стороны трансформатора основан на выявлении нарушения симметрии в цепях напряжения и просадки линейного напряжения соответствующей стороны.

2.6.5 Ввод в работу КЦН осуществляется независимо для каждой стороны с помощью уставок «КЦН НН1(НН) 1СШ», «КЦН НН1(НН) 2СШ», «КЦН НН2(СН) 1СШ» и «КЦН НН2(СН) 2СШ».

2.6.6 Порог срабатывания минимального линейного напряжения задается уставками «Ул КЦН НН1(НН) 1СШ», «Ул КЦН НН1(НН) 2СШ», «Ул КЦН НН2(СН) 1СШ» и «Ул КЦН НН2(СН) 2СШ».

2.6.7 Порог срабатывания максимального напряжения обратной последовательности задается уставками «U2 КЦН НН1(НН) 1СШ», «U2 КЦН НН1(НН) 2СШ», «U2 КЦН НН2(СН) 1СШ» и «U2 КЦН НН2(СН) 2СШ».

2.6.8 Выдержка времени контроля неисправности цепей напряжения регулируется уставками «Тср КЦН ТН НН1(НН) 1СШ», «Тср КЦН ТН НН1(НН) 2СШ», «Тср КЦН ТН НН2(СН) 1СШ» и «Тср КЦН ТН НН2(СН) 2СШ».

2.6.9 Оперативный ввод/вывод КЦН производится с помощью БУ (блоков управления функциями) «Вывод КЦН НН1(НН) 1СШ», «Вывод КЦН НН1(НН) 2СШ», «Вывод КЦН НН2(СН) 1СШ» и «Вывод КЦН НН2(СН) 2СШ».

2.7 Контроль положения выключателей

2.7.1 Контроль положения выключателей низкой и средней стороны используется для пуска МТЗ ВН, для функции КПОН и в логике отключения СВ СН.

2.7.2 Алгоритм работы КПВ приведен на рисунке 2.7. Уставки КПВ приведены в таблице Г.6.

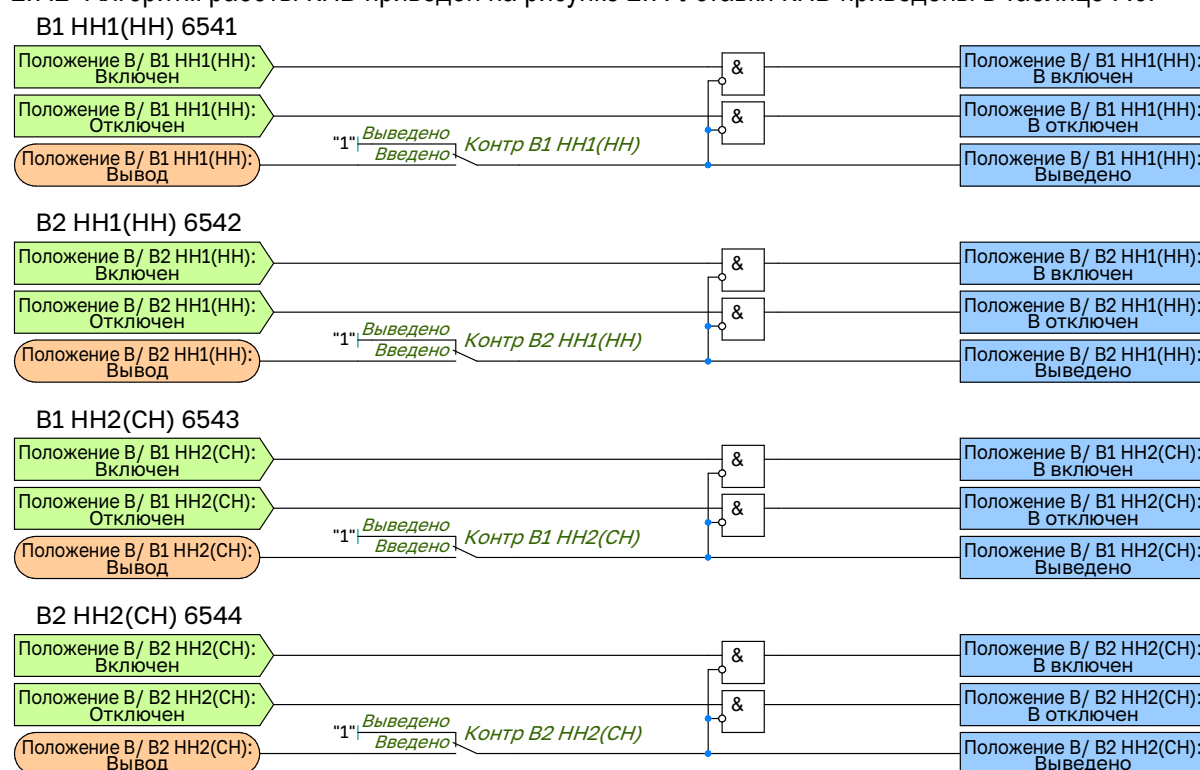


Рисунок 2.7 – Функциональная схема логики контроля положения выключателей

2.7.3 Предусмотрена возможность приема сигналов включенного и отключенного положения выключателей ввода сторон НН (НН1), НН2, СН1 (НН3) и СН2 (НН4).

2.7.4 Ввод в работу контроля положения В каждой стороны осуществляется независимо для каждой стороны с помощью уставок «Контроль В1 НН1(НН)», «Контроль В2 НН1(НН)», «Контроль В1 НН2(СН)» и «Контроль В2 НН2(СН)».

2.7.5 Оперативный ввод/вывод контроля положения В производится с помощью БУ (блоков управления функциями) «Вывод В1 НН1(НН)», «Вывод В2 НН1(НН)», «Вывод В1 НН2(СН)», «Вывод В2 НН2(СН)».

2.8 Защита от непереключения фаз

2.8.1 Защита от непереключения фаз (ЗНФ) предназначена для обнаружения расхождения полюсов силового выключателя с пофазным приводом при включении или отключении.

2.8.2 Алгоритм работы ЗНФ приведен на рисунке 2.8. В соответствии с данным алгоритмом выполнены функции ЗНФ В1 и ЗНФ В2. Уставки ЗНФ В1 приведены в таблице Г.7, уставки ЗНФ В2 приведены в таблице Г.8.

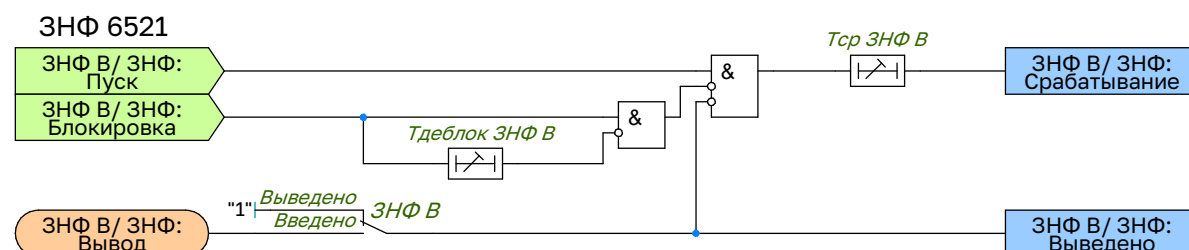


Рисунок 2.8 – Функциональная схема логики ЗНФ

2.8.3 Ввод в работу ЗНФ осуществляется с помощью программного переключателя «ЗНФ В». Факт расхождения полюсов может устанавливаться одним из следующих способов:

- на основании внешнего сигнала от сборки блок-контактов выключателя;
- функцией фиксации положения выключателя (ФПВ), которая пофазно контролирует состояние блок-

контактов выключателя и в случае расхождения полюсов формирует сигнал «Внутр. пуск ЗНФ В».

2.8.4 В зависимости от используемого способа соответствующий сигнал должен назначаться на конфигурируемый вход «Пуск ЗНФ В».

2.8.5 Действие на отключение выключателя с запретом АПВ осуществляется с выдержками времени «Тср ЗНФ В». Задаваемые выдержки времени предназначена для отстройки от разновременности переключения блок-контактов выключателя.

2.8.6 Предусмотрена возможность блокировки ЗНФ от внешнего сигнала «Блок. ЗНФ В» на время, которое задаётся уставкой «Тдеблок ЗНФ В».

2.8.7 Оперативный ввод/вывод ЗНФ производится с помощью БУ (блока управления функцией) «Вывод ЗНФ В».

2.9 Защита от неполнофазного режима

2.9.1 Для контроля отключения всех фаз выключателя и ликвидации неполнофазного режима на защищаемой линии предусмотрена функция защиты от неполнофазного режима (ЗНР), которая вводится в работу программным ключом «ЗНР».

2.9.2 Пуск ЗНР происходит при выполнении следующих условий:

- наличие сигнала срабатывания ЗНФ В1 или ЗНФ В2;
- срабатывание измерительного органа, действующего по расчетному току нулевой последовательности или по отношению токов обратной и прямой последовательностей – выбор осуществляется программным переключателем «ИО ЗНР»;
- отключенное положение смежного выключателя (для схем с двумя выключателями).

2.9.3 Наличие второго выключателя определяется программным переключателем «Кол-во выкл-ей». Для полуторной схемы также реализован контроль отключенного положения выключателя В3.

2.9.4 Порог срабатывания измерительного органа по расчетному току нулевой последовательности задается уставкой «3I0ср ЗНР», по отношению токов обратной и прямой последовательностей – «I2/I1 ЗНР».

2.9.5 Выдержка времени на срабатывание ЗНР регулируется уставкой «Тср ЗНР».

2.9.6 ЗНР может быть оперативно выведена из работы от внешнего сигнала «ЗНР: Вывод», назначенного на соответствующий дискретный вход или функциональную клавишу.

2.9.7 Функциональная схема логики ЗНР приведена на рисунке 2.9. Параметры для настройки ЗНР представлены в таблице Г.9.

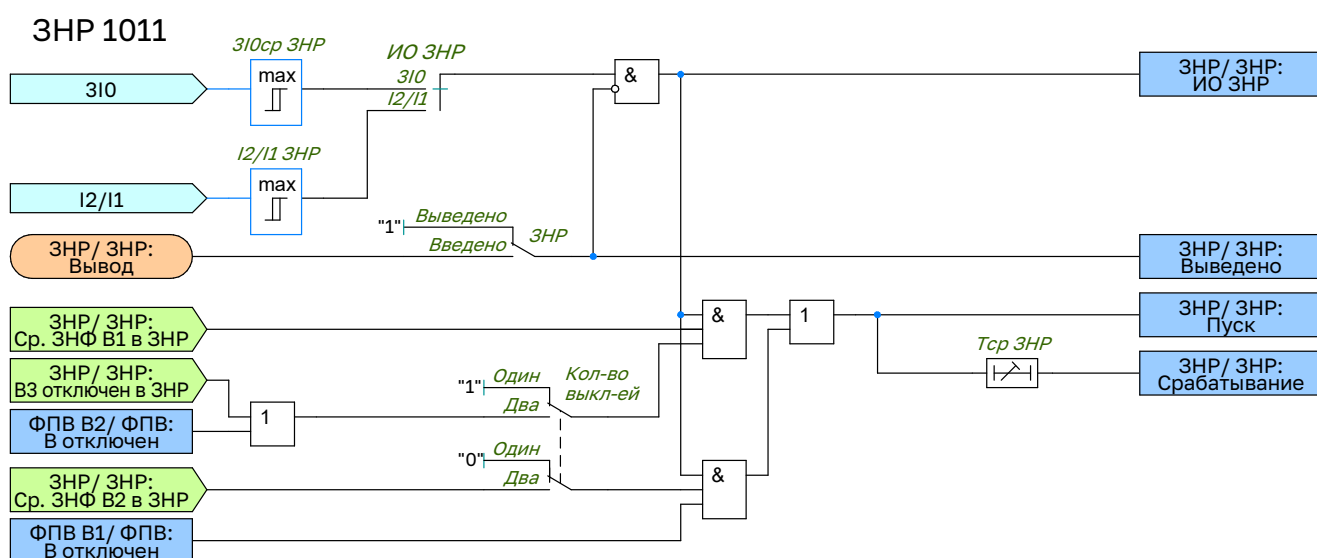


Рисунок 2.9 – Функциональная схема логики ЗНР

2.10 Логика отключения смежного трансформатора

2.10.1 Ввод в работу логики отключения смежного трансформатора осуществляется с помощью программного переключателя «ЛО см Т от ТЗНП».

2.10.2 Алгоритм работы логики отключения смежного трансформатора приведен на рисунке 2.10, уставки

функции приведены в таблице Г.10.

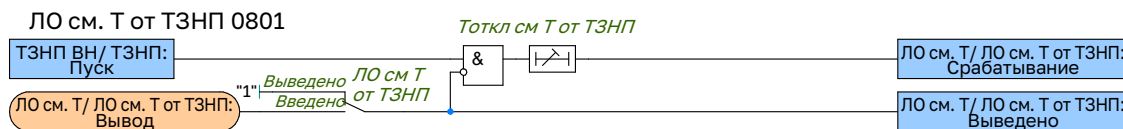


Рисунок 2.10 – Функциональная схема логики отключения смежного трансформатора

2.10.3 Оперативный ввод/вывод логики отключения смежного Т от ТЗНП производится с помощью БУ (блока управления функциями) «Вывод ЛО см. Т».

2.10.4 С целью исключения возникновения недопустимого режима работы параллельного трансформатора с изолированной нейтралью при замыкании на землю одной фазы. Предусматривается возможность первым действием сформировать сигнал «Откл. см. Т от ТЗНП» на отключение выключателей стороны ВН смежного трансформатора. Логика отключения смежного трансформатора формируется по пуску ТЗНП ВН с независимой выдержкой времени, которая регулируется уставкой «Тср откл см Т от ТЗНП».

2.11 Логика деления стороны ВН трансформатора

2.11.1 Ввод в работу логики деления стороны ВН трансформатора от ТЗНП осуществляется с помощью уставки «ЛД ВН от ТЗНП».

2.11.2 Алгоритм работы логики деления стороны ВН трансформатора приведен на рисунке 2.11, уставки функции приведены в таблице Г.11.

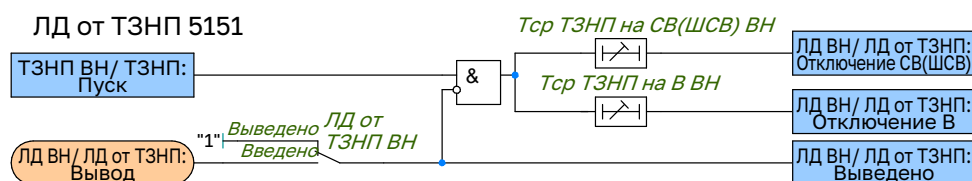


Рисунок 2.11 – Функциональная схема ЛД стороны ВН

2.11.3 Оперативный ввод/вывод ЛД высокой стороны трансформатора производится с помощью БУ (блока управления функциями) «Вывод ЛД ВН».

2.11.4 Первым действием от пуска ТЗНП ВН через выдержку времени «Тср ТЗНП откл СВ(ШСВ) ВН» логика деления формирует сигналы предварительного деления с действием на отключение СВ (ШСВ) ВН.

2.11.5 Вторым действием от пуска ТЗНП ВН через выдержку времени «Тср ТЗНП откл В ВН» логика деления формирует сигналы на отключение выключателей высокой стороны трансформатора.

2.12 Логика деления стороны СН трансформатора

2.12.1 Ввод в работу логики деления средней стороны трансформатора от ступеней МТЗ СН осуществляется с помощью уставок «ЛД СН от МТЗ-1 СН» и «ЛД СН от МТЗ-2 СН».

2.12.2 Алгоритм работы логики деления средней стороны трансформатора приведен на рисунке 2.12, уставки функции приведены в таблице Г.12.

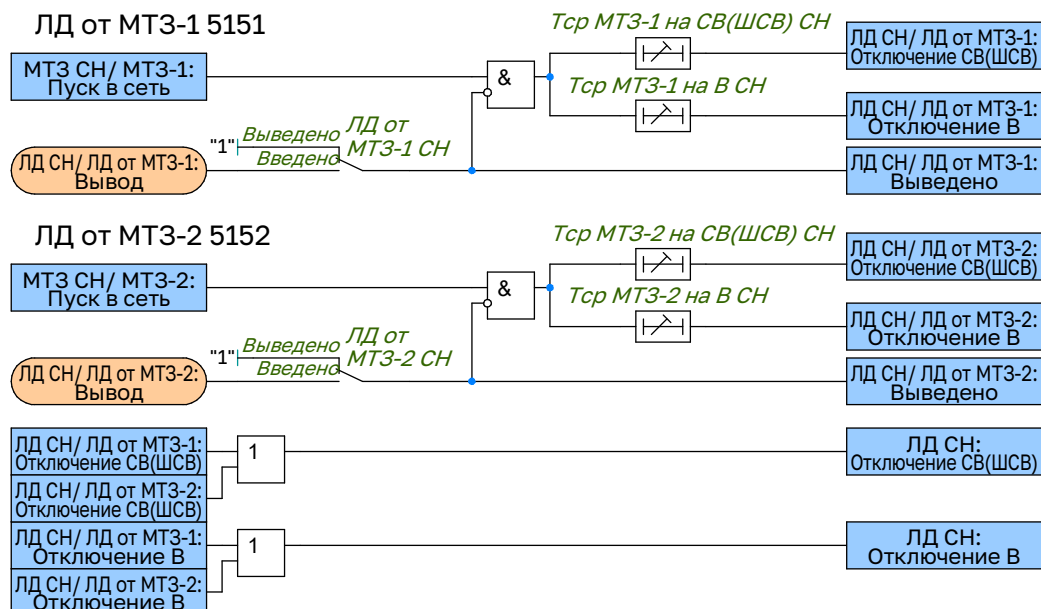


Рисунок 2.12 – Функциональная схема ЛД стороны СН

2.12.3 Оперативный ввод/вывод ЛД высокой стороны трансформатора производится с помощью БУ (блока управления функциями) «Вывод ЛД СН».

2.12.4 Первым действием от направленных пусков ступеней МТЗ СН в сторону сети через выдержки времени «Тср МТЗ-1 откл СВ(ШСВ) СН» и «Тср МТЗ-2 откл СВ(ШСВ) СН» логика деления формирует сигналы предварительного деления с действием на отключение СВ (ШСВ) средней стороны трансформатора с возможностью контроля включенного положения выключателя средней стороны.

2.12.5 Вторым действием от направленных пусков ступеней МТЗ СН в сторону сети через выдержки времени «Тср МТЗ-1 откл В СН» и «Тср МТЗ-2 откл В СН» логика деления формирует сигналы на отключение выключателей средней стороны трансформатора.

2.13 Внешнее отключение трансформатора

2.13.1 Внешнее отключение трансформатора предназначено для приема внешних сигналов и формирования требуемого действия на отключение выключателей трансформатора.

2.13.2 Алгоритм работы логики внешнего отключения трансформатора приведен на рисунке 2.13, уставки функции приведены в таблице Г.13.

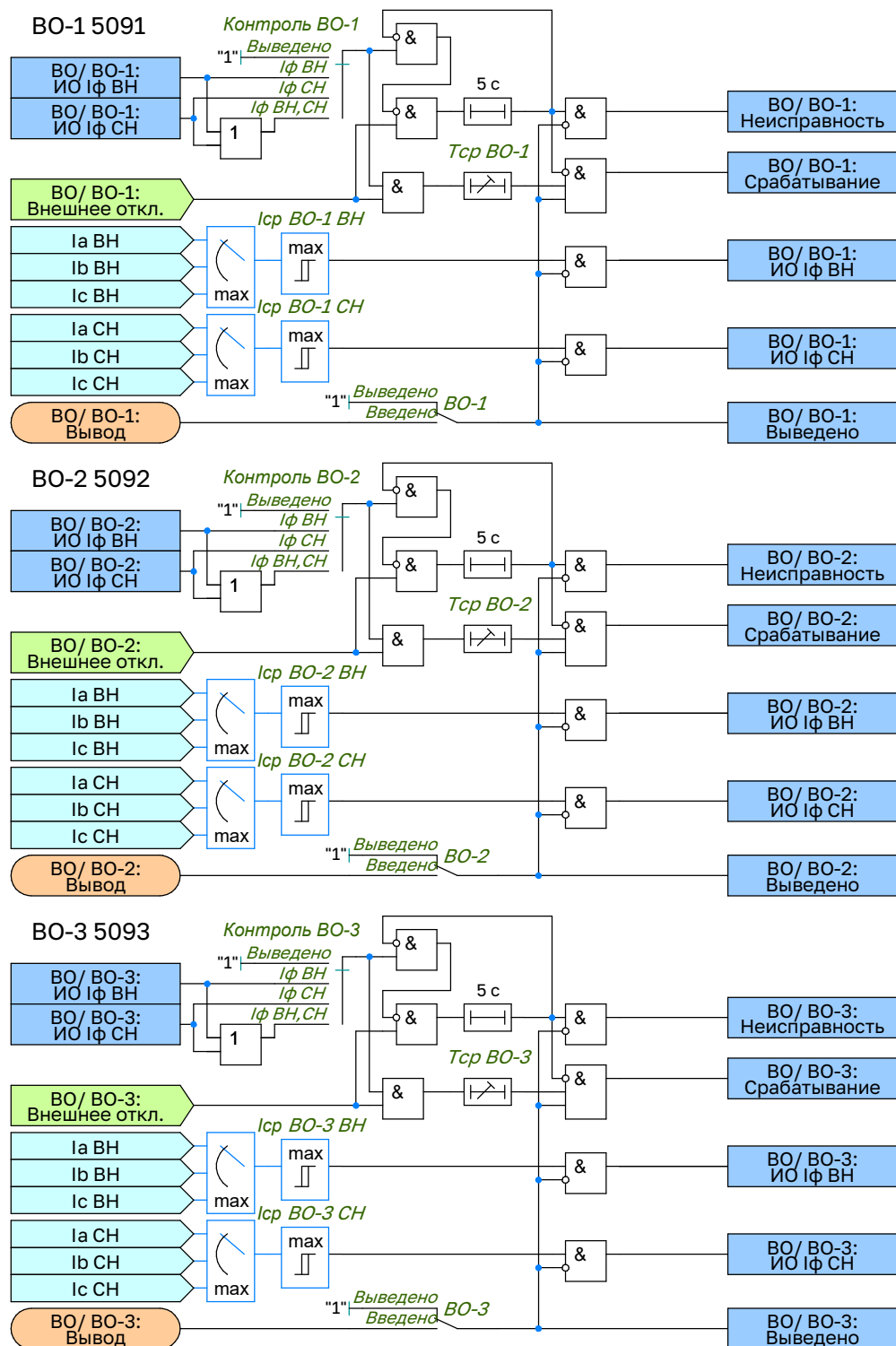


Рисунок 2.13 – Функциональная схема ВО

2.13.3 Предусматривается возможность приема внешних сигналов «Откл. от ДЗО ВН», «Откл. от ДЗО СН», «Откл. от ДЗО НН», «Откл. от УРОВ В1 НН1(НН)», «Откл. от УРОВ В2 НН1(НН)», «Откл. от УРОВ В1 НН2(СН)» и «Откл. от УРОВ В2 НН2(СН)» на отключение трансформатора с пуском УРОВ и запретом АПВ, а также прием трех дополнительных внешних сигналов на отключение «Внеш. откл1», «Внеш. откл2» и «Внеш. откл3» с возможностью контроля по току. При необходимости ввести контроль по току для сигналов «Откл. от ДЗО ВН», «Откл. от ДЗО СН», «Откл. от ДЗО НН», «Откл. от УРОВ В1 НН1(НН)», «Откл. от УРОВ В2 НН1(НН)», «Откл. от УРОВ В1 НН2(СН)» и «Откл. от УРОВ В2 НН2(СН)» их можно сконфигурировать на дополнительные сигналы внешнего отключения.

2.13.4 Порог срабатывания контроля по току ВО задается уставками «Iср ВО-1 ВН», «Iср ВО-1 СН», «Iср ВО-2 ВН», «Iср ВО-2 СН», «Iср ВО-3 ВН» и «Iср ВО-3 СН», а выдержки времени срабатывания ВО регулируются уставками «Тср ВО-1», «Тср ВО-2» и «Тср ВО-3». Ввод в работу ВО осуществляется с помощью программных

переключателей **«ВО-1»**, **«ВО-2»** и **«ВО-3»**.

2.13.5 Оперативный ввод/вывод ВО производится с помощью БУ (блоков управления функциями) **«Вывод ВО-1»**, **«Вывод ВО-2»** и **«Вывод ВО-3»**.

2.13.6 Возможность контроля ВО по токам ВН и СН задается программными переключателями **«Контроль ВО-1»**, **«Контроль ВО-2»** и **«Контроль ВО-3»**, имеющими четыре положения:

- **«Выведено»** – ВО без контроля по току;
- **«If ВН»** – ВО с контролем максимально фазного тока ВН;
- **«If СН»** – ВО с контролем максимально фазного тока СН;
- **«If ВН, СН»** – ВО с контролем максимально фазного тока ВН или СН.

2.13.7 Режим действия внешнего отключения на выключатели трансформатора задается с помощью программных переключателей **«Режим ВО-1»**, **«Режим ВО-2»** и **«Режим ВО-3»**, имеющих два положения:

- **«Без АПВ»** – ВО с запретом АПВ;
- **«С АПВ»** – ВО без запрета АПВ.

2.13.8 Предусмотрен контроль исправности внешних дополнительных сигналов на отключения. При наличии сигнала внешнего отключения и отсутствии разражения по току (при этом контроль внешнего отключения по токам ВН или СН должен быть введен) более 5 секунд, формируется сигнал о неисправности соответствующего внешнего отключения.

2.14 Газовая защита трансформатора

2.14.1 Газовое реле Т реагирует на выделение газа при повреждениях внутри кожуха, а также на понижение уровня масла.

2.14.2 Предусмотрена возможность приема сигналов срабатывания сигнального контакта ГЗ Т, отключающего контакта ГЗ Т и низкой изоляции цепи отключающего контакта ГЗ Т, по разным цепям от двух источников ПДС1 и ПДС2. Для приема сигналов от ПДС1 предусмотрены входные сигналы **«Ср.сигн контакта ГЗ Т 1 цепь»**, **«Ср. откл контакта ГЗ Т 1 цепь»** и **«Низкая изол. ГЗ Т откл 1 цепь»**, а для приема сигналов от ПДС2 предусмотрены входные сигналы **«Ср. сигн контакта ГЗ Т 2 цепь»**, **«Ср. откл контакта ГЗ Т 2 цепь»** и **«Низкая изол. ГЗ Т откл 2 цепь»**. Если сигналы срабатывания ГЗ заводятся непосредственно со шкафа ШОМ силового трансформатора, то конфигурируются только входные сигналы **«Ср. сигн контакта ГЗ Т 1 цепь»**, **«Ср. откл контакта ГЗ Т 1 цепь»** и **«Низкая изол. ГЗ Т откл 1 цепь»**, а действие ГЗ по второй цепи сигнального и отключающего контакта выводится из работы с помощью уставок **«ГЗ Т сигн 2 цепь»** и **«ГЗ Т откл 2 цепь»**.

2.14.3 Ввод в работу ГЗ Т осуществляется с помощью уставок **«ГЗ Т сигн 1 цепь»**, **«ГЗ Т сигн 2 цепь»**, **«ГЗ Т откл 1 цепь»** и **«ГЗ Т откл 2 цепь»**. Оперативный перевод ГЗ Т на сигнал производится с помощью команд управления **«Перевод ГЗ Т откл на сигнал»**. Предусматривается возможность действия срабатывания сигнального контакта ГЗ Т на отключение трансформатора с помощью уставки **«Откл Т от ГЗ сигн»**.

2.14.4 Оперативный ввод/вывод сигнальной ступени ГЗ Т производится с помощью БУ (блока управления функциями) **«Вывод ГЗ Т сигн»**, а оперативный ввод/вывод отключающей ступени ГЗ Т производится с помощью БУ (блока управления функциями) **«Вывод ГЗ Т откл»**.

2.14.5 Непрерывный контроль изоляции цепи отключающего контакта ГЗ Т осуществляется с помощью реле контроля изоляции (РКИ). В случае снижения сопротивления изоляции РКИ подает сигнал **«Низкая изол. ГЗ Т откл 1 цепь»** (**«Низкая изол. ГЗ Т откл 2 цепь»**) для блокировки действия ГЗ Т по цепи отключающего контакта. Время срабатывания блокировки от сигналов РКИ задается с помощью уставки **«Тбл ГЗ Т откл»**. Ввод блокировки ГЗ Т от РКИ осуществляется с помощью уставки **«Блок ГЗ Т откл»**. Для сброса блокировки от РКИ, используется команда управления **«Возврат ГЗ Т откл»**.

2.14.6 Параметры для настройки газовой защиты трансформатора приведены в таблицах Г.14, Г.15.

2.14.7 Алгоритм работы сигнальной ступени ГЗ Т приведен на рисунке 2.15, алгоритм работы отключающей ступени ГЗ Т приведен на рисунке 2.14.

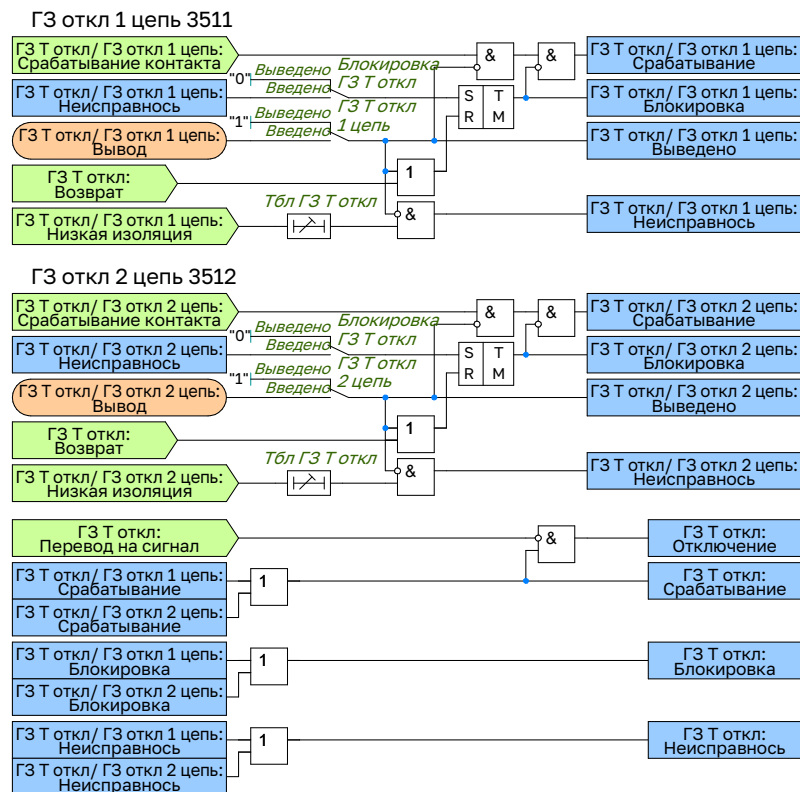


Рисунок 2.14 – Функциональная схема логики отключающей ступени ГЗ

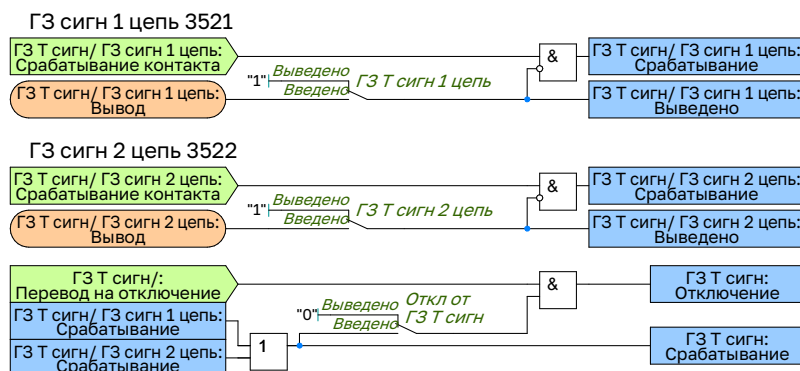


Рисунок 2.15 – Функциональная схема логики сигнальной ступени ГЗ

2.15 Газовая защита РПН

2.15.1 Газовая защита устройства РПН предназначена для защиты от повреждений внутри бака РПН трансформатора, сопровождающихся выделением газа.

2.15.2 Алгоритм работы логики ГЗ РПН приведен на рисунке 2.16, параметры для настройки ГЗ РПН приведены в таблице Г.16.

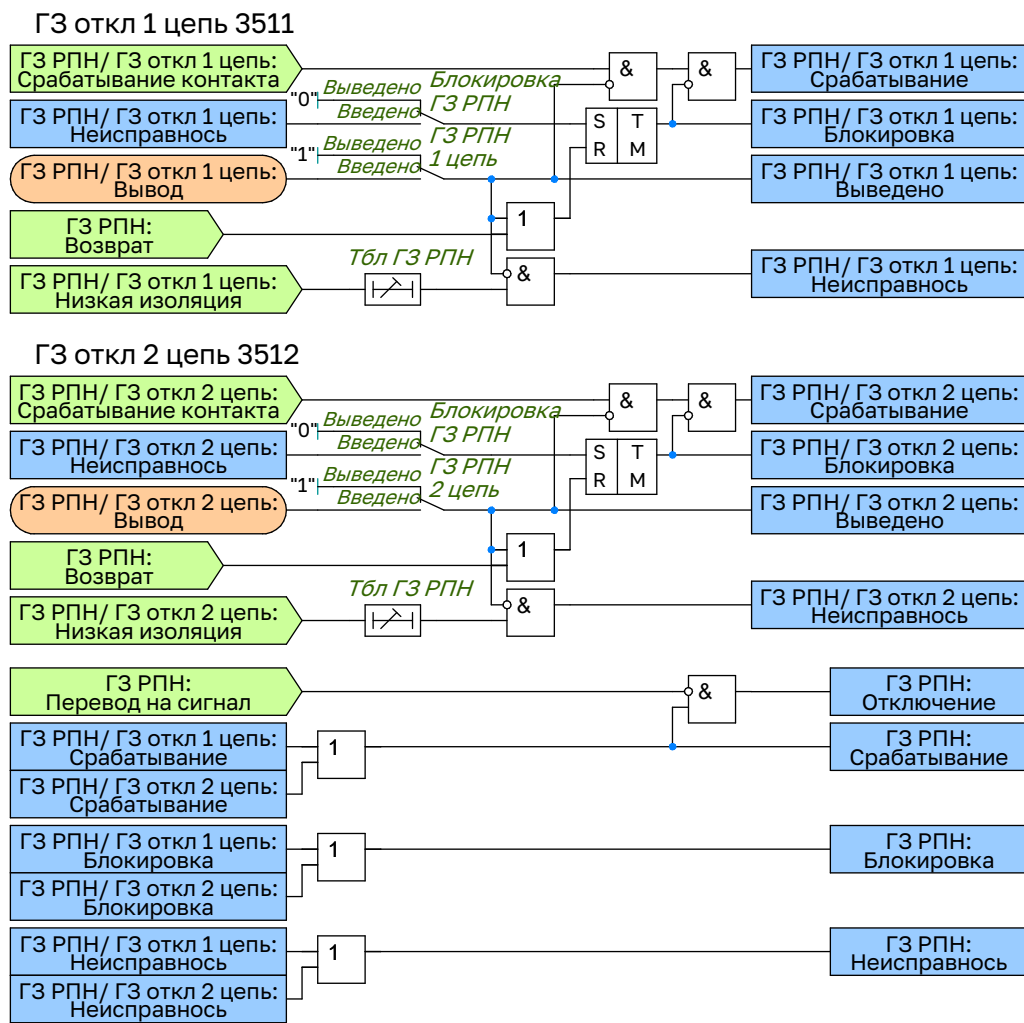


Рисунок 2.16 – Функциональная схема логики ГЗ РПН

2.15.3 Предусмотрена возможность приема сигналов срабатывания ГЗ РПН и низкой изоляции цепи ГЗ РПН, по разным цепям от двух источников ПДС1 и ПДС2. Для приема сигналов от ПДС1 предусмотрены входные сигналы «Ср. ГЗ РПН 1 цепь» и «Низкая изол. ГЗ РПН 1 цепь», а для приема сигналов от ПДС2 предусмотрены входные сигналы «Ср. ГЗ РПН 2 цепь» и «Низкая изол. ГЗ РПН 2 цепь». Если сигналы срабатывания ГЗ РПН заводятся непосредственно со шкафа ШОМ силового трансформатора конфигурируются только входные сигналы «Ср. ГЗ РПН 1 цепь» и «Низкая изол. ГЗ РПН 1 цепь», а действие ГЗ РПН по второй цепи выводиться из работы с помощью программного переключателя «ГЗ РПН 2 цепь».

2.15.4 Ввод в работу ГЗ РПН осуществляется с помощью программных переключателей «ГЗ РПН 1 цепь» и «ГЗ РПН 2 цепь». Оперативный перевод ГЗ РПН на сигнал производится с помощью команды управления «Перевод ГЗ РПН на сигнал».

2.15.5 Оперативный ввод/вывод ГЗ РПН производится с помощью БУ (блока управления функциями) «Вывод ГЗ РПН».

2.15.6 Непрерывный контроль изоляции цепи ГЗ РПН осуществляется с помощью реле контроля изоляции (РКИ). В случае снижения сопротивления изоляции РКИ подает сигнал «Низкая изол. ГЗ РПН 1 цепь» («Низкая изол. ГЗ РПН 2 цепь») для блокировки срабатывания ГЗ РПН. Время срабатывания блокировки от сигналов РКИ задается с помощью уставки «Тбл ГЗ РПН». Ввод блокировки ГЗ РПН от РКИ осуществляется с помощью программного переключателя «Блок ГЗ РПН». Для сброса блокировки от РКИ, используется команда управления «Возврат ГЗ РПН».

2.16 Технологические защиты трансформатора

2.16.1 Технологические защиты от повышения давления, температуры масла и обмоток предназначены для предотвращения повреждения трансформаторного оборудования при нарушениях режима работы. Для трансформатора предусматриваются функциональные блоки приема и обработки сигналов от датчиков температуры масла и обмоток.

2.16.2 Алгоритм работы функций в составе ТЗ Т приведен на рисунке 2.17. Параметры для настройки ТЗ Т приведены в таблице Г.17.

2.16.3 Предусмотрена возможность приема сигналов срабатывания сигнального и аварийного контактов датчиков температуры масла и обмотки автотрансформатора (ДТм Т и ДТо Т), а также сигналов низкой изоляции цепей аварийных контактов, по двум независимым цепям от источников ПДС1 и ПДС2. Для приема сигналов от ПДС1 предусмотрены входные сигналы «*Ср. сигн контакта ДТм (ДТо) Т 1 цепь*», «*Ср. авар контакта ДТм (ДТо) Т 1 цепь*» и «*Низкая изол. ДТм (ДТо) Т авар 1 цепь*»; для ПДС2 — соответственно «*... 2 цепь*». Если сигналы заводятся непосредственно со шкафа ШОМ, конфигурируются только сигналы по первой цепи, а действие по второй цепи сигнального и аварийного контактов выводится уставками «**ДТм (ДТо) Т сигн 2 цепь**» и «**ДТм (ДТо)Т авар 2 цепь**»

2.16.4 Ввод в работу ДТм Т (ДТо Т) осуществляется с помощью уставок «**ДТм Т (ДТо Т) сигн 1 цепь**», «**ДТм Т (ДТо Т) сигн 2 цепь**», «**ДТм Т (ДТо Т) авар 1 цепь**» и «**ДТм Т (ДТо Т) авар 2 цепь**». Предусмотрена возможность действия срабатывания аварийного контакта ДТм Т (ДТо Т) на отключение трансформатора с помощью уставки «**Откл от ДТм Т (ДТоТ) авар**».

2.16.5 Оперативный ввод/вывод ТЗ Т производится с помощью БУ (блока управления функциями) «*Вывод ТЗ Т*».

2.16.6 Непрерывный контроль изоляции цепи аварийного контакта ДТм (ДТо) осуществляется с помощью реле контроля изоляции (РКИ). В случае снижения сопротивления изоляции РКИ подает сигнал «*Низкая изол. ДТм Т (ДТо Т) авар 1 цепь*» («*Низкая изол. ДТм Т (ДТо Т) авар 2 цепь*») для блокировки срабатывания ДТм Т (ДТо Т) от аварийного контакта. Время срабатывания блокировки от сигналов РКИ задается с помощью уставки «**Тбл ТЗ Т**». Ввод блокировки ДТм Т (ДТо Т) от РКИ осуществляется с помощью уставки «**Блок ТЗ Т**». Для сброса блокировки от РКИ, используется команда управления «*Возврат ТЗ Т*».

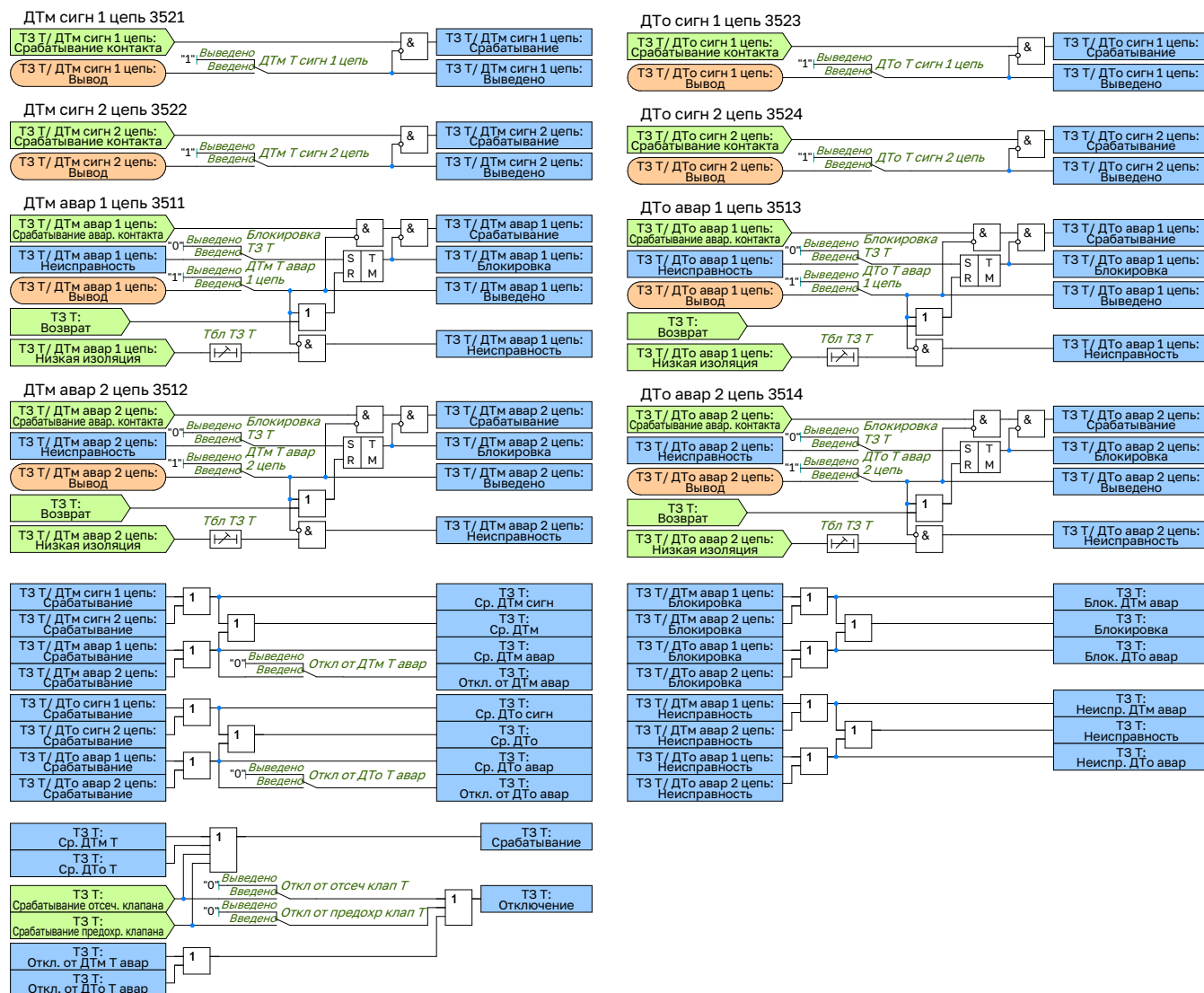


Рисунок 2.17 – Функциональная схема логики ТЗ Т

2.17 Фиксация положения выключателей В1 ВН и В2 ВН

2.17.1 Функциональный блок фиксации положения выключателей (ФПВ) предназначен для определения состояния выключателей на основании технологической информации:

- состояния блок-контактов выключателя;
- положения разъединителей в цепи выключателя;
- информации о выводе в ремонт выключателя.

2.17.2 Контроль положения разъединителей при формировании сигналов включенного или отключенного положения выключателей (например, «В1 ВН включен» и «В1 ВН отключен» для выключателя В1 ВН) вводится программным ключом «Контр. Р В1 ВН». Также имеется возможность выбрать количество разъединителей, участвующих в формировании сигналов включенного или отключенного положения выключателей, для выключателя В1 она задается программным переключателем «Схема Р В1 ВН».

2.17.3 Также функция ФПВ пофазно контролирует состояние блок-контактов выключателя и в случае расхождения полюсов формирует сигнал «Внутр. пуск. ЗНФ В1 ВН».

2.17.4 Функциональная схема логики ФПВ В1 ВН приведена на рисунке 2.18. Функциональная схема логики ФПВ В2 ВН приведена на рисунке 2.19. Параметры для настройки ФПВ В1 ВН представлены в таблице Г.18. Параметры для настройки ФПВ В2 ВН представлены в таблице Г.19.

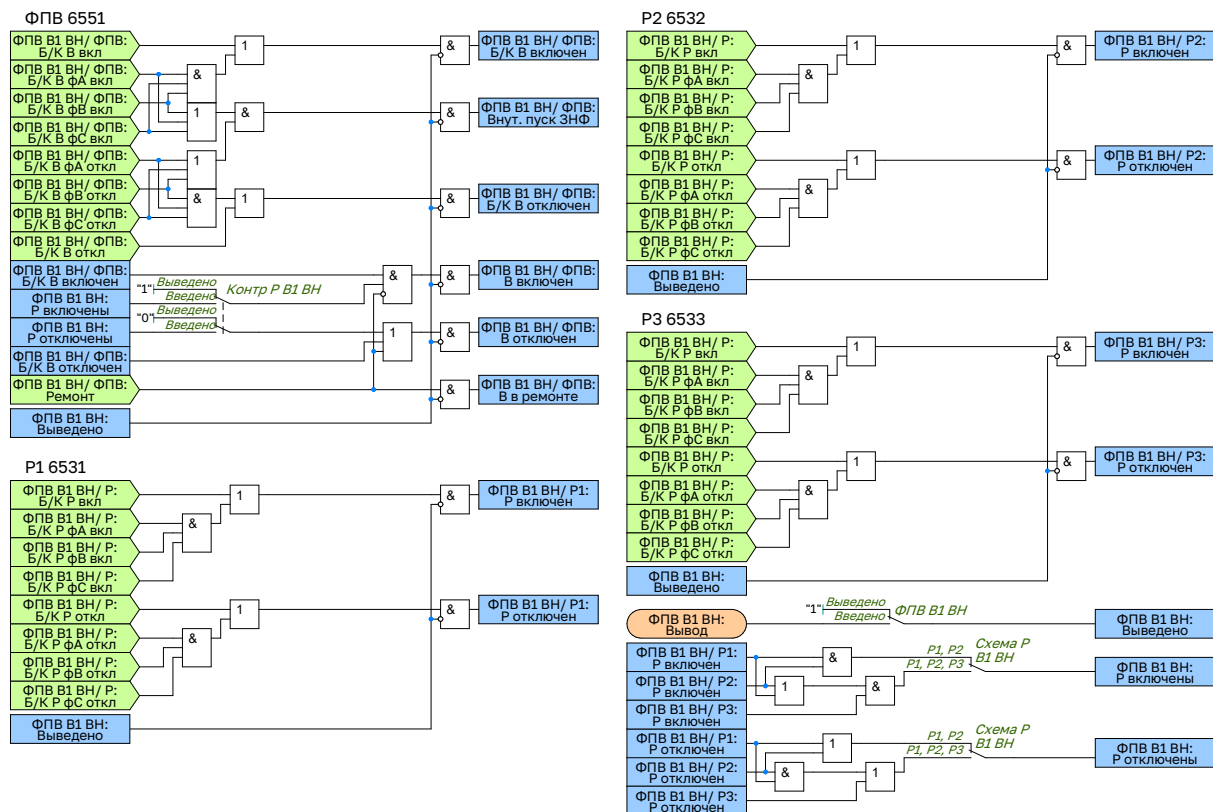


Рисунок 2.18 – Функциональная схема логики ФПВ В1 ВН

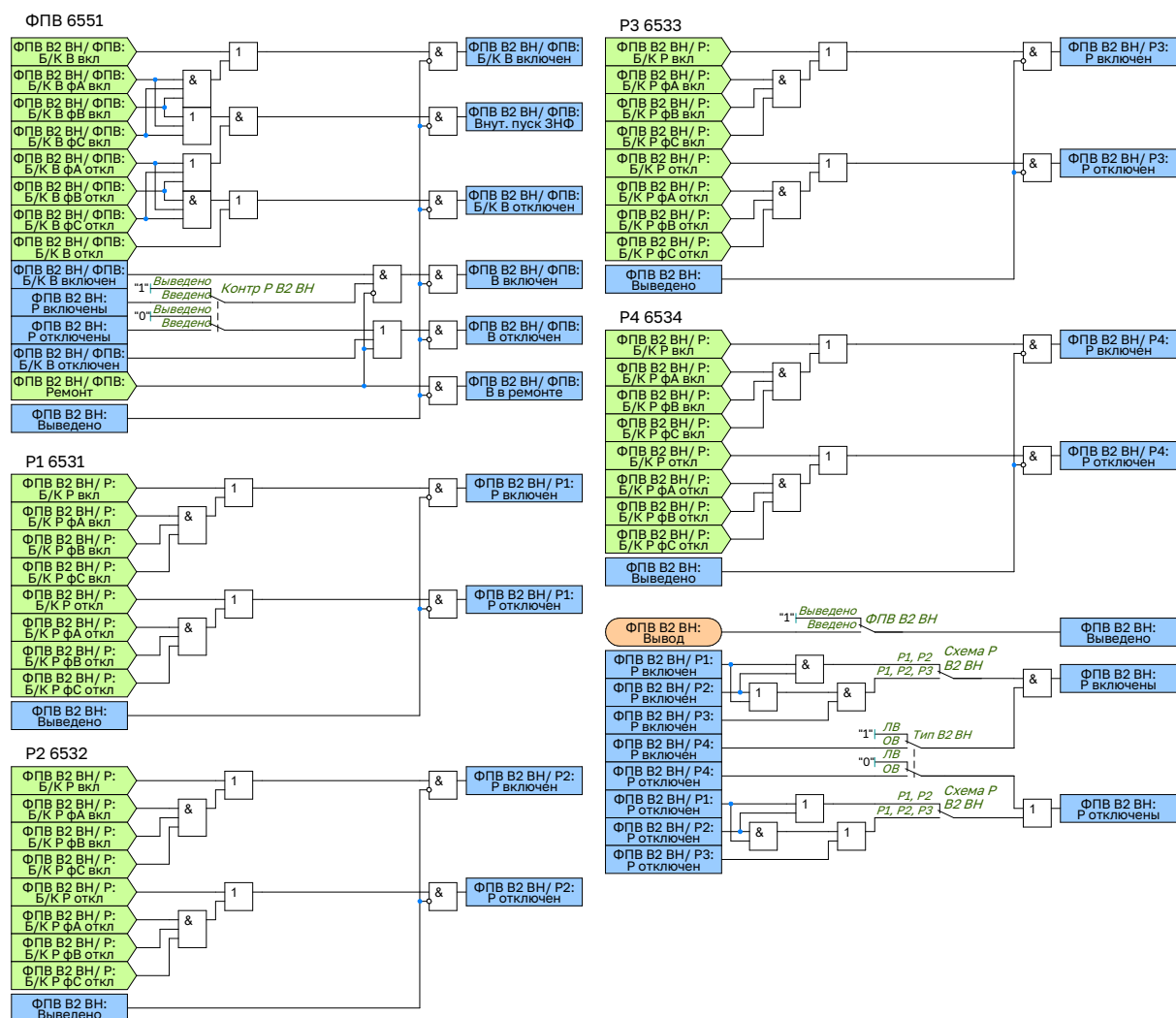


Рисунок 2.19 – Функциональная схема логики ФПВ В2 ВН

3 Использование по назначению

3.1 Эксплуатационные ограничения

Климатические условия эксплуатации должны соответствовать требованиям документа ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

3.2 Подготовка устройства к использованию

Меры безопасности при подготовке устройства, порядок проведения внешнего осмотра устройства перед использованием, требования к монтажу устройства, подключение к персональному компьютеру и устройству «ЮНИТ-ИЧМ» приводится в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

3.3 Работа с устройством

3.3.1 Взаимодействие с устройством осуществляется при помощи подключаемого устройства «ЮНИТ-ИЧМ» или через персональный компьютер с установленным программным обеспечением «ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА». Руководство по устройству «ЮНИТ-ИЧМ» представлено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ «Блок интерфейсный ЮНИТ-ИЧМ». Руководство по использованию программного обеспечения представлено в документе RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА».

3.3.2 Описание работы с устройством (включение, способы управления устройством, обновление встроенного программного обеспечения, неисправности и методы их устранения) приводится в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

4 Техническое обслуживание и ремонт

4.1 Техническое обслуживание устройства

4.1.1 Процесс технического обслуживания устройств релейной защиты регламентирован приказом Минэнерго России «Об утверждении Правил технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики и внесении изменений в требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок».

4.1.2 Техническое обслуживание устройств «ЮНИТ-М500» должно выполняться в соответствии с документом ЮТКБ.656122.611 ИС – «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500. Инструкция эксплуатационная специальная. Методические указания по выполнению технического обслуживания».

4.2 Текущий ремонт

4.2.1 Устройство серии «ЮНИТ-М500», как было описано выше, выполнено с использованием микропроцессорных технологий, поэтому необходимость в его текущем ремонте отсутствует. Работоспособность и безотказность работы устройства обеспечивается функционированием системы самодиагностики.

4.2.2 Углубленная самодиагностика аппаратных средств, а также состояние программной памяти, памяти данных и буферной памяти производится при включении устройства. Поэтому при возникновении сообщений о критических или некритических ошибках от системы самодиагностики, даже при возможности устранения их своими силами, следует обратиться на предприятие-изготовитель для консультации или проведения регламентных работ.

4.2.3 Поводом для обращения на предприятие-изготовитель являются также признаки нехарактерного нагрева или перегрева отдельных элементов, участков или частей устройства.

4.2.4 Вышедшие из строя устройства должны проходить ремонт на предприятии-изготовителе, обеспечивающем гарантийное и послегарантийное обслуживание, адрес которого указан в паспорте устройства. В качестве ЗИП, если это предусмотрено договором поставки, могут предоставляться устройства «ЮНИТ-М500» с необходимыми конфигурациями, позволяющие оперативно произвести замену вышедших из строя устройств.

4.2.5 Перечень сигналов самодиагностики приведен в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

5 Транспортирование, хранение и консервация

Более подробно об условиях транспортирования и хранения устройства можно узнать в соответствующем

разделе документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

6 Утилизация

6.1 Демонтаж и утилизация устройства не требуют применения специальных мер безопасности и выполняются без применения специальных приспособлений и инструментов.

6.2 Более подробно о способах утилизации устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

7 Гарантия изготовителя

7.1 Гарантийный срок эксплуатации устройства составляет 36 месяцев со дня ввода устройства в эксплуатацию, но не более 40 месяцев с даты производства предприятием-изготовителем или с момента проследования через государственную границу при поставках на экспорт.

7.2 Более подробно о гарантийных обязательствах изготовителя устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

8 Техническая поддержка

Сервисный центр ООО «Юнител Инжиниринг» принимает заявки от потребителей о качестве функционирования оборудования и ПО, оказывает консультационные услуги при поиске и устранении неисправностей.

Заявки от потребителей принимаются по телефонной связи (тел.: +7 (495) 165-99-98) и (или) по электронной почте:

- rza@uni-eng.ru
- info@uni-eng.ru

Форму заявки можно скачать по ссылке:

- <https://uni-eng.ru/support/servisnyy-tsentr/>

Приложение А (обязательное) Код заказа устройства «ЮНИТ-М500-РЗТ»

ЮНИТ-М510 - **A** - **M1** - **M1a** - **M2** - **M3** - **M4** - **M5** - **M6** - **M7**

A	Типоисполнение:	
	Функциональное исполнение устройства	
M1	Блок в слоте M1:	
	Блок источника питания Uном=220 В	P02
	Блок источника питания Uном=220 В с блоком конденсаторов	P102
M1a	Блок в слоте M1a:	
	Нет блока или в слоте M1 установлен блок P102	X
	Субмодуль конденсаторов	PC12
M2	Блок в слоте M2:	
	Нет блока	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
M3	Блок в слоте M3:	
	Нет блока	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
M4	Блок в слоте M4:	
	Нет блока	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
	Блок измерительный, если в слоте M3 установлен: B120 где т - количество ТТ н - количество ТН а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А	M1тн.abcd
M5	Блок в слоте M5:	
	Нет блока или в слоте M4 установлен: Блок измерительный	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
	Блок измерительный: где т - количество ТТ н - количество ТН а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А	M1тн.abcd
M6	Блок в слоте M6:	
	Нет блока или в слоте M5 установлен: Блок измерительный	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
M7	Блок в слоте M7:	
	Блок ЦТ: Ethernet - 4 шт.	C01.ap
	Блок ЦТ: Ethernet - 4 шт.; C37.94 - 2 шт.; RS485 - 2 шт.	C04.ap
	где а: 0 - 4 слота под установку SFP модулей	
	р: 0 - МЭК 61850-8-1; 1 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104, Modbus-TCP 2 - МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04) 3 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04)	
B	Идентификатор базового ПО устройства: Идентификатор базового ПО (базовая информационная модель)	
Ф	Идентификатор функциональной схемы устройства: Идентификатор ФСУ	
T1	Идентификатор номиналов ТТ в блоке измерительном №1: Заполняется только в тех случаях, когда в составе блока измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в блоке измерительном №1 (максимум 16). (XXXXXXXXXXXXXXXXXX)	
	1, 5	
T2	Идентификатор номиналов ТТ в блоке измерительном №2: Заполняется только в тех случаях, когда в составе блока измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в блоке измерительном №2 (максимум 16). (XXXXXXXXXXXXXXXXXX)	
	1, 5	

Рисунок А.1 – Код заказа устройства «ЮНИТ-М510-РЗТ»

Примечание: типоисполнение «А» – РЗТ

ЮНИТ-М514 - A - M1 - M1b - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10

A	Типоисполнение: Функциональное исполнение устройства		
M1	Блок в слоте M1:		
	Блок источника питания Уном=~/~ 220 В	P02	
	Блок источника питания Уном=~/~ 220 В с блоком конденсаторов	P102	
M1b	Блок в слоте M1b:		
	Нет блока или в слоте M1 установлен блок P102	X	
	Субмодуль конденсаторов	PC12	
M2... M5	Блок в слоте M2...M5:		
	Нет блока	X	
	Блок дискретных входов	B101, B121	
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103	
M6	Блок в слоте M6:		
	Нет блока	X	
	Блок дискретных входов	B101, B121	
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103	
	Блок управления ВЧПП	B120	
	Блок измерительный: где т - количество ТТ н - количество ТН а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А	M1тн.abcd	
	Блок в слоте M7:		
Нет блока или в слоте M6 установлен: Блок измерительный	X		
M7	Блок дискретных входов	B101, B121	
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103	
	Блок измерительный, если в слоте M6 установлен: B120 где т - количество ТТ н - количество ТН а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А	M1тн.abcd	
	Блок в слоте M8:		
	Нет блока или в слоте M7 установлен: Блок измерительный	X	
	Блок дискретных входов	B101, B121	
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103	
M8	Блок измерительный, если в слоте M6 установлен B120: где т - количество ТТ н - количество ТН а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А	M1тн.abcd	
	Блок в слоте M9:		
	Нет блока или в слоте M8 установлен: Блок измерительный	X	
	Блок дискретных входов	B001, B002, B021	
	Блок дискретного управления	K001, K002, K003, K004	
	M10	Блок в слоте M10:	
		Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.	C01.ap
Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.; C37.94 - 2 шт.; RS485 - 2 шт.		C04.ap	
где а: 0 - 4 слота под установку SFP модулей р: 0 - МЭК 61850-8-1; 1 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104, Modbus-TCP 2 - МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04) 3 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04)			
B	Идентификатор базового ПО устройства: Идентификатор базового ПО (базовая информационная модель)		
Ф	Идентификатор функциональной схемы устройства: Идентификатор ФСУ		
T1	Идентификатор номиналов ТТ в блоке измерительном №1: Заполняется только в тех случаях, когда в составе блока измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в блоке измерительном №1 (максимум 16). (X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X)		
	1, 5		
T2	Идентификатор номиналов ТТ в блоке измерительном №2: Заполняется только в тех случаях, когда в составе блока измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в блоке измерительном №2 (максимум 16). (X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X)		
	1, 5		

Рисунок А.2 – Код заказа устройства «ЮНИТ-М514-Р3Т»

Примечание: типоисполнение «А» – Р3Т

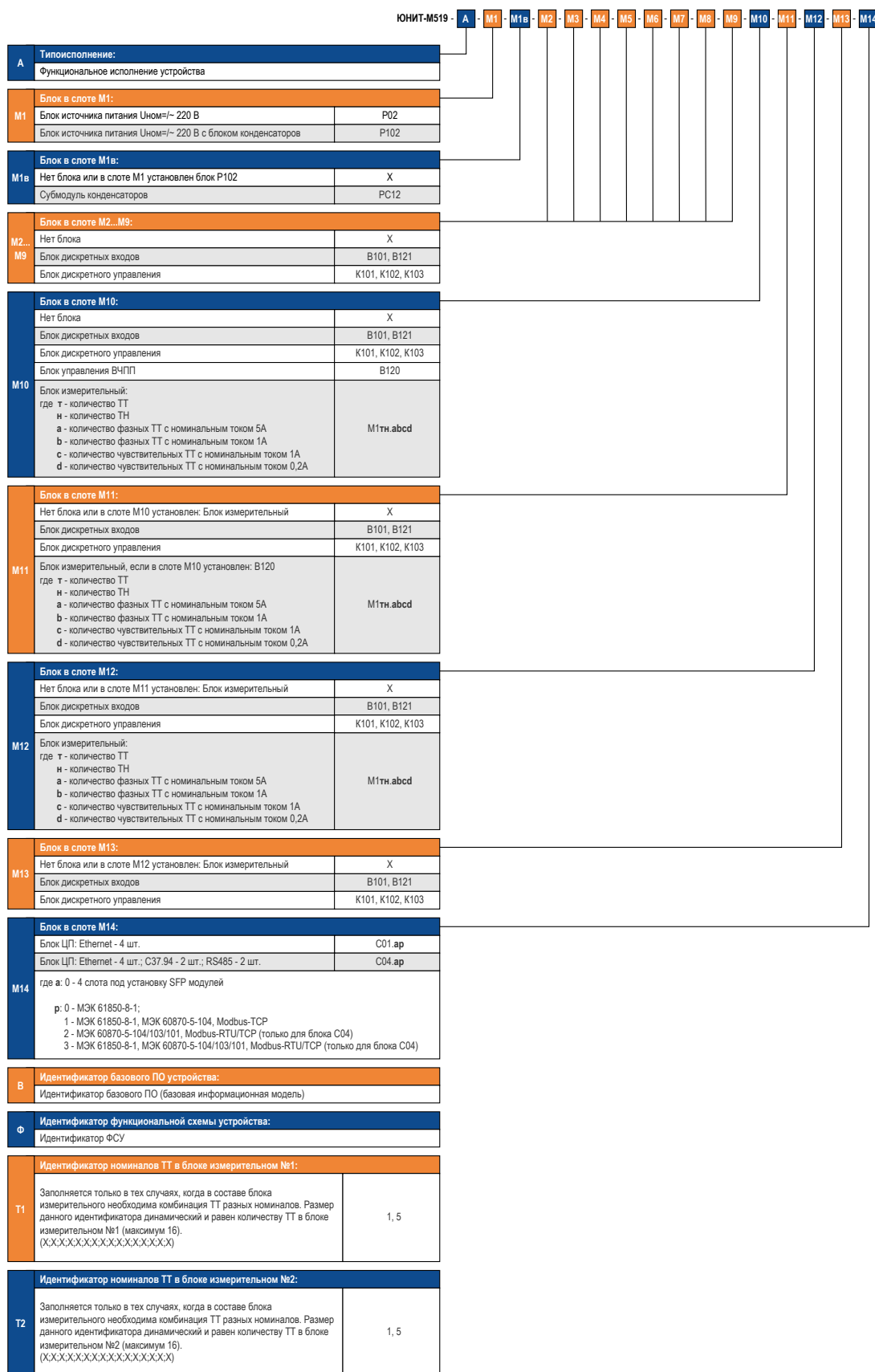


Рисунок А.3 – Код заказа устройства «ЮНИТ-М519-Р3Т»

Примечание: типоисполнение «А» – Р3Т

Приложение Б
(рекомендуемое)
Подключение аналоговых цепей трансформаторов тока и напряжения к устройству

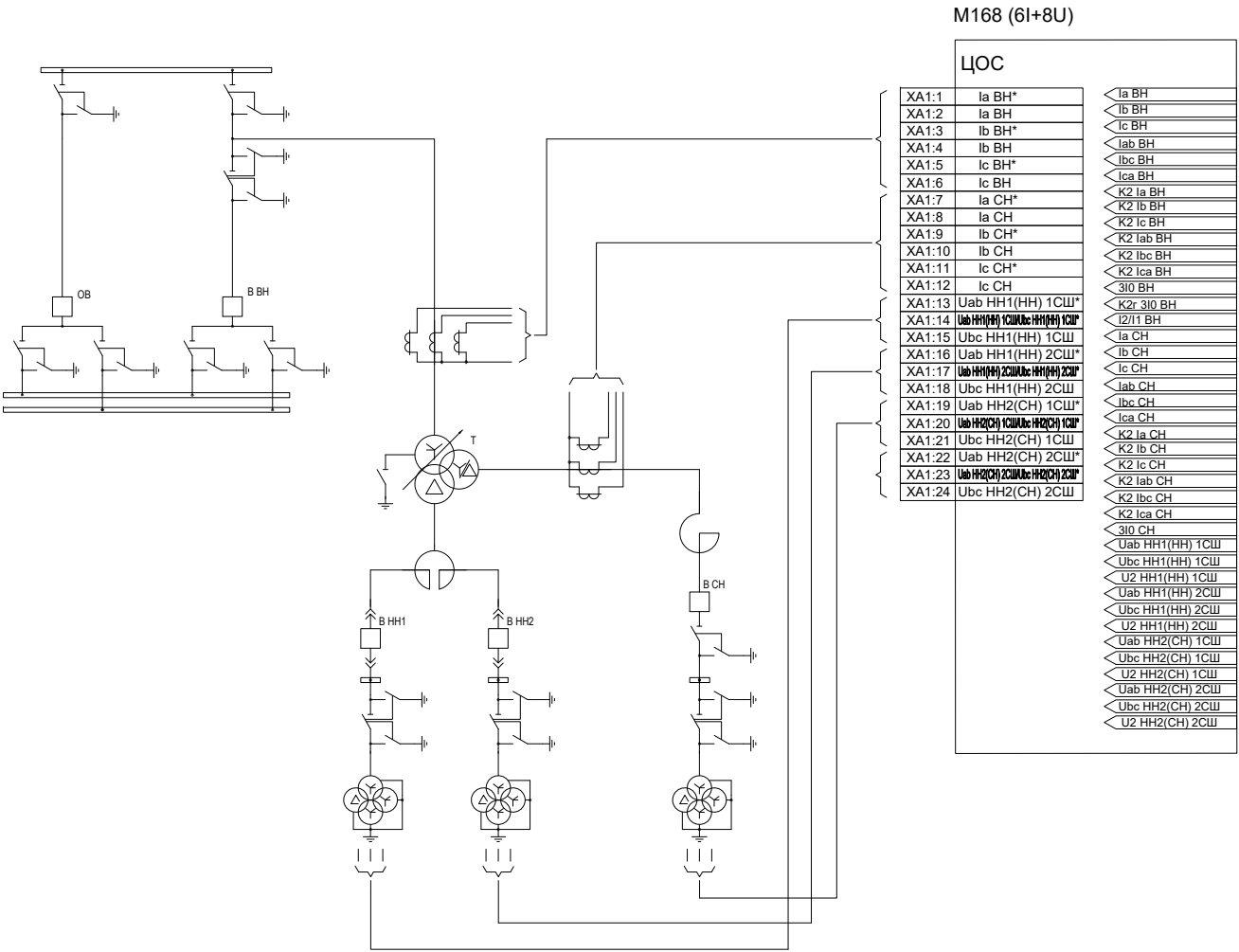


Рисунок Б.1 – Вариант подключения аналоговых цепей ТТ и ТН к устройству

Приложение В

(рекомендуемое)

Структурно-функциональная схема устройства

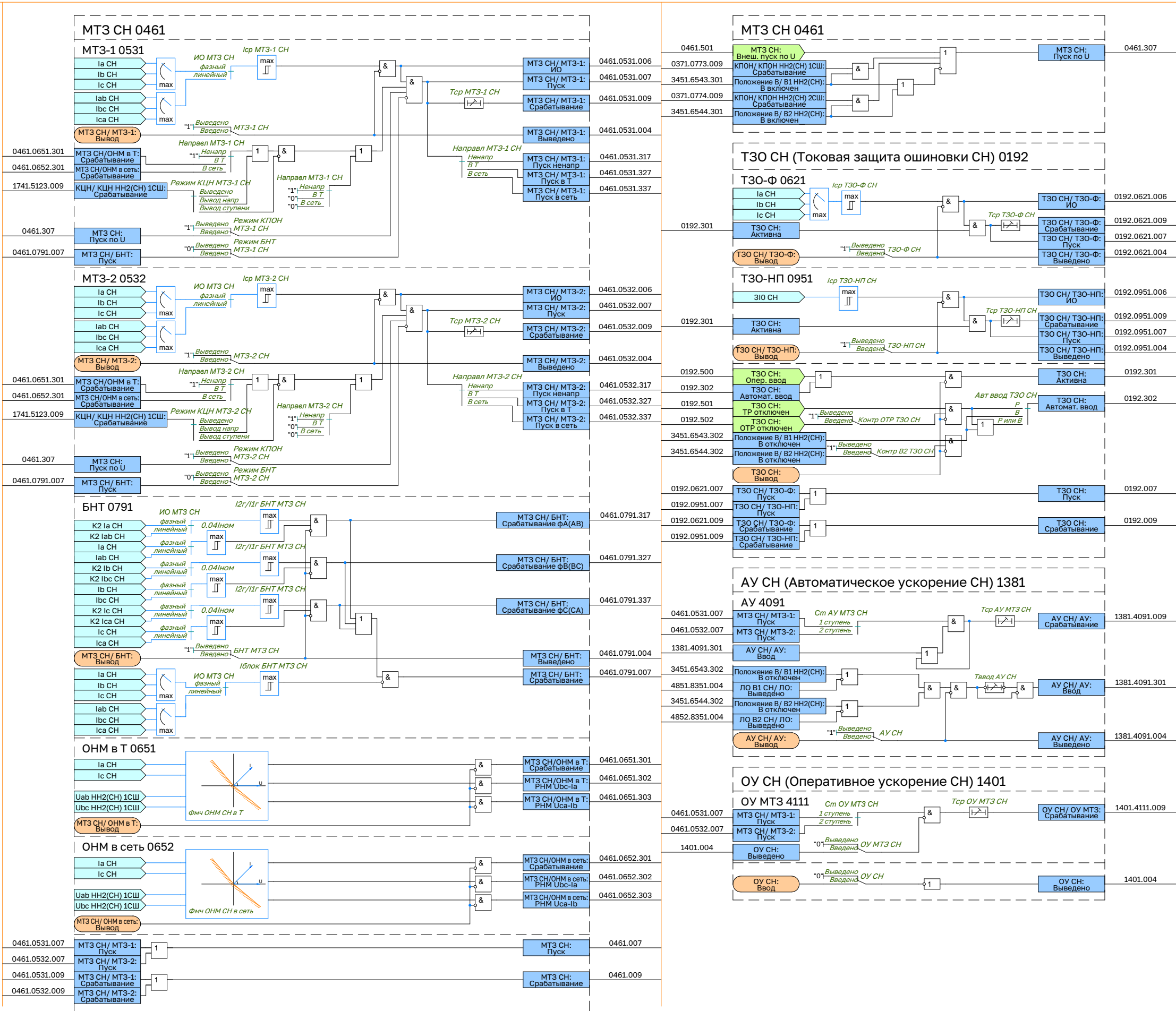
Принятые условные обозначения структурно-функциональной схемы устройства

	Входной аналоговый сигнал измеряемого параметра
	Входной/Выходной цифровой сигнал измеряемого параметра
	Внешние логические входные сигналы ФСУ
	Внутренний входной/выходной логический сигнал, сформированный логикой функционального блока
	Внешний входной логический сигнал, сформированный от ключа управления
	Дискретные логические сигналы
	Система самодиагностики устройства РЗА
	Функциональный орган
	Логический элемент «И»
	Логический элемент «ИЛИ»
	Логический элемент «Исключающее ИЛИ»
	Инверсия на входе логического элемента
	Программный переключатель
	RS-триггер
	Исполнительный орган
	Ждущий мультивибратор с возможностью перезапуска
	Одновибратор по переднему фронту без перезапуска (нерегулируемый)
	Выдержка времени (нерегулируемая)
	Выдержка времени (регулируемая)
	Выдержка времени возврата (нерегулируемая)
	Выдержка времени возврата (регулируемая)
	Выдержка времени (регулируемая) с функцией сброса набора времени и останова
	Медианный селектор
	Максиселектор
	Миниселектор

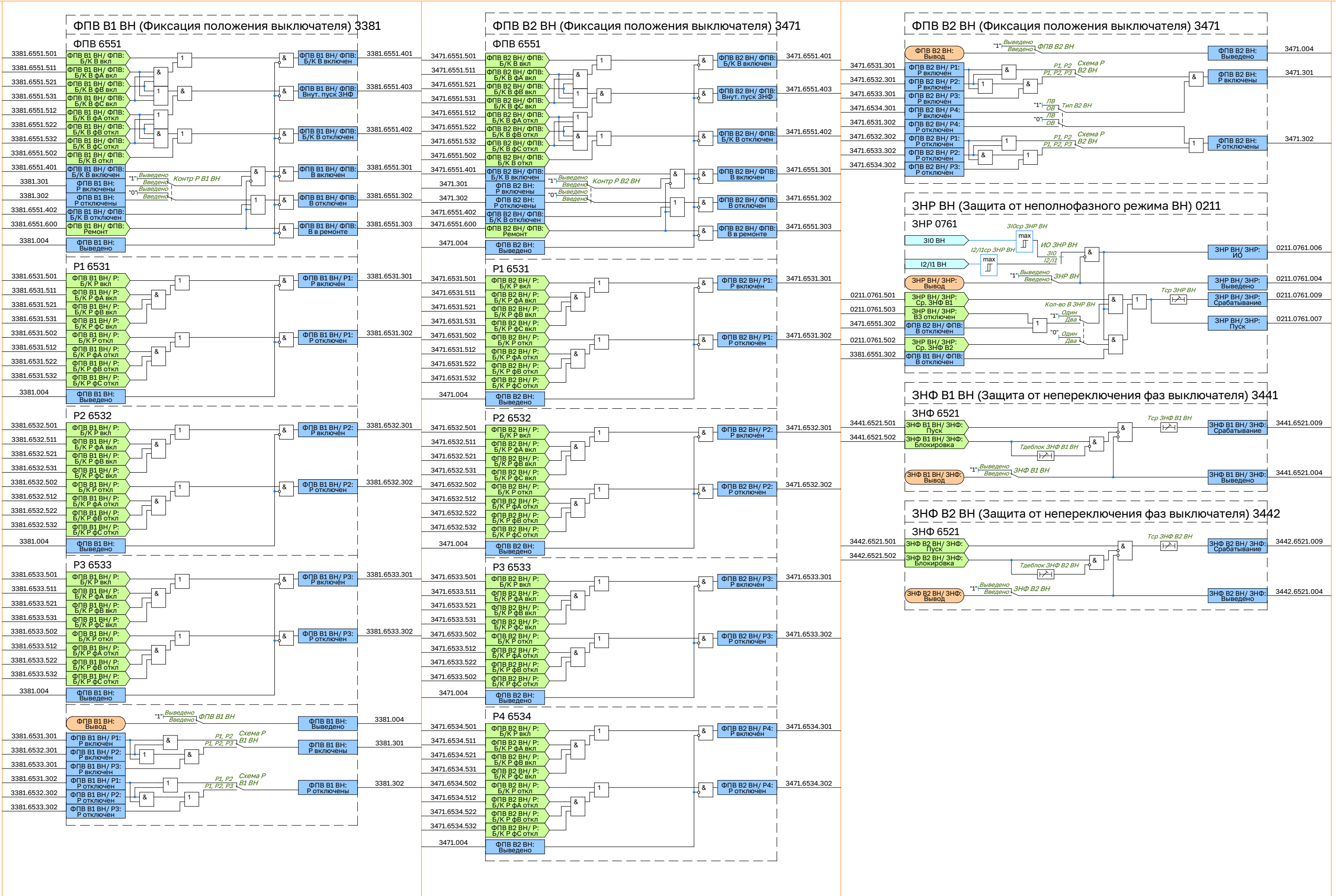


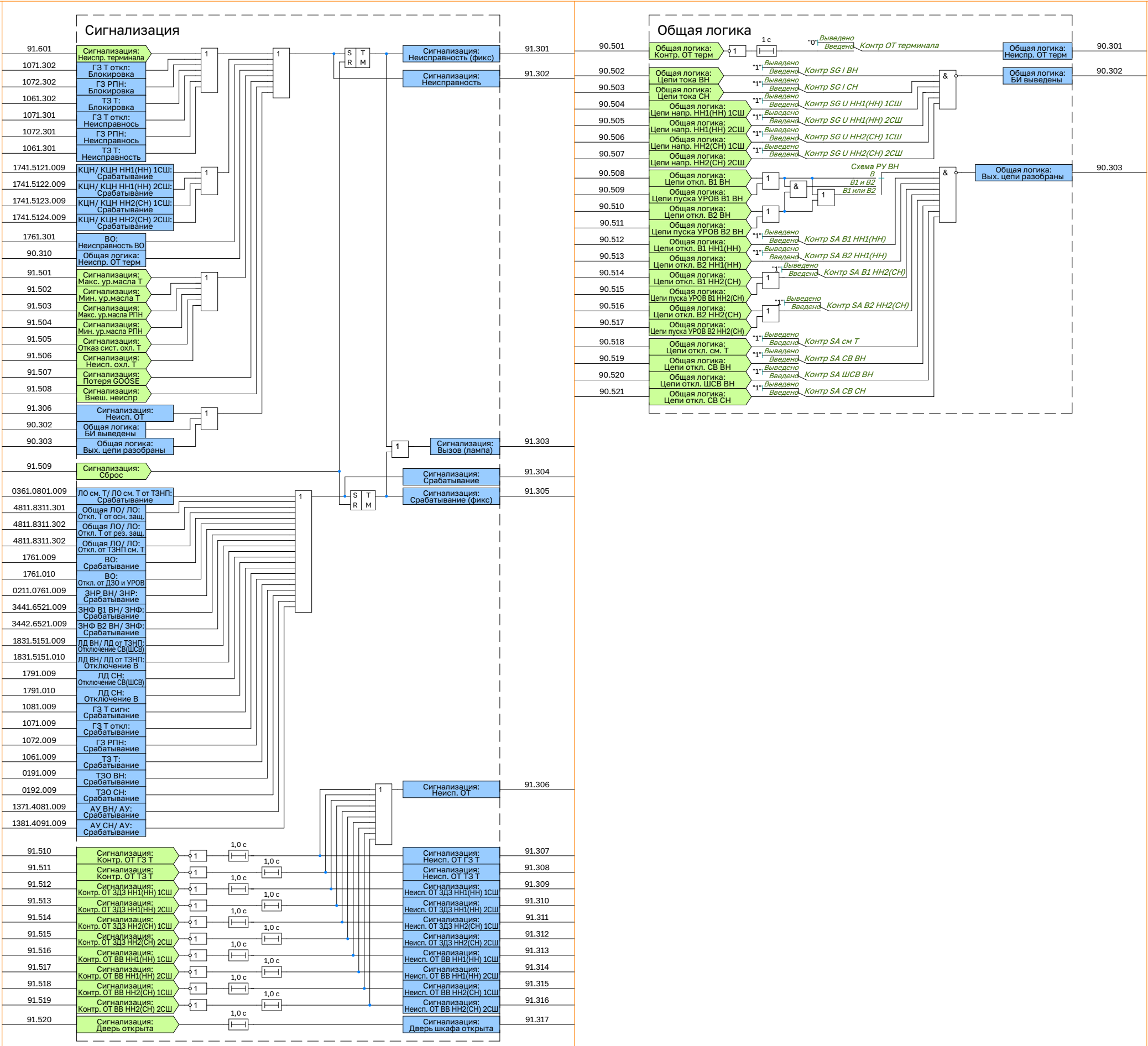












Приложение Г (обязательное) Уставки функций РЗА

Уставки ТЗНП ВН представлены в таблице Г.1.

Таблица Г.1 – Параметры для настройки ТЗНП ВН

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ТЗНП				
ТЗНП ВН	Введено Выведено	—	—	Введено
ЗІОср ТЗНП ВН	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
Режим БНТ ТЗНП ВН	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ТЗНП ВН	0 ... 300000	мс	5	300000
БНТ				
БНТ ТЗНП ВН	Введено Выведено	—	—	Введено
ЗІО2г/ЗІО1г БНТ ТЗНП ВН	0,00 ... 1,00	о.е.	0,01	0,20
ЗІОблок БНТ ТЗНП ВН	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
0.04Іном (Іразр БНТ ТЗНП ВН)	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	0,04

Уставки МТЗ ВН представлены в таблице Г.2.

Таблица Г.2 – Параметры для настройки МТЗ ВН

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
МТЗ ВН				
ІО МТЗ ВН	фазный линейный	—	—	фазный
МТЗ-1				
МТЗ-1 ВН	Введено Выведено	—	—	Введено
Іср МТЗ-1 ВН	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
ІО МТЗ	фазный линейный	—	—	фазный
Режим КПОН МТЗ-1 ВН	Введено Выведено	—	—	Введено
Режим БНТ МТЗ-1 ВН	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср МТЗ-1 ВН	0 ... 300000	мс	5	300000
МТЗ-2				
МТЗ-2 ВН	Введено Выведено	—	—	Введено
Іср МТЗ-2 ВН	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
ІО МТЗ	фазный линейный	—	—	фазный
Режим КПОН МТЗ-2 ВН	Введено Выведено	—	—	Введено
Режим БНТ МТЗ-2 ВН	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср МТЗ-2 ВН	0 ... 300000	мс	5	300000
БНТ				
БНТ МТЗ ВН	Введено Выведено	—	—	Введено

Продолжение таблицы Г.2

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ИО БНТ	фазный линейный	—	—	фазный
I2r/I1r БНТ МТЗ ВН	0,10 ... 1,00	о.е.	0,01	0,20
Кв (I2r/I1r)	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
0.04Iном (Iразр БНТ МТЗ ВН)	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	1,00
Кв (Iразр)	0,00 ... 1,00		0,01	1,00
Iблок БНТ МТЗ ВН	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00

Уставки МТЗ СН представлены в таблице Г.3.

Таблица Г.3 – Параметры для настройки МТЗ СН

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
МТЗ СН				
ИО МТЗ СН	фазный линейный	—	—	фазный
МТЗ-1				
МТЗ-1 СН	Введено Выведено	—	—	Введено
Iср МТЗ-1 СН	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
ИО МТЗ	фазный линейный	—	—	фазный
Направл МТЗ МТЗ-1 СН	Ненапр Прямо Обратно	—	—	Ненапр
Режим КПОН МТЗ-1 СН	Введено Выведено	—	—	Введено
Режим КЦН МТЗ-1 СН	Выведено Вывод напр Вывод ступени	—	—	Выведено
Режим БНТ МТЗ-1 СН	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср МТЗ-1 СН	0 ... 300000	мс	5	300000
МТЗ-2				
МТЗ-2 СН	Введено Выведено	—	—	Введено
Iср МТЗ-2 СН	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
ИО МТЗ	фазный линейный	—	—	фазный
Направл МТЗ МТЗ-2 СН	Ненапр Прямо Обратно	—	—	Ненапр
Режим КПОН МТЗ-2 СН	Введено Выведено	—	—	Введено
Режим КЦН МТЗ-2 СН	Выведено Вывод напр Вывод ступени	—	—	Выведено
Режим КПОН МТЗ-2 СН	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср МТЗ-2 СН	0 ... 300000	мс	5	300000
ОНМ в Т				
Фмч ОНМ в Т	-179 ... 180	Эл. градусы	1,0	45
Iср ОНМ в Т	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	0,04
Уср ОНМ в Т	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,0050

Продолжение таблицы Г.3

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
буферU ОНМ в Т	0 ... 10	такт	1	10
буферФ ОНМ в Т	0 ... 20	такт	1	20
ОНМ в сеть				
Фмч ОНМ в сеть	-179 ... 180	Эл. градусы	1,0	-135
Иср ОНМ в сеть	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	0,04
Уср ОНМ в сеть	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,0050
буферU в сеть	0 ... 10	такт	1	10
буферФ в сеть	0 ... 20	такт	1	20
БНТ				
БНТ МТЗ СН	Введено Выведено	—	—	Введено
ИО БНТ	фазный линейный	—	—	фазный
l2r/l1r БНТ МТЗ СН	0,10 ... 1,00	о.е.	0,01	0,20
Кв (l2r/l1r)	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
0.04Iном (Iразр БНТ МТЗ СН)	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	1,00
Кв (Iразр)	0,00 ... 1,00		0,01	1,00
Iблок БНТ МТЗ СН	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00

Уставки КПОН представлены в таблице Г.4.

Таблица Г.4 – Параметры для настройки КПОН

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
КПОН НН1(НН) 1СШ				
КПОН НН1(НН) 1СШ	Введено Выведено	—	—	Введено
Ул КПОН НН1(НН) 1СШ	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,0050
U2 КПОН НН1(НН) 1СШ	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	1,5000
Тип КПОН НН1(НН) 1СШ	Umin, U2 Umin Внеш	—	—	Umin, U2
Неиспр ТН НН1(НН) 1СШ	Выведено Пуск КПОН Блок КПОН	—	—	Выведено
КПОН НН1(НН) 2СШ				
КПОН НН1(НН) 2СШ	Введено Выведено	—	—	Введено
Ул КПОН НН1(НН) 2СШ	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,0050
U2 КПОН НН1(НН) 2СШ	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	1,5000
Тип КПОН НН1(НН) 2СШ	Umin, U2 Umin Внеш	—	—	Umin, U2
Неиспр ТН НН1(НН) 2СШ	Выведено Пуск КПОН Блок КПОН	—	—	Выведено
КПОН НН2(СН) 1СШ				
КПОН НН2(СН) 1СШ	Введено Выведено	—	—	Введено
Ул КПОН НН2(СН) 1СШ	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,0050
U2 КПОН НН2(СН) 1СШ	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	1,5000
Тип КПОН НН2(СН) 1СШ	Umin, U2 Umin Внеш	—	—	Umin, U2

Продолжение таблицы Г.4

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Неиспр ТН НН2(СН) 1СШ	Выведено Пуск КПОН Блок КПОН	—	—	Выведено
КПОН НН2(СН) 2СШ				
КПОН НН2(СН) 2СШ	Введено Выведено	—	—	Введено
Ул КПОН НН2(СН) 2СШ	0,0050 ... 1,5000	о.е	0,0001	0,0050
U2 КПОН НН2(СН) 2СШ	0,0050 ... 1,5000	о.е	0,0001	1,5000
Тип КПОН НН2(СН) 2СШ	Umin, U2 Umin Внеш	—	—	Umin, U2
Неиспр ТН НН2(СН) 2СШ	Выведено Пуск КПОН Блок КПОН	—	—	Выведено

Уставки КЦН представлены в таблице Г.5.

Таблица Г.5 – Параметры для настройки КЦН

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
КЦН НН1(НН) 1СШ				
КЦН НН1(НН) 1СШ	Введено Выведено	—	—	Введено
Ул КЦН НН1(НН) 1СШ	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,0050
U2 КЦН НН1(НН) 1СШ	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	1,5000
Тср КЦН НН1(НН) 1СШ	0 ... 300000	мс	5	300000
КЦН НН1(НН) 2СШ				
КЦН НН1(НН) 2СШ	Введено Выведено	—	—	Введено
Ул КЦН НН1(НН) 2СШ	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,0050
U2 КЦН НН1(НН) 2СШ	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	1,5000
Тср КЦН НН1(НН) 2СШ	0 ... 300000	мс	5	300000
КЦН НН2(СН) 1СШ				
КЦН НН2(СН) 1СШ	Введено Выведено	—	—	Введено
Ул КЦН НН2(СН) 1СШ	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,0050
U2 КЦН НН2(СН) 1СШ	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	1,5000
Тср КЦН НН2(СН) 1СШ	0 ... 300000	мс	5	300000
КЦН НН2(СН) 2СШ				
КЦН НН2(СН) 2СШ	Введено Выведено	—	—	Введено
Ул КЦН НН2(СН) 2СШ	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,0050
U2 КЦН НН2(СН) 2СШ	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	1,5000
Тср КЦН НН2(СН) 2СШ	0 ... 300000	мс	5	300000

Уставки КПВ представлены в таблице Г.6.

Таблица Г.6 – Параметры для настройки КПВ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Положение В				
Контроль В1 НН1(НН)	Введено Выведено	—	—	Введено
Контроль В2 НН1(НН)	Введено Выведено	—	—	Введено

Продолжение таблицы Г.6

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Контроль В1 НН2(СН)	Введено Выведено	—	—	Введено
Контроль В2 НН2(СН)	Введено Выведено	—	—	Введено
В2 НН1(НН)				
Контроль В	Введено Выведено	—	—	Введено
В1 НН2(СН)				
Контроль В	Введено Выведено	—	—	Введено
В2 НН2(СН)				
Контроль В	Введено Выведено	—	—	Введено
В1 НН1(НН)				
Контроль В	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки ЗНФ В1 ВН представлены в таблице Г.7.

Таблица Г.7 – Параметры для настройки ЗНФ В1 ВН

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЗНФ				
ЗНФ В1 ВН	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ЗНФ В1 ВН	0 ... 300000	мс	5	300000
Тдеблок ЗНФ В1 ВН	0 ... 300000	мс	5	300000

Уставки ЗНФ В2 ВН представлены в таблице Г.8.

Таблица Г.8 – Параметры для настройки ЗНФ В2 ВН

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЗНФ				
ЗНФ В2 ВН	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ЗНФ В2 ВН	0 ... 300000	мс	5	300000
Тдеблок ЗНФ В2 ВН	0 ... 300000	мс	5	300000

Уставки ЗНР ВН представлены в таблице Г.9.

Таблица Г.9 – Параметры для настройки ЗНР ВН

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЗНР				
ЗНР ВН	Введено Выведено	—	—	Введено
З10ср ЗНР ВН	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
И2/И1ср ЗНР ВН	0,00 ... 1,00	о.е.	0,01	1,00
ИО ЗНР ВН	З10 И2/И1	—	—	З10
Кол-во В ЗНР ВН	Один Два	—	—	Один
Тср ЗНР ВН	0 ... 300000	мс	5	300000

Уставки логики отключения смежного трансформатора представлены в таблице Г.10.

Таблица Г.10 – Параметры для настройки логики отключения смежного трансформатора

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛО см. Т от ТЗНП				
ЛО см Т от ТЗНП	Введено Выведено	—	—	Введено
Тоткл см Т от ТЗНП	0 ... 300000	мс	5	300000

Уставки ЛД ВН представлены в таблице Г.11.

Таблица Г.11 – Параметры для настройки ЛД ВН

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛД от ТЗНП				
ЛД от ТЗНП ВН	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ТЗНП на СВ(ШСВ) ВН	0 ... 300000	мс	5	300000
Тср ТЗНП на В ВН	0 ... 300000	мс	5	300000

Уставки ЛД СН представлены в таблице Г.12.

Таблица Г.12 – Параметры для настройки ЛД СН

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛД от МТЗ-1				
ЛД от МТЗ-1 СН	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср МТЗ-1 на СВ(ШСВ) СН	0 ... 300000	мс	5	300000
Тср МТЗ-1 на В СН	0 ... 300000	мс	5	300000
ЛД от МТЗ-2				
ЛД от МТЗ-2 СН	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср МТЗ-2 на СВ(ШСВ) СН	0 ... 300000	мс	5	300000
Тср МТЗ-2 на В СН	0 ... 300000	мс	5	300000

Уставки блока внешнего отключения представлены в таблице Г.13.

Таблица Г.13 – Параметры для настройки ВО

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ВО-1				
ВО-1	Введено Выведено	—	—	Введено
Иср ВН ВО-1	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
Иср СН ВО-1	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
Контроль ВО-1	Выведено Иф ВН Иф СН Иф ВН, СН	—	—	Выведено
Тср ВО-1	0 ... 300000	мс	5	300000
ВО-2				
ВО-2	Введено Выведено	—	—	Введено
Иср ВН ВО-2	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
Иср СН ВО-2	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
Контроль ВО-2	Выведено Иф ВН Иф СН Иф ВН, СН	—	—	Выведено

Продолжение таблицы Г.13

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Тср ВО-2	0 ... 300000	мс	5	300000
ВО-3				
ВО-3	Введено Выведено	—	—	Введено
Іср ВН ВО-3	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
Іср СН ВО-3	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
Контроль ВО-3	Выведено Іф ВН Іф СН Іф ВН, СН	—	—	Выведено
Тср ВО-3	0 ... 300000	мс	5	300000

Уставки отключающей ступени ГЗ Т представлены в таблице Г.14.

Таблица Г.14 – Параметры для настройки ГЗ Т откл

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ГЗ Т откл				
ГЗ Т откл 1 цепь	Введено Выведено	—	—	Введено
ГЗ Т откл 2 цепь	Введено Выведено	—	—	Введено
Блокировка ГЗ Т откл	Введено Выведено	—	—	Введено
Тбл ГЗ Т откл	0 ... 300000	мс	5	300000
ГЗ откл 1 цепь				
ГЗ (ТЗ) откл	Введено Выведено	—	—	Введено
Блокировка	Введено Выведено	—	—	Введено
Тбл	0 ... 300000	мс	5	300000
ГЗ откл 2 цепь				
ГЗ (ТЗ) откл	Введено Выведено	—	—	Введено
Блокировка	Введено Выведено	—	—	Введено
Тбл	0 ... 300000	мс	5	300000

Уставки сигнальной ступени ГЗ Т представлены в таблице Г.15.

Таблица Г.15 – Параметры для настройки ГЗ Т сигн

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ГЗ Т сигн				
ГЗ Т сигн 1 цепь	Введено Выведено	—	—	Введено
ГЗ Т сигн 2 цепь	Введено Выведено	—	—	Введено
Откл от ГЗ Т сигн	Введено Выведено	—	—	Введено
ГЗ сигн 2 цепь				
ГЗ (ТЗ) сигн	Введено Выведено	—	—	Введено
ГЗ сигн 1 цепь				

Продолжение таблицы Г.15

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ГЗ (ТЗ) сигн	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки ГЗ РПН представлены в таблице Г.16.

Таблица Г.16 – Параметры для настройки ГЗ РПН

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ГЗ РПН				
ГЗ РПН 1 цепь	Введено Выведено	—	—	Введено
ГЗ РПН 2 цепь	Введено Выведено	—	—	Введено
Блокировка ГЗ РПН	Введено Выведено	—	—	Введено
Тбл ГЗ РПН	0 ... 300000	мс	5	300000
ГЗ откл 1 цепь				
ГЗ (ТЗ) откл	Введено Выведено	—	—	Введено
Блокировка	Введено Выведено	—	—	Введено
Тбл	0 ... 300000	мс	5	300000
ГЗ откл 2 цепь				
ГЗ (ТЗ) откл	Введено Выведено	—	—	Введено
Блокировка	Введено Выведено	—	—	Введено
Тбл	0 ... 300000	мс	5	300000

Уставки ТЗ Т представлены в таблице Г.17.

Таблица Г.17 – Параметры для настройки ТЗ Т

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ТЗ Т				
ДТм Т сигн 1 цепь	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТм Т сигн 2 цепь	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТм Т авар 1 цепь	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТм Т авар 2 цепь	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТо Т сигн 1 цепь	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТо Т сигн 2 цепь	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТо Т авар 1 цепь	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТо Т авар 2 цепь	Введено Выведено	—	—	Введено
Откл от ДТм Т авар	Введено Выведено	—	—	Введено
Откл от ДТо Т авар	Введено Выведено	—	—	Введено

Продолжение таблицы Г.17

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Откл от предохран. клап Т	Введено Выведено	—	—	Введено
Откл от отсеч клап Т	Введено Выведено	—	—	Введено
Блокировка ТЗ Т	Введено Выведено	—	—	Введено
Тбл ТЗ Т	0 ... 300000	мс	5	300000
ДТм сигн 1 цепь				
ГЗ (ТЗ) сигн	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТм сигн 2 цепь				
ГЗ (ТЗ) сигн	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТм авар 1 цепь				
ГЗ (ТЗ) откл	Введено Выведено	—	—	Введено
Блокировка	Введено Выведено	—	—	Введено
Тбл	0 ... 300000	мс	5	300000
ДТм авар 2 цепь				
ГЗ (ТЗ) откл	Введено Выведено	—	—	Введено
Блокировка	Введено Выведено	—	—	Введено
Тбл	0 ... 300000	мс	5	300000
ДТм авар 3 цепь				
ГЗ (ТЗ) откл	Введено Выведено	—	—	Введено
Блокировка	Введено Выведено	—	—	Введено
Тбл	0 ... 300000	мс	5	300000
ДТм авар 4 цепь				
ГЗ (ТЗ) откл	Введено Выведено	—	—	Введено
Блокировка	Введено Выведено	—	—	Введено
Тбл	0 ... 300000	мс	5	300000
ДТм авар 5 цепь				
ГЗ (ТЗ) откл	Введено Выведено	—	—	Введено
Блокировка	Введено Выведено	—	—	Введено
Тбл	0 ... 300000	мс	5	300000
ДТм авар 6 цепь				
ГЗ (ТЗ) откл	Введено Выведено	—	—	Введено
Блокировка	Введено Выведено	—	—	Введено
Тбл	0 ... 300000	мс	5	300000
ДТм авар 7 цепь				
ГЗ (ТЗ) откл	Введено Выведено	—	—	Введено
Блокировка	Введено Выведено	—	—	Введено
Тбл	0 ... 300000	мс	5	300000
ДТм авар 8 цепь				
ГЗ (ТЗ) откл	Введено Выведено	—	—	Введено
Блокировка	Введено Выведено	—	—	Введено
Тбл	0 ... 300000	мс	5	300000

Уставки ФПВ В1 ВН представлены в таблице Г.18.

Таблица Г.18 – Параметры для настройки ФПВ В1 ВН

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ФПВ В1 ВН				
Схема Р В1 ВН	Р1, Р2 Р1, Р2, Р3	—	—	Р1, Р2
ФПВ В1 ВН	Введено Выведено	—	—	Выведено
ФПВ				

Продолжение таблицы Г.18

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Контр. Р В1 ВН	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки ФПВ В2 ВН представлены в таблице Г.19.

Таблица Г.19 – Параметры для настройки ФПВ В2 ВН

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ФПВ В2 ВН				
Тип В2 ВН	ЛВ ОВ	—	—	ЛВ
Схема Р В2 ВН	Р1, Р2 Р1, Р2, Р3	—	—	Р1, Р2
ФПВ В2 ВН	Введено Выведено	—	—	Выведено
ФПВ				
Контр. Р В2 ВН	Введено Выведено	—	—	Введено

Приложение Д (справочное)

Перечень сигналов ФСУ, предназначенных для конфигурирования устройства «ЮНИТ-М500-РЗТ»

Д.1 Перечень сигналов самодиагностики, доступных для конфигурирования, приведен в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

Д.2 Условные обозначения, применяемые в таблице перечня сигналов:

(–) - сигнал не имеет возможности конфигурации;

(+) - сигнал имеет возможность конфигурации;

(*) - конфигурация сигнала предустановлена по умолчанию в сервисном ПО «ЮНИТ-СЕРВИС РЗА» и не может быть изменена.

Таблица Д.1 – Перечень сигналов ФСУ, предназначенных для конфигурирования устройства

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Общие сигналы функциональной логики								
АУ ВН								
АУ								
АУ ВН/ АУ: Срабатывание АУ МТЗ	АУ ВН/ АУ: Срабатывание АУ МТЗ	–	–	–	–	–	–	–
АУ ВН/ АУ: Срабатывание АУ ТЗНП	АУ ВН/ АУ: Срабатывание АУ ТЗНП	–	–	–	–	–	–	–
АУ ВН/ АУ: Ввод	АУ ВН/ АУ: Ввод	–	–	–	–	–	–	–
АУ ВН/ АУ: Выведено	АУ ВН/ АУ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
АУ ВН/ АУ: Срабатывание	АУ ВН/ АУ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
АУ СН								
АУ								
АУ СН/ АУ: Срабатывание	АУ СН/ АУ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
АУ СН/ АУ: Ввод	АУ СН/ АУ: Ввод	–	–	–	–	–	–	–
АУ СН/ АУ: Выведено	АУ СН/ АУ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ВО								
Общие сигналы блока								

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ВО: Откл. от ДЗО и УРОВ	ВО: Откл. от ДЗО и УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
ВО: УРОВ В1 НН1(НН)	ВО: УРОВ В1 НН1(НН)	–	–	–	–	–	–	–
ВО: УРОВ В2 НН1(НН)	ВО: УРОВ В2 НН1(НН)	–	–	–	–	–	–	–
ВО: УРОВ В1 НН2(СН)	ВО: УРОВ В1 НН2(СН)	–	–	–	–	–	–	–
ВО: УРОВ В2 НН2(СН)	ВО: УРОВ В2 НН2(СН)	–	–	–	–	–	–	–
ВО: Срабатывание	ВО: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ВО: Неисправность	ВО: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ВО-1								
ВО/ ВО-1: Неисправность	ВО/ ВО-1: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ВО/ ВО-1: Срабатывание	ВО/ ВО-1: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ВО/ ВО-1: ИО Iф ВН	ВО/ ВО-1: ИО Iф ВН	–	–	–	–	–	–	–
ВО/ ВО-1: ИО Iф СН	ВО/ ВО-1: ИО Iф СН	–	–	–	–	–	–	–
ВО-2								
ВО/ ВО-2: Неисправность	ВО/ ВО-2: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ВО/ ВО-2: Срабатывание	ВО/ ВО-2: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ВО/ ВО-2: ИО Iф ВН	ВО/ ВО-2: ИО Iф ВН	–	–	–	–	–	–	–
ВО/ ВО-2: ИО Iф СН	ВО/ ВО-2: ИО Iф СН	–	–	–	–	–	–	–
ВО-3								
ВО/ ВО-3: Неисправность	ВО/ ВО-3: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ВО/ ВО-3: Срабатывание	ВО/ ВО-3: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ВО/ ВО-3: ИО Iф ВН	ВО/ ВО-3: ИО Iф ВН	–	–	–	–	–	–	–
ВО/ ВО-3: ИО Iф СН	ВО/ ВО-3: ИО Iф СН	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ Т откл								

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Общие сигналы блока								
ГЗ Т откл: Отключение	ГЗ Т откл: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ Т откл: Срабатывание	ГЗ Т откл: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ Т откл: Блокировка	ГЗ Т откл: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ Т откл: Неисправность	ГЗ Т откл: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ откл 1 цепь								
ГЗ Т откл/ ГЗ откл 1 цепь: Срабатывание	ГЗ Т откл/ ГЗ откл 1 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ Т откл/ ГЗ откл 1 цепь: Блокировка	ГЗ Т откл/ ГЗ откл 1 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ Т откл/ ГЗ откл 1 цепь: Неисправность	ГЗ Т откл/ ГЗ откл 1 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ Т откл/ ГЗ откл 1 цепь: Выведено	ГЗ Т откл/ ГЗ откл 1 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ откл 2 цепь								
ГЗ Т откл/ ГЗ откл 2 цепь: Срабатывание	ГЗ Т откл/ ГЗ откл 2 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ Т откл/ ГЗ откл 2 цепь: Блокировка	ГЗ Т откл/ ГЗ откл 2 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ Т откл/ ГЗ откл 2 цепь: Неисправность	ГЗ Т откл/ ГЗ откл 2 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ Т откл/ ГЗ откл 2 цепь: Выведено	ГЗ Т откл/ ГЗ откл 2 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН								
Общие сигналы блока								
ГЗ РПН: Отключение	ГЗ РПН: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН: Срабатывание	ГЗ РПН: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН: Блокировка	ГЗ РПН: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ГЗ РПН: Неисправность	ГЗ РПН: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ откл 1 цепь								
ГЗ РПН/ ГЗ откл 1 цепь: Срабатывание	ГЗ РПН/ ГЗ откл 1 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН/ ГЗ откл 1 цепь: Блокировка	ГЗ РПН/ ГЗ откл 1 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН/ ГЗ откл 1 цепь: Неисправность	ГЗ РПН/ ГЗ откл 1 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН/ ГЗ откл 1 цепь: Выведено	ГЗ РПН/ ГЗ откл 1 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ откл 2 цепь								
ГЗ РПН/ ГЗ откл 2 цепь: Срабатывание	ГЗ РПН/ ГЗ откл 2 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН/ ГЗ откл 2 цепь: Блокировка	ГЗ РПН/ ГЗ откл 2 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН/ ГЗ откл 2 цепь: Неисправность	ГЗ РПН/ ГЗ откл 2 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН/ ГЗ откл 2 цепь: Выведено	ГЗ РПН/ ГЗ откл 2 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ Т сигн								
Общие сигналы блока								
ГЗ Т сигн: Срабатывание	ГЗ Т сигн: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ Т сигн: Отключение	ГЗ Т сигн: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ сигн 1 цепь								
ГЗ Т сигн/ ГЗ сигн 1 цепь: Срабатывание	ГЗ Т сигн/ ГЗ сигн 1 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ Т сигн/ ГЗ сигн 1 цепь: Выведено	ГЗ Т сигн/ ГЗ сигн 1 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ сигн 2 цепь								

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ГЗ Т сигн/ ГЗ сигн 2 цепь: Срабатывание	ГЗ Т сигн/ ГЗ сигн 2 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ Т сигн/ ГЗ сигн 2 цепь: Выведено	ГЗ Т сигн/ ГЗ сигн 2 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЗНР ВН								
ЗНР								
ЗНР ВН/ ЗНР: ИО	ЗНР ВН/ ЗНР: ИО	–	–	–	–	–	–	–
ЗНР ВН/ ЗНР: Пуск	ЗНР ВН/ ЗНР: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ЗНР ВН/ ЗНР: Срабатывание	ЗНР ВН/ ЗНР: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЗНР: Выведено	ЗНР: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЗНФ В1 ВН								
ЗНФ								
ЗНФ В1 ВН/ ЗНФ: Срабатывание	ЗНФ В1 ВН/ ЗНФ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЗНФ В1 ВН/ ЗНФ: Выведено	ЗНФ В1 ВН/ ЗНФ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЗНФ В2 ВН								
ЗНФ								
ЗНФ В2 ВН/ ЗНФ: Срабатывание	ЗНФ В2 ВН/ ЗНФ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЗНФ В2 ВН/ ЗНФ: Выведено	ЗНФ В2 ВН/ ЗНФ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
КПОН								
КПОН НН1(НН) 1СШ								
КПОН/ КПОН НН1(НН) 1СШ: Пуск	КПОН/ КПОН НН1(НН) 1СШ: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
КПОН/ КПОН НН1(НН) 1СШ: Срабатывание	КПОН/ КПОН НН1(НН) 1СШ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
КПОН/ КПОН НН1(НН) 1СШ: Выведено	КПОН/ КПОН НН1(НН) 1СШ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
КПОН НН1(НН) 2СШ								
КПОН/ КПОН НН1(НН) 2СШ: Пуск	КПОН/ КПОН НН1(НН) 2СШ: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
КПОН/ КПОН НН1(НН) 2СШ: Срабатывание	КПОН/ КПОН НН1(НН) 2СШ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
КПОН/ КПОН НН1(НН) 2СШ: Выведено	КПОН/ КПОН НН1(НН) 2СШ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
КПОН НН2(СН) 1СШ								
КПОН/ КПОН НН2(СН) 1СШ: Пуск	КПОН/ КПОН НН2(СН) 1СШ: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
КПОН/ КПОН НН2(СН) 1СШ: Срабатывание	КПОН/ КПОН НН2(СН) 1СШ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
КПОН/ КПОН НН2(СН) 1СШ: Выведено	КПОН/ КПОН НН2(СН) 1СШ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
КПОН НН2(СН) 2СШ								
КПОН/ КПОН НН2(СН) 2СШ: Пуск	КПОН/ КПОН НН2(СН) 2СШ: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
КПОН/ КПОН НН2(СН) 2СШ: Срабатывание	КПОН/ КПОН НН2(СН) 2СШ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
КПОН/ КПОН НН2(СН) 2СШ: Выведено	КПОН/ КПОН НН2(СН) 2СШ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
КЦН								
КЦН НН1(НН) 1СШ								
КЦН/ КЦН НН1(НН) 1СШ: ИО U2	КЦН/ КЦН НН1(НН) 1СШ: ИО U2	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН НН1(НН) 1СШ: Пуск	КЦН/ КЦН НН1(НН) 1СШ: Пуск	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
КЦН/ КЦН НН1(НН) 1СШ: Срабатывание	КЦН/ КЦН НН1(НН) 1СШ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН НН1(НН) 1СШ: ИО Ул	КЦН/ КЦН НН1(НН) 1СШ: ИО Ул	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН НН1(НН) 1СШ: Выведено	КЦН/ КЦН НН1(НН) 1СШ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
КЦН НН1(НН) 2СШ								
КЦН/ КЦН НН1(НН) 2СШ: ИО У2	КЦН/ КЦН НН1(НН) 2СШ: ИО У2	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН НН1(НН) 2СШ: Пуск	КЦН/ КЦН НН1(НН) 2СШ: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН НН1(НН) 2СШ: Срабатывание	КЦН/ КЦН НН1(НН) 2СШ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН НН1(НН) 2СШ: ИО Ул	КЦН/ КЦН НН1(НН) 2СШ: ИО Ул	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН НН1(НН) 2СШ: Выведено	КЦН/ КЦН НН1(НН) 2СШ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
КЦН НН2(СН) 1СШ								
КЦН/ КЦН НН2(СН) 1СШ: ИО У2	КЦН/ КЦН НН2(СН) 1СШ: ИО У2	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН НН2(СН) 1СШ: Пуск	КЦН/ КЦН НН2(СН) 1СШ: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН НН2(СН) 1СШ: Срабатывание	КЦН/ КЦН НН2(СН) 1СШ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН НН2(СН) 1СШ: ИО Ул	КЦН/ КЦН НН2(СН) 1СШ: ИО Ул	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН НН2(СН) 1СШ: Выведено	КЦН/ КЦН НН2(СН) 1СШ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
КЦН НН2(СН) 2СШ								
КЦН/ КЦН НН2(СН) 2СШ: ИО У2	КЦН/ КЦН НН2(СН) 2СШ: ИО У2	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
КЦН/ КЦН НН2(СН) 2СШ: Пуск	КЦН/ КЦН НН2(СН) 2СШ: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН НН2(СН) 2СШ: Срабатывание	КЦН/ КЦН НН2(СН) 2СШ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН НН2(СН) 2СШ: ИО Ул	КЦН/ КЦН НН2(СН) 2СШ: ИО Ул	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН НН2(СН) 2СШ: Выведено	КЦН/ КЦН НН2(СН) 2СШ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛД ВН								
ЛД от ТЗНП								
ЛД ВН/ ЛД от ТЗНП: Отключение СВ(ШСВ)	ЛД ВН/ ЛД от ТЗНП: Отключение СВ(ШСВ)	–	–	–	–	–	–	–
ЛД ВН/ ЛД от ТЗНП: Отключение В	ЛД ВН/ ЛД от ТЗНП: Отключение В	–	–	–	–	–	–	–
ЛД ВН/ ЛД от ТЗНП: Выведено	ЛД ВН/ ЛД от ТЗНП: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛД СН								
Общие сигналы блока								
ЛД СН: Отключение СВ(ШСВ)	ЛД СН: Отключение СВ(ШСВ)	–	–	–	–	–	–	–
ЛД СН: Отключение В	ЛД СН: Отключение В	–	–	–	–	–	–	–
ЛД от МТЗ-1								
ЛД СН/ ЛД от МТЗ-1: Отключение СВ(ШСВ)	ЛД СН/ ЛД от МТЗ-1: Отключение СВ(ШСВ)	–	–	–	–	–	–	–
ЛД СН/ ЛД от МТЗ-1: Отключение В	ЛД СН/ ЛД от МТЗ-1: Отключение В	–	–	–	–	–	–	–
ЛД СН/ ЛД от МТЗ-1: Выведено	ЛД СН/ ЛД от МТЗ-1: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛД от МТЗ-2								

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛД СН/ ЛД от МТЗ-2: Отключение СВ(ШСВ)	ЛД СН/ ЛД от МТЗ-2: Отключение СВ(ШСВ)	–	–	–	–	–	–	–
ЛД СН/ ЛД от МТЗ-2: Отключение В	ЛД СН/ ЛД от МТЗ-2: Отключение В	–	–	–	–	–	–	–
ЛД СН/ ЛД от МТЗ-2: Выведено	ЛД СН/ ЛД от МТЗ-2: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО СВ СН								
ЛО								
ЛО СВ СН/ ЛО: Выведено	ЛО СВ СН/ ЛО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО СВ СН/ ЛО: Отключение	ЛО СВ СН/ ЛО: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО СВ ВН								
ЛО								
ЛО СВ ВН/ ЛО: Выведено	ЛО СВ ВН/ ЛО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО СВ ВН/ ЛО: Отключение	ЛО СВ ВН/ ЛО: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО ШСВ ВН								
ЛО								
ЛО ШСВ ВН/ ЛО: Выведено	ЛО ШСВ ВН/ ЛО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО ШСВ ВН/ ЛО: Отключение	ЛО ШСВ ВН/ ЛО: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО см. Т								
ЛО см. Т от ТЗНП								
ЛО см. Т/ ЛО см. Т от ТЗНП: Срабатывание	ЛО см. Т/ ЛО см. Т от ТЗНП: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЛО см. Т/ ЛО см. Т от ТЗНП: Выведено	ЛО см. Т/ ЛО см. Т от ТЗНП: Выведено	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛО В1 ВН								
ЛО								
ЛО В1 ВН/ ЛО: Выведено	ЛО В1 ВН/ ЛО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1 ВН/ ЛО: Отключение	ЛО В1 ВН/ ЛО: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1 ВН/ ЛО: Запрет АПВ	ЛО В1 ВН/ ЛО: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1 ВН/ ЛО: Пуск УРОВ	ЛО В1 ВН/ ЛО: Пуск УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2 ВН								
ЛО								
ЛО В2 ВН/ ЛО: Выведено	ЛО В2 ВН/ ЛО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2 ВН/ ЛО: Отключение	ЛО В2 ВН/ ЛО: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2 ВН/ ЛО: Запрет АПВ	ЛО В2 ВН/ ЛО: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2 ВН/ ЛО: Пуск УРОВ	ЛО В2 ВН/ ЛО: Пуск УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1 НН1								
ЛО								
ЛО В1 НН1/ ЛО: Выведено	ЛО В1 НН1/ ЛО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1 НН1/ ЛО: Отключение	ЛО В1 НН1/ ЛО: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1 НН1/ ЛО: Запрет АПВ	ЛО В1 НН1/ ЛО: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1 НН1/ ЛО: Запрет АВР	ЛО В1 НН1/ ЛО: Запрет АВР	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛО В2 НН1								
ЛО								
ЛО В2 НН1/ ЛО: Выведено	ЛО В2 НН1/ ЛО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2 НН1/ ЛО: Отключение	ЛО В2 НН1/ ЛО: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2 НН1/ ЛО: Запрет АПВ	ЛО В2 НН1/ ЛО: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2 НН1/ ЛО: Запрет АВР	ЛО В2 НН1/ ЛО: Запрет АВР	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1 НН2								
ЛО								
ЛО В1 НН2/ ЛО: Выведено	ЛО В1 НН2/ ЛО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1 НН2/ ЛО: Отключение	ЛО В1 НН2/ ЛО: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1 НН2/ ЛО: Запрет АПВ	ЛО В1 НН2/ ЛО: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1 НН2/ ЛО: Запрет АВР	ЛО В1 НН2/ ЛО: Запрет АВР	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2 НН2								
ЛО								
ЛО В2 НН2/ ЛО: Выведено	ЛО В2 НН2/ ЛО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2 НН2/ ЛО: Отключение	ЛО В2 НН2/ ЛО: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2 НН2/ ЛО: Запрет АПВ	ЛО В2 НН2/ ЛО: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2 НН2/ ЛО: Запрет АВР	ЛО В2 НН2/ ЛО: Запрет АВР	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛО В1 СН								
ЛО								
ЛО В1 СН/ ЛО: Выведено	ЛО В1 СН/ ЛО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1 СН/ ЛО: Отключение	ЛО В1 СН/ ЛО: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1 СН/ ЛО: Запрет АПВ	ЛО В1 СН/ ЛО: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1 СН/ ЛО: Пуск УРОВ	ЛО В1 СН/ ЛО: Пуск УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1 СН/ ЛО: Запрет АВР	ЛО В1 СН/ ЛО: Запрет АВР	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2 СН								
ЛО								
ЛО В2 СН/ ЛО: Выведено	ЛО В2 СН/ ЛО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2 СН/ ЛО: Отключение	ЛО В2 СН/ ЛО: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2 СН/ ЛО: Запрет АПВ	ЛО В2 СН/ ЛО: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2 СН/ ЛО: Пуск УРОВ	ЛО В2 СН/ ЛО: Пуск УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2 СН/ ЛО: Запрет АВР	ЛО В2 СН/ ЛО: Запрет АВР	–	–	–	–	–	–	–
МТЗ ВН								
Общие сигналы блока								
МТЗ ВН: Пуск по U	МТЗ ВН: Пуск по U	–	–	–	–	–	–	–
МТЗ ВН: Пуск	МТЗ ВН: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
МТЗ ВН: Срабатывание	МТЗ ВН: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
БНТ								

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
MT3 ВН/ БНТ: Срабатывание фА(АВ)	MT3 ВН/ БНТ: Срабатывание фА(АВ)	–	–	–	–	–	–	–
MT3 ВН/ БНТ: Срабатывание фВ(BC)	MT3 ВН/ БНТ: Срабатывание фВ(BC)	–	–	–	–	–	–	–
MT3 ВН/ БНТ: Срабатывание фС(CA)	MT3 ВН/ БНТ: Срабатывание фС(CA)	–	–	–	–	–	–	–
MT3 ВН/ БНТ: Срабатывание	MT3 ВН/ БНТ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
MT3 ВН/ БНТ: Выведено	MT3 ВН/ БНТ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
MT3-1								
MT3 ВН/ MT3-1: ИО	MT3 ВН/ MT3-1: ИО	–	–	–	–	–	–	–
MT3 ВН/ MT3-1: Пуск	MT3 ВН/ MT3-1: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
MT3 ВН/ MT3-1: Срабатывание	MT3 ВН/ MT3-1: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
MT3 ВН/ MT3-1: Выведено	MT3 ВН/ MT3-1: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
MT3-2								
MT3 ВН/ MT3-2: ИО	MT3 ВН/ MT3-2: ИО	–	–	–	–	–	–	–
MT3 ВН/ MT3-2: Пуск	MT3 ВН/ MT3-2: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
MT3 ВН/ MT3-2: Срабатывание	MT3 ВН/ MT3-2: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
MT3 ВН/ MT3-2: Выведено	MT3 ВН/ MT3-2: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
MT3 СН								
Общие сигналы блока								
MT3 СН: Пуск по U	MT3 СН: Пуск по U	–	–	–	–	–	–	–
MT3 СН: Пуск	MT3 СН: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
MT3 СН: Срабатывание	MT3 СН: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
БНТ								
MT3 СН/ БНТ: Срабатывание фА(АВ)	MT3 СН/ БНТ: Срабатывание фА(АВ)	–	–	–	–	–	–	–
MT3 СН/ БНТ: Срабатывание фВ(BC)	MT3 СН/ БНТ: Срабатывание фВ(BC)	–	–	–	–	–	–	–
MT3 СН/ БНТ: Срабатывание фС(CA)	MT3 СН/ БНТ: Срабатывание фС(CA)	–	–	–	–	–	–	–
MT3 СН/ БНТ: Срабатывание	MT3 СН/ БНТ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
MT3 СН/ БНТ: Выведено	MT3 СН/ БНТ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
MT3-1								
MT3 СН/ MT3-1: ИО	MT3 СН/ MT3-1: ИО	–	–	–	–	–	–	–
MT3 СН/ MT3-1: Пуск	MT3 СН/ MT3-1: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
MT3 СН/ MT3-1: Срабатывание	MT3 СН/ MT3-1: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
MT3 СН/ MT3-1: Пуск ненапр	MT3 СН/ MT3-1: Пуск ненапр	–	–	–	–	–	–	–
MT3 СН/ MT3-1: Пуск в Т	MT3 СН/ MT3-1: Пуск в Т	–	–	–	–	–	–	–
MT3 СН/ MT3-1: Пуск в сеть	MT3 СН/ MT3-1: Пуск в сеть	–	–	–	–	–	–	–
MT3 СН/ MT3-1: Выведено	MT3 СН/ MT3-1: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
MT3-2								
MT3 СН/ MT3-2: ИО	MT3 СН/ MT3-2: ИО	–	–	–	–	–	–	–
MT3 СН/ MT3-2: Пуск	MT3 СН/ MT3-2: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
MT3 СН/ MT3-2: Срабатывание	MT3 СН/ MT3-2: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
MT3 CH/ MT3-2: Пуск ненапр	MT3 CH/ MT3-2: Пуск ненапр	–	–	–	–	–	–	–
MT3 CH/ MT3-2: Пуск в Т	MT3 CH/ MT3-2: Пуск в Т	–	–	–	–	–	–	–
MT3 CH/ MT3-2: Пуск в сеть	MT3 CH/ MT3-2: Пуск в сеть	–	–	–	–	–	–	–
MT3 CH/ MT3-2: Выведено	MT3 CH/ MT3-2: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ОНМ в Т								
MT3 CH/ ОНМ в Т: Срабатывание	MT3 CH/ ОНМ в Т: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
MT3 CH/ ОНМ в Т: PHM Ubc-Ia	MT3 CH/ ОНМ в Т: PHM Ubc-Ia	–	–	–	–	–	–	–
MT3 CH/ ОНМ в Т: PHM Uab-Ic	MT3 CH/ ОНМ в Т: PHM Uab-Ic	–	–	–	–	–	–	–
ОНМ в сеть								
MT3 CH/ ОНМ в сеть: Срабатывание	MT3 CH/ ОНМ в сеть: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
MT3 CH/ ОНМ в сеть: PHM Ubc-Ia	MT3 CH/ ОНМ в сеть: PHM Ubc-Ia	–	–	–	–	–	–	–
MT3 CH/ ОНМ в сеть: PHM Uab-Ic	MT3 CH/ ОНМ в сеть: PHM Uab-Ic	–	–	–	–	–	–	–
ОУ ВН								
ОУ МТЗ								
ОУ ВН/ ОУ МТЗ: Срабатывание	ОУ ВН/ ОУ МТЗ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ОУ ТЗНП								
ОУ ВН/ ОУ ТЗНП: Срабатывание	ОУ ВН/ ОУ ТЗНП: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ОУ СН								

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ОУ МТЗ								
ОУ СН/ ОУ МТЗ: Срабатывание	ОУ СН/ ОУ МТЗ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
Общая ЛО								
ЛО								
Общая ЛО/ ЛО: Откл. Т от осн. защ	Общая ЛО/ ЛО: Откл. Т от осн. защ	–	–	–	–	–	–	–
Общая ЛО/ ЛО: Откл. Т от рез. защ	Общая ЛО/ ЛО: Откл. Т от рез. защ	–	–	–	–	–	–	–
Общая ЛО/ ЛО: Откл. от ТЗНП см. Т	Общая ЛО/ ЛО: Откл. от ТЗНП см. Т	–	–	–	–	–	–	–
Общая логика								
Общие сигналы блока								
Общая логика: Неиспр. ОТ терм	Общая логика: Неиспр. ОТ терм	–	–	–	–	–	–	–
Общая логика: БИ выведены	Общая логика: БИ выведены	–	–	–	–	–	–	–
Общая логика: Вых. цепи разобраны	Общая логика: Вых. цепи разобраны	–	–	–	–	–	–	–
Положение В								
В1 НН1(НН)								
Положение В/ В1 НН1(НН): В включен	Положение В/ В1 НН1(НН): В включен	–	–	–	–	–	–	–
Положение В/ В1 НН1(НН): В отключен	Положение В/ В1 НН1(НН): В отключен	–	–	–	–	–	–	–
Положение В/ В1 НН1(НН): Выведено	Положение В/ В1 НН1(НН): Выведено	–	–	–	–	–	–	–
В2 НН1(НН)								
Положение В/ В2 НН1(НН): В включен	Положение В/ В2 НН1(НН): В включен	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Положение В/ В2 НН1(НН): В отключен	Положение В/ В2 НН1(НН): В отключен	–	–	–	–	–	–	–
Положение В/ В2 НН1(НН): Выведено	Положение В/ В2 НН1(НН): Выведено	–	–	–	–	–	–	–
В1 НН2(СН)								
Положение В/ В1 НН2(СН): В включен	Положение В/ В1 НН2(СН): В включен	–	–	–	–	–	–	–
Положение В/ В1 НН2(СН): В отключен	Положение В/ В1 НН2(СН): В отключен	–	–	–	–	–	–	–
Положение В/ В1 НН2(СН): Выведено	Положение В/ В1 НН2(СН): Выведено	–	–	–	–	–	–	–
В2 НН2(СН)								
Положение В/ В2 НН2(СН): В включен	Положение В/ В2 НН2(СН): В включен	–	–	–	–	–	–	–
Положение В/ В2 НН2(СН): В отключен	Положение В/ В2 НН2(СН): В отключен	–	–	–	–	–	–	–
Положение В/ В2 НН2(СН): Выведено	Положение В/ В2 НН2(СН): Выведено	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация								
Общие сигналы блока								
Сигнализация: Неисправность	Сигнализация: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Неисправность фикс	Сигнализация: Неисправность фикс	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Вызов (лампа)	Сигнализация: Вызов (лампа)	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Срабатывание	Сигнализация: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Срабатывание фикс	Сигнализация: Срабатывание фикс	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Сигнализация: Дверь шкафа открыта	Сигнализация: Дверь шкафа открыта	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Неиспр. ОТ ГЗ Т	Сигнализация: Неиспр. ОТ ГЗ Т	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Неиспр. ОТ ТЗ Т	Сигнализация: Неиспр. ОТ ТЗ Т	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Неиспр. ОТ ЗДЗ НН1(НН) 1СШ	Сигнализация: Неиспр. ОТ ЗДЗ НН1(НН) 1СШ	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Неиспр. ОТ ЗДЗ НН1(НН) 2СШ	Сигнализация: Неиспр. ОТ ЗДЗ НН1(НН) 2СШ	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Неиспр. ОТ ЗДЗ НН2(СН) 1СШ	Сигнализация: Неиспр. ОТ ЗДЗ НН2(СН) 1СШ	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Неиспр. ОТ ЗДЗ НН2(СН) 2СШ	Сигнализация: Неиспр. ОТ ЗДЗ НН2(СН) 2СШ	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Неиспр. ОТ ВВ НН1(НН) 1СШ	Сигнализация: Неиспр. ОТ ВВ НН1(НН) 1СШ	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Неиспр. ОТ ВВ НН1(НН) 2СШ	Сигнализация: Неиспр. ОТ ВВ НН1(НН) 2СШ	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Неиспр. ОТ ВВ НН2(СН) 1СШ	Сигнализация: Неиспр. ОТ ВВ НН2(СН) 1СШ	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Неиспр. ОТ ВВ НН2(СН) 2СШ	Сигнализация: Неиспр. ОТ ВВ НН2(СН) 2СШ	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Неиспр. ОТ	Сигнализация: Неиспр. ОТ	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т								
Общие сигналы блока								
ТЗ Т: Ср. ДТм сигн	ТЗ Т: Ср. ДТм сигн	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т: Ср. ДТм	ТЗ Т: Ср. ДТм	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т: Ср. ДТм авар	ТЗ Т: Ср. ДТм авар	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т: Откл. от ДТм авар	ТЗ Т: Откл. от ДТм авар	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ТЗ Т: Ср. ДТо сигн	ТЗ Т: Ср. ДТо сигн	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т: Ср. ДТо	ТЗ Т: Ср. ДТо	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т: Ср. ДТо авар	ТЗ Т: Ср. ДТо авар	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т: Откл. от ДТо авар	ТЗ Т: Откл. от ДТо авар	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т: Срабатывание	ТЗ Т: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т: Отключение	ТЗ Т: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т: Блок. ДТм авар	ТЗ Т: Блок. ДТм авар	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т: Блокировка	ТЗ Т: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т: Блок. ДТо авар	ТЗ Т: Блок. ДТо авар	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т: Неиспр. ДТм авар	ТЗ Т: Неиспр. ДТм авар	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т: Неисправность	ТЗ Т: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т: Неиспр. ДТо авар	ТЗ Т: Неиспр. ДТо авар	–	–	–	–	–	–	–
ДТм авар 1 цепь								
ТЗ Т/ ДТм авар 1 цепь: Срабатывание	ТЗ Т/ ДТм авар 1 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т/ ДТм авар 1 цепь: Блокировка	ТЗ Т/ ДТм авар 1 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т/ ДТм авар 1 цепь: Неисправность	ТЗ Т/ ДТм авар 1 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т/ ДТм авар 1 цепь: Выведено	ТЗ Т/ ДТм авар 1 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДТм авар 2 цепь								
ТЗ Т/ ДТм авар 2 цепь: Срабатывание	ТЗ Т/ ДТм авар 2 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т/ ДТм авар 2 цепь: Блокировка	ТЗ Т/ ДТм авар 2 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т/ ДТм авар 2 цепь: Неисправность	ТЗ Т/ ДТм авар 2 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т/ ДТм авар 2 цепь: Выведено	ТЗ Т/ ДТм авар 2 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ДТо авар 1 цепь								
ТЗ Т/ ДТо авар 1 цепь: Срабатывание	ТЗ Т/ ДТо авар 1 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т/ ДТо авар 1 цепь: Блокировка	ТЗ Т/ ДТо авар 1 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т/ ДТо авар 1 цепь: Неисправность	ТЗ Т/ ДТо авар 1 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т/ ДТо авар 1 цепь: Выведено	ТЗ Т/ ДТо авар 1 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДТо авар 2 цепь								
ТЗ Т/ ДТо авар 2 цепь: Срабатывание	ТЗ Т/ ДТо авар 2 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т/ ДТо авар 2 цепь: Блокировка	ТЗ Т/ ДТо авар 2 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т/ ДТо авар 2 цепь: Неисправность	ТЗ Т/ ДТо авар 2 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т/ ДТо авар 2 цепь: Выведено	ТЗ Т/ ДТо авар 2 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДТм сигн 1 цепь								
ТЗ Т/ ДТм сигн 1 цепь: Срабатывание	ТЗ Т/ ДТм сигн 1 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т/ ДТм сигн 1 цепь: Выведено	ТЗ Т/ ДТм сигн 1 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДТм сигн 2 цепь								
ТЗ Т/ ДТм сигн 2 цепь: Срабатывание	ТЗ Т/ ДТм сигн 2 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т/ ДТм сигн 2 цепь: Выведено	ТЗ Т/ ДТм сигн 2 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДТо сигн 1 цепь								

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ТЗ Т/ ДТо сигн 1 цепь: Срабатывание	ТЗ Т/ ДТо сигн 1 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т/ ДТо сигн 1 цепь: Выведено	ТЗ Т/ ДТо сигн 1 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДТо сигн 2 цепь								
ТЗ Т/ ДТо сигн 2 цепь: Срабатывание	ТЗ Т/ ДТо сигн 2 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т/ ДТо сигн 2 цепь: Выведено	ТЗ Т/ ДТо сигн 2 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП ВН								
БНТ								
ТЗНП ВН/ БНТ: ИО	ТЗНП ВН/ БНТ: ИО	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП ВН/ БНТ: Срабатывание	ТЗНП ВН/ БНТ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП ВН/ БНТ: Выведено	ТЗНП ВН/ БНТ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП								
ТЗНП ВН/ ТЗНП: ИО	ТЗНП ВН/ ТЗНП: ИО	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП ВН/ ТЗНП: Срабатывание	ТЗНП ВН/ ТЗНП: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП ВН/ ТЗНП: Пуск	ТЗНП ВН/ ТЗНП: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП ВН/ ТЗНП: Выведено	ТЗНП ВН/ ТЗНП: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО ВН								
Общие сигналы блока								
ТЗО ВН: Разрешение	ТЗО ВН: Разрешение	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО ВН: Авт. ввод	ТЗО ВН: Авт. ввод	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО ВН: Пуск	ТЗО ВН: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО ВН: Срабатывание	ТЗО ВН: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО-НП								

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ТЗО ВН/ ТЗО-НП: ИО	ТЗО ВН/ ТЗО-НП: ИО	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО ВН/ ТЗО-НП: Пуск	ТЗО ВН/ ТЗО-НП: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО ВН/ ТЗО-НП: Срабатывание	ТЗО ВН/ ТЗО-НП: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО ВН/ ТЗО-НП: Выведено	ТЗО ВН/ ТЗО-НП: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО-Ф								
ТЗО ВН/ ТЗО-Ф: ИО	ТЗО ВН/ ТЗО-Ф: ИО	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО ВН/ ТЗО-Ф: Пуск	ТЗО ВН/ ТЗО-Ф: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО ВН/ ТЗО-Ф: Срабатывание	ТЗО ВН/ ТЗО-Ф: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО ВН/ ТЗО-Ф: Выведено	ТЗО ВН/ ТЗО-Ф: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО СН								
Общие сигналы блока								
ТЗО СН: Разрешение	ТЗО СН: Разрешение	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО СН: Авт. ввод	ТЗО СН: Авт. ввод	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО СН: Пуск	ТЗО СН: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО СН: Срабатывание	ТЗО СН: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО-НП								
ТЗО СН/ ТЗО-НП: ИО	ТЗО СН/ ТЗО-НП: ИО	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО СН/ ТЗО-НП: Пуск	ТЗО СН/ ТЗО-НП: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО СН/ ТЗО-НП: Срабатывание	ТЗО СН/ ТЗО-НП: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО СН/ ТЗО-НП: Выведено	ТЗО СН/ ТЗО-НП: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО-Ф								
ТЗО СН/ ТЗО-Ф: ИО	ТЗО СН/ ТЗО-Ф: ИО	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО СН/ ТЗО-Ф: Пуск	ТЗО СН/ ТЗО-Ф: Пуск	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ТЗО СН/ ТЗО-Ф: Срабатывание	ТЗО СН/ ТЗО-Ф: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО СН/ ТЗО-Ф: Выведено	ТЗО СН/ ТЗО-Ф: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1 ВН								
Общие сигналы блока								
ФПВ В1 ВН: Р включены	ФПВ В1 ВН: Р включены	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1 ВН: Р отключены	ФПВ В1 ВН: Р отключены	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1 ВН: Выведено	ФПВ В1 ВН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ								
ФПВ В1 ВН/ ФПВ: Б/К В включен	ФПВ В1 ВН/ ФПВ: Б/К В включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1 ВН/ ФПВ: Внутр. пуск 3НФ	ФПВ В1 ВН/ ФПВ: Внутр. пуск 3НФ	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1 ВН/ ФПВ: Б/К В отключен	ФПВ В1 ВН/ ФПВ: Б/К В отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1 ВН/ ФПВ: В включен	ФПВ В1 ВН/ ФПВ: В включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1 ВН/ ФПВ: В отключен	ФПВ В1 ВН/ ФПВ: В отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1 ВН/ ФПВ: В в ремонте	ФПВ В1 ВН/ ФПВ: В в ремонте	–	–	–	–	–	–	–
Р2								
ФПВ В1 ВН/ Р2: Р включен	ФПВ В1 ВН/ Р2: Р включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1 ВН/ Р2: Р отключен	ФПВ В1 ВН/ Р2: Р отключен	–	–	–	–	–	–	–
Р3								

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ФПВ В1 ВН/ Р3: Р включен	ФПВ В1 ВН/ Р3: Р включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1 ВН/ Р3: Р отключен	ФПВ В1 ВН/ Р3: Р отключен	–	–	–	–	–	–	–
Р1								
ФПВ В1 ВН/ Р1: Р включен	ФПВ В1 ВН/ Р1: Р включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1 ВН/ Р1: Р отключен	ФПВ В1 ВН/ Р1: Р отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2 ВН								
Общие сигналы блока								
ФПВ В2 ВН: Р включены	ФПВ В2 ВН: Р включены	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2 ВН: Р отключены	ФПВ В2 ВН: Р отключены	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2 ВН: Выведено	ФПВ В2 ВН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ								
ФПВ В2 ВН/ ФПВ: Б/К В включен	ФПВ В2 ВН/ ФПВ: Б/К В включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2 ВН/ ФПВ: Внутр. пуск 3НФ	ФПВ В2 ВН/ ФПВ: Внутр. пуск 3НФ	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2 ВН/ ФПВ: Б/К В отключен	ФПВ В2 ВН/ ФПВ: Б/К В отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2 ВН/ ФПВ: В включен	ФПВ В2 ВН/ ФПВ: В включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2 ВН/ ФПВ: В отключен	ФПВ В2 ВН/ ФПВ: В отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2 ВН/ ФПВ: В в ремонте	ФПВ В2 ВН/ ФПВ: В в ремонте	–	–	–	–	–	–	–
Р4								

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ФПВ В2 ВН/ Р4: Р включен	ФПВ В2 ВН/ Р4: Р включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2 ВН/ Р4: Р отключен	ФПВ В2 ВН/ Р4: Р отключен	–	–	–	–	–	–	–
Р1								
ФПВ В2 ВН/ Р1: Р включен	ФПВ В2 ВН/ Р1: Р включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2 ВН/ Р1: Р отключен	ФПВ В2 ВН/ Р1: Р отключен	–	–	–	–	–	–	–
Р2								
ФПВ В2 ВН/ Р2: Р включен	ФПВ В2 ВН/ Р2: Р включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2 ВН/ Р2: Р отключен	ФПВ В2 ВН/ Р2: Р отключен	–	–	–	–	–	–	–
Р3								
ФПВ В2 ВН/ Р3: Р включен	ФПВ В2 ВН/ Р3: Р включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2 ВН/ Р3: Р отключен	ФПВ В2 ВН/ Р3: Р отключен	–	–	–	–	–	–	–

[illegible]